

Конспект по математической физике

Весенний семестр 2026

Лекторы

Филонов Николай Дмитриевич

Рядовкин Кирилл Сергеевич

[Плейлист лекций](#)

Над файлом работали

Яков Овсянников

Александр Лозовой

Университет ИТМО

Оглавление

Глава 1

Обобщенные функции

1.1. Определения

1.1.1. Класс основных обобщенных функций $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

Определение 1.0

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{cases} \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \\ \text{supp } \varphi - \text{компакт, где } \text{supp } \varphi = \overline{\{x : \varphi(x) \neq 0\}} \end{cases}$$

Рассмотрим типичный пример основной функции из $\mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$$\varphi(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x^2-1}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

Эта функция бесконечно дифференцируема на всей прямой и имеет компактный носитель, равный отрезку $[-1, 1]$.

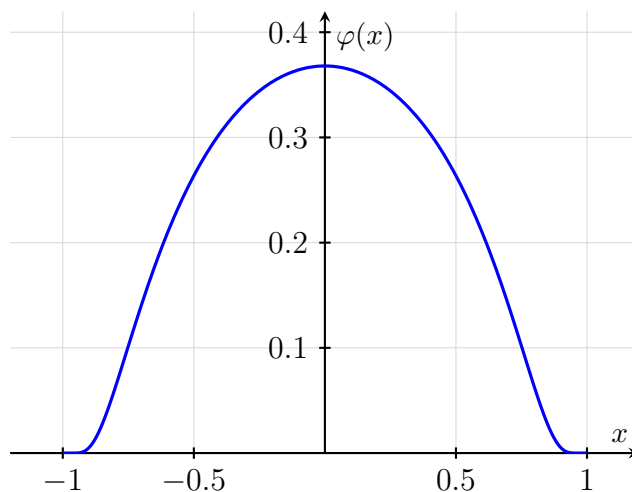


Рис. 1.1. График функции $\varphi(x)$

Упражнение 1.0

Доказать что $\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

$\text{supp } \varphi = x : |x| < 1$, его замыкание даёт $[-1; 1]$, что является компактным множеством.

$\frac{1}{x^2 - 1}$ - гладкая на $(-1, 1)$, поэтому экспонента тоже гладкая, значит $\in C^\infty(\mathbb{R})$.

Тогда ясно, что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – линейное пространство

Определение 1.0

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi \Leftrightarrow \begin{aligned} &\exists A, B : \text{supp } \varphi_k, \text{supp } \varphi \subset [A, B] \\ &\varphi_k^{(m)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi^{(m)} \text{ равномерно на } [A, B] \text{ для } \forall m \end{aligned}$$

(1)

Упражнение 1.1

Показать что $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ – не метризуемо, т.е. $\nexists \rho$ – метрики: $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$



Рис. 1.2

1.1.2. Класс обобщенных функций $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f$ — линейный непрерывный функционал на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$f : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Другими словами

$$\varphi \rightarrow (f, \varphi)$$

Посмотрим на линейность и непрерывность.

1) Линейность:

$$(f, \lambda\varphi + \mu\psi) = \lambda(f, \varphi) + \mu(f, \psi) \text{ для } \forall \lambda, \mu \in \mathbb{C} \text{ и } \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

2) Непрерывность:

Если $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow (f, \varphi)$

Замечание 1.0

1) distribution

2) непрерывность достаточно проверять только в нуле

3) Если f - непрерывна и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

4) Если f — линейный функционал и $\varphi_k \rightarrow 0$, то $(f, \varphi_k) \rightarrow 0$

5) Пусть $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \psi$, тогда $(f, \psi_k) = (f, \psi_k - \psi) + (f, \psi) \rightarrow (f, \psi)$

Примеры таких функционалов:

1.

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Если $\varphi_k \rightarrow \varphi$, то

$$\varphi_k(0) \rightarrow \varphi(0).$$

2.

$$\left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x) dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx$$

Предположим, что $\text{supp} \subset [-R, R]$, тогда наш интеграл можно разбить на два:

$$= \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x)}{x} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-R}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^R \right) \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} dx$$

Линейность этого факта достаточно очевидна, поэтому посмотрим на *непрерывность*.

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \text{и} \quad \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

Тогда получим следующую цепочку равенств:

$$\left| \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi_k \right) \right| = \left| \int_{-R}^R \frac{\varphi_k(x) - \varphi_k(0)}{x} dx \right| \leq 2R \cdot \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

3.

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда существует $R > 0$ такое, что

$$\text{supp } \varphi \subset [-R, R]$$

Следовательно:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \int_{-R}^R \frac{x \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \mp i \int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл в точности совпал с выражением (??), поэтому исследуем второй:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R}^R \frac{\varepsilon(\varphi(x) - \varphi(0))}{x^2 + \varepsilon^2} dx + \varphi(0) \int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx$$

Первый интеграл стремится к нулю при $\varepsilon \rightarrow +0$. Для второго имеем

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2} dx = \int_{-R/\varepsilon}^{R/\varepsilon} \frac{1}{1 + t^2} dt \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + t^2} dt = \pi$$

Следовательно:

$$\int_{-R}^R \frac{\varepsilon \varphi(x)}{x^2 + \varepsilon^2} dx \rightarrow \pi \varphi(0)$$

То есть

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-R}^R \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx = \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi \varphi(0)$$

Так как

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0),$$

получаем

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) = \left(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right) \mp i\pi (\delta, \varphi)$$

Утверждение 1.0

Для любой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ существует предел:

$$\left(\frac{1}{x \pm i0}, \varphi \right) := \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\varphi(x)}{x \pm i\varepsilon} dx$$

Формула Сохоцкого выглядит следующим образом:

$$\frac{1}{x \pm i0} = \mathcal{P} \frac{1}{x} \mp i\pi \delta(x)$$

1.1.3. Регулярные и сингулярные обобщенные функции

$f \in L_{1,loc}$ – измеримая по Лебегу функция. $\int_a^b |f(x)| dx < \infty$. (2)

Тогда $\tilde{f}$ – функционал такой что:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \text{ — линейный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \text{supp } \varphi_k \subset [-R, R]$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow |(\tilde{f}, \varphi)| \leq \int_{-R}^R f(x) |\varphi_k(x)| dx \leq \int_{-R}^R |f(x)| \max_{x \in [-R, R]} |\varphi'_k| \rightarrow 0$$

Видно, что функция непрерывна в нуле $\Rightarrow$ непрерывна везде $\Rightarrow \tilde{f} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

Определение 1.1

$\tilde{f}$ – регулярные обобщенные функции, все остальные – сингулярные.

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$\tilde{f} : \mathcal{D}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{C}$$

Теорема 1.0

Пусть $f \in L_{1,loc}$ и пусть $\int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = 0$ для $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow f = 0$

Рассмотрим примеры сингулярных обобщенных функций.

Пример 1.0

1. δ — сингулярная обобщенная функция

$$(\delta, \varphi) = \varphi(0)$$

Пусть $\delta = \tilde{f}$ и

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f \varphi \, dx$$

Возьмем $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

тогда получаем следующую цепочку равенств:

$$(\delta, \psi) = 0 = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$\Rightarrow \text{по теореме ??} \Rightarrow x f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = 0 \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} f \varphi \, dx = 0 \Rightarrow (\delta, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow \text{что является противоречием.}$$

Замечание 1.1

$$(\delta, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \delta(x) \varphi(x) \, dx = \varphi(0)$$

2. $\mathbf{P} \frac{1}{x}$ – сингулярная обобщенная функция. Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

Тогда получим:

$$(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \psi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x) \, dx}{x} = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx$$

Возьмем $\mathbf{P} \frac{1}{x} = \tilde{f}$, тогда:

$$(\mathbf{P} \frac{1}{x}, \psi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x \varphi(x) \, dx \Rightarrow$$

$$\int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \, dx \quad \forall \varphi$$

$$\Rightarrow x f(x) = 1 \text{ п.в.} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \text{ п.в.}$$

$$\Rightarrow f(x) = \frac{1}{x} \notin L_{1,loc} \quad \forall x \neq 0$$

Упражнение 1.2

Показать что функция $\frac{1}{x \pm i0}$ – сингулярная обобщенная функция Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и

$$\psi(x) = x\varphi(x) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению распределения $\frac{1}{x + i0}$ имеем

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{\psi(x)}{x} dx = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Предположим, что $\frac{1}{x + i0}$ является регулярной обобщённой функцией. Тогда существует функция $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \psi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) x\varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

С другой стороны,

$$\left\langle \frac{1}{x + i0}, \psi \right\rangle = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx.$$

Следовательно, для всех $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ выполнено равенство функционалов

$$\text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} x f(x) \varphi(x) dx.$$

Поскольку φ произвольна, отсюда следует

$$x f(x) = 1 \quad \text{п. в. на } \mathbb{R},$$

то есть

$$f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{п. в. на } \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Однако $\frac{1}{x} \notin L_{1,loc}(\mathbb{R})$, так как

$$\int_{-1}^1 \left| \frac{1}{x} \right| dx = +\infty.$$

Получили противоречие с предположением $f \in L_{1,loc}(\mathbb{R})$. Следовательно, не существует такой функции f , что

$$\left\langle \frac{1}{x+i0}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

и распределение $\frac{1}{x+i0}$ не является регулярной обобщённой функцией, то есть оно сингулярно.

1.2. Доказательство теоремы ??

Лемма 1.0

Пусть $g \in C(\mathbb{R})$ и $\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow g \equiv 0$

Доказательство

φ — вещественнозначная функция

$$\int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) \varphi(x) dx + i \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) \varphi(x) dx = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Re} g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \operatorname{Im} g(x) dx = 0$$

g — вещественнозначная функция. Пусть:

$$a : g(a) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : g(x) > \varepsilon > 0 \text{ при } |x - a| < \delta$$

Упражнение 1.3

$$\exists \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \operatorname{supp} \varphi = [a - \delta, a + \delta] \text{ и } \varphi(x) > 0 \text{ на } (a - \delta, a + \delta)$$

Показать следующее противоречие:

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) dx$$

Пусть $g \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$ и для некоторой точки $a \in \mathbb{R}$ и числа $\varepsilon > 0$ выполнено

$$g(x) \geq \varepsilon \quad \text{на интервале } (a - \delta, a + \delta)$$

(соответственно, $g(x) \leq \varepsilon$ — в другом варианте задачи). Тогда, по определению носи-

теля и свойствам пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$, существует функция $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такая, что

$$\text{supp } \varphi = [a - \delta, a + \delta], \quad \varphi(x) > 0 \quad \text{на } (a - \delta, a + \delta).$$

Тогда, учитывая, что $\varphi(x) = 0$ вне $[a - \delta, a + \delta]$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx = \int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) dx.$$

Так как $g(x) \geq \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$ и $\varphi(x) \geq 0$ на всём $[a - \delta, a + \delta]$, имеем оценку

$$\int_{a-\delta}^{a+\delta} g(x) \varphi(x) dx \geq \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varepsilon \varphi(x) dx = \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) dx.$$

Итак, получено неравенство

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi(x) dx \geq \varepsilon \int_{a-\delta}^{a+\delta} \varphi(x) dx,$$

которое противоречит исходному предположению о распределении значений функции g (например, если предполагалось, что $g(x) < \varepsilon$ на $(a - \delta, a + \delta)$, то тогда мы бы получили противоположное строгому неравенство). Следовательно, сделанное предположение неверно.

1.3. Операции над обобщенными функциями

1.3.1. Умножение на гладкую функцию

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\beta \in C^\infty(\mathbb{R})$

$$(\beta f, \varphi) := (f, \beta \varphi)$$

1) Корректность: $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow \beta \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность: очевидна

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \beta \varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Производная m -ой степени: $(\beta \varphi_k)^{(m)} = \sum_{j=0}^m C_m^j \beta^{(m-j)} \varphi_k^{(j)}$

Пример 1.1

1) Пусть $\beta \in C^\infty$

$$(\beta\delta, \varphi) = (\delta, \beta\varphi) = \beta(0)\varphi(0)$$

2)

$$\begin{aligned} (x P \frac{1}{x}, \varphi) &= (P \frac{1}{x}, x\varphi) = \text{v. p.} \int_{\mathbb{R}} \frac{x\varphi(x)}{x} dx = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx = (1, \varphi) \\ \Rightarrow x P \frac{1}{x} &= 1 \end{aligned}$$

1.3.2. Замена переменных

Пусть $C : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ - биекция, $C \in C^\infty$, $C' \neq 0 \quad \forall x$, и такие же условия на C^{-1} . (3)

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x))\varphi(x) dx = \int_R f(y)\varphi(C^{-1}(y)) \frac{dy}{|C'(C^{-1}y)|}$$

Первое равенство обусловлено тем, что $f \in L_{1,loc}$, т.е. ??.

Определение 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, C удовлетворяет ??.

$$(f \circ C, \varphi) = \int_R f(C(x))\varphi(x) dx := \left(f, \frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \right)$$

1) Корректность: $\frac{\varphi(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

2) Линейность выполняется

3) Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \frac{\varphi_k(C^{-1}(\cdot))}{|C'(C^{-1}(\cdot))|} \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0$

Пример 1.2

$$C(x) = \alpha x, \alpha \neq 0, C^{-1}(y) = \frac{y}{\alpha}$$

$$\int \delta(\alpha x)\varphi(x) dx = \left(\delta, \frac{\varphi(\frac{y}{\alpha})}{|\alpha|} \right) = \frac{\varphi(0)}{|\alpha|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \delta(\alpha x) = \frac{1}{|\alpha|} \delta(x)$$

Замечание 1.2

$$\nexists c \circ f$$

Эта композиция не определена(пример: $(\delta(x))^2 = ?$)

1.3.3. Дифференцирование

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Корректность, линейность и непрерывность(??) очевидны.

Пример 1.3

$$1) \theta(x) := \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x < 0; \end{cases}, \quad (\theta, \varphi) = \int_0^\infty \varphi(x) dx$$

$$(\theta', \varphi) = -(\theta, \varphi') = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = -0 + \varphi(0) \Rightarrow (\theta', \varphi) = (\delta, \varphi)$$

$$2) (\delta', \varphi) = -\varphi'(0)$$

$$3) (f^{(m)}, \varphi) = (-1)^m (f, \varphi^{(m)})$$

$$4) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \beta \in C^\infty(\mathbb{R}), \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

$$(\beta f)' = \beta' f + f' \beta$$

$$((\beta f)', \varphi) = -(\beta f, \varphi') = -(f, \beta \varphi') = -(f, (\beta \varphi)' - \beta' \varphi) = -(f, (\beta \varphi)') + (f, \beta' \varphi) = (\beta f', \varphi) + (\beta' f, \varphi)$$

Упражнение 1.4

$$1) (\ln |x|)' = P \frac{1}{x}$$

$$2) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f' = 0 \Rightarrow f = const$$

$$3) f^{(m)} = 0 \Rightarrow f - \text{полином, } \deg f < m$$

$$4) f - \text{регулярно обобщённая функция, } f|_{(-\infty; 0)} \in C^1(-\infty; 0], f|_{(0, \infty)} \in C^1[0; \infty)$$

$$\text{Тогда } f'_{\text{обоб.ф.}} = f'_{\text{классич}} + h\delta(x), h = f(+0) - f(-0)$$

1) Обозначим через T распределение, действующее по формуле

$$\langle T, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi(x) dx$$

Тогда его обобщённая производная определяется как

$$\langle T', \varphi \rangle = -\langle T, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} \ln |x| \varphi'(x) dx$$

Разобьём интеграл:

$$-\int_{\mathbb{R}} \ln|x| \varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_0^{\infty} \ln(x) \varphi'(x) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \varphi(x) dx \quad -\int_{-\infty}^0 \ln(-x) \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x} \varphi(x) dx$$

Следовательно,

$$\langle T', \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{x} \varphi(x) dx = \left\langle \mathbf{P} \frac{1}{x}, \varphi \right\rangle$$

Так как это верно для всех $\varphi \in D(\mathbb{R})$, имеем

$$(\ln|x|)' = \mathbf{P} \frac{1}{x}$$

2) Из равенства $f' = 0$ следует

$$\langle f', \varphi \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

По определению обобщённой производной

$$\langle f', \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle,$$

поэтому

$$\langle f, \varphi' \rangle = 0 \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}).$$

Любая функция $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ представима в виде $\psi = \varphi'$ для некоторой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, следовательно

$$\langle f, \psi \rangle = 0 \quad \forall \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Это означает, что f совпадает с распределением вида

$$\varphi \mapsto c \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

для некоторой константы c , то есть f — константа.

3) Из $f^{(m)} = 0$ следует, что

$$(f^{(m-1)})' = f^{(m)} = 0,$$

по пункту 2 получаем

$$f^{(m-1)} = c_{m-1}.$$

Аналогично,

$$(f^{(m-2)})' = f^{(m-1)} = c_{m-1}$$

даёт

$$f^{(m-2)} = c_{m-1}x + c_{m-2}.$$

Продолжая процесс, после m шагов приходим к представлению

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1},$$

то есть f — многочлен степени не выше $m - 1$, а значит $\deg f < m$.

4) Пусть f задаёт регулярное распределение, а обобщённая производная $f'_{\text{обобщ.}}$ определяется как

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = -\langle f, \varphi' \rangle = -\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x) dx.$$

Разобьём интеграл по точке 0:

$$-\int_{\mathbb{R}} f(x)\varphi'(x) dx = -\int_{-\infty}^0 f(x)\varphi'(x) dx - \int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx.$$

Интегрируя по частям на каждом интервале и используя компактность носителя φ , получаем

$$-\int_{-\infty}^0 f(x)\varphi'(x) dx = -[f(x)\varphi(x)]_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx = -f(-0)\varphi(0) + \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx,$$

$$-\int_0^{\infty} f(x)\varphi'(x) dx = -[f(x)\varphi(x)]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx = f(+0)\varphi(0) + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx.$$

Складывая, имеем

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \int_{-\infty}^0 f'(x)\varphi(x) dx + \int_0^{\infty} f'(x)\varphi(x) dx + (f(+0) - f(-0))\varphi(0).$$

Первые два интеграла дают действие регулярного распределения, соответствующего классической производной:

$$\int_{\mathbb{R}} f'_{\text{классич.}}(x)\varphi(x) dx.$$

Последнее слагаемое записывается как $h \langle \delta, \varphi \rangle$, где

$$h = f(+0) - f(-0).$$

Итак,

$$\langle f'_{\text{обобщ.}}, \varphi \rangle = \langle f'_{\text{классич.}} + h\delta, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in D(\mathbb{R}),$$

откуда

$$f'_{\text{обобщ.}} = f'_{\text{классич.}} + h \delta(x).$$

1.3.4. Сходимость

Определение 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} (f, \varphi) \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Свойства:

- 1) $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f, g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} g \Rightarrow f_k + g_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f + g$
- 2) $\alpha_k \rightarrow \alpha \text{ в } C \Rightarrow \alpha_k f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \alpha f$

Замечание 1.3

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f'_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f'$$

$$(f'_k, \varphi) = -(f_k, \varphi') \rightarrow -(f, \varphi') = (f', \varphi)$$

Упражнение 1.5

$$f_k(x) = \cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

По определению сходимости в пространстве обобщённых функций нужно показать, что для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$\langle f_k, \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Так как φ гладкая и имеет компактный носитель, то $\varphi \in L_1(\mathbb{R})$.

Лемма Римана–Лебега. Если $g \in L_1(\mathbb{R})$, то

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) e^{ikx} dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0,$$

в частности,

$$\int_{\mathbb{R}} g(x) \cos(kx) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0, \quad \int_{\mathbb{R}} g(x) \sin(kx) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Применяя лемму Римана–Лебега к функции $g(x) = \varphi(x)$, получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \cos(kx) \varphi(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0.$$

Следовательно, для любой тестовой функции $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ имеем

$$\langle f_k, \varphi \rangle \rightarrow 0,$$

то есть

$$\cos(kx) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0.$$

Теорема 1.1

Пусть f_k - кусочно непрерывна и $\in L_1(\mathbb{R})$, и

1) $f_k(x) \geq 0$ почти всюду.

2) $\forall a > 0 \int_a^{-a} f_k(x) dx \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 1$

3) $\int_R f_k(x) dx = 1$

Тогда $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$.

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \rightarrow \varphi(0) ?$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда она непрерывна т.е., пусть $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : |\varphi(x) - \varphi(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) | = (3 \text{ пункт теоремы}) | \int_R f_k(x) (\varphi(x) - \varphi(0)) dx | \leq$$

$$\leq \int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx + \int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx$$

$$\int_{|x| < \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq \frac{\varepsilon}{2} \int_{|x| < \delta} f_k(x) dx \leq (3 \text{ пункт}) \frac{\varepsilon}{2}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k(x) |\varphi(x) - \varphi(0)| dx \leq 2 \max_R |\varphi| \int_{|x| > \delta} f_k(x) dx \textcircled{<}$$

$$\int_{|x| > \delta} f_k dx = \left(\int_R - \int_{|x| < \delta} \right) f_k dx = 1 - \int_{-\delta}^{\delta} f_k dx \textcircled{<} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$$

$$\textcircled{<} \frac{\varepsilon}{2}, \text{ при } k > N_0$$

$$| \int_R f_k(x) \varphi(x) dx - \varphi(0) | \leq \varepsilon, \text{ при } k > N_0$$

Замечание 1.4

1) φ - непрерывна и ограничена на $\mathbb{R} \Rightarrow \int_R f_k \varphi dx \rightarrow \varphi(0)$

Упражнение 1.6

3 пункт в теореме не нужен.

По условию 2) теоремы для любого $a > 0$ имеем

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1. \quad (1)$$

Выберем $\varphi \in D(\mathbb{R})$ такую, что

$$\varphi(0) = 1, \quad 0 \leq \varphi(x) \leq 1, \quad \varphi(x) \equiv 1 \text{ на } [-a, a],$$

и φ имеет компактный носитель.

Тогда для всех k

$$\int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx, \quad (2)$$

поскольку $f_k \geq 0$ и $0 \leq \varphi \leq 1$, а на $[-a, a]$ имеем $\varphi \equiv 1$.

Из (1) и (2) получаем

$$1 = \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{-a}^a f_k(x) dx \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx. \quad (3)$$

С другой стороны, так как $\varphi(x) \leq 1$, то

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \leq \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx,$$

и потому

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx. \quad (4)$$

Но по теореме (сходимость $f_k \rightarrow \delta$ в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$)

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) \varphi(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(0) = 1. \quad (5)$$

Тогда из (4)–(5)

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \geq 1. \quad (6)$$

Объединяя (3) и (6), получаем

$$1 \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \leq 1,$$

значит

$$\int_{\mathbb{R}} f_k(x) dx \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1.$$

Итак, условие 3) теоремы 1.1 автоматически следует из условий 1) и 2), поэтому в формулировке теоремы оно не нужно.

Замечание 1.5

$\{f_k\}$ - δ -образная.

Пример 1.4

1)

$$f_k(x) = \begin{cases} k, & 0 < x < \frac{1}{k}, \\ 0, & \text{иначе,} \end{cases} \quad \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x).$$

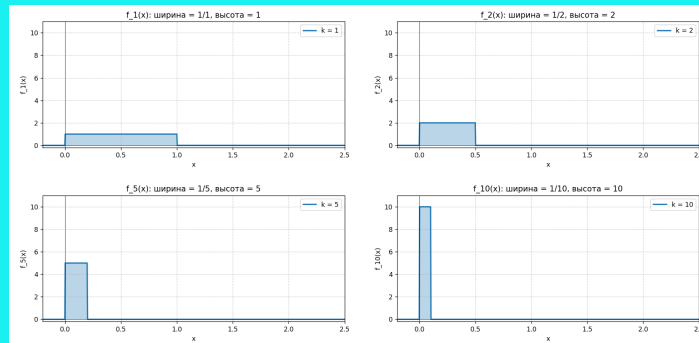


Рис. 1.3

$$2) f_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)}, \quad \varepsilon \rightarrow +0$$

$$\int_{-a}^a \frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} dx = \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{\varepsilon} \Big|_{-a}^a = \frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} 1$$

$$\frac{2}{\pi} \arctan \frac{a}{\varepsilon} \xrightarrow{a \rightarrow +\infty} 1$$

$$\frac{\varepsilon}{\pi(x^2 + \varepsilon^2)} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow +0} \delta(x)$$

$$3) f_t(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi t}} e^{-\frac{x^2}{t}}, \quad t > 0, t \rightarrow +0$$

$$\frac{1}{\sqrt{\pi t}} \int_{-a}^a e^{-\frac{x^2}{t}} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a/\sqrt{t}}^{a/\sqrt{t}} e^{-y^2} dy \xrightarrow{t \rightarrow +0} 1$$

Упражнение 1.7

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \delta(x)$$

Пусть $\varphi \in D(\mathbb{R})$. Тогда

$$\left\langle \frac{\sin(Nx)}{\pi x}, \varphi \right\rangle = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx.$$

Делаем замену переменной $t = Nx$:

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} \varphi\left(\frac{t}{N}\right) dt.$$

Так как φ непрерывна и компактно поддерживана, то $\varphi(t/N) \rightarrow \varphi(0)$ равномерно по t на носителе интеграла при $N \rightarrow \infty$. Используя доминированную сходимость и известный интеграл Дирихле

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = 1,$$

получаем

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin(Nx)}{\pi x} \varphi(x) dx \xrightarrow{N \rightarrow \infty} \varphi(0) \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin t}{\pi t} dt = \varphi(0).$$

Следовательно,

$$\frac{\sin(Nx)}{\pi x} \xrightarrow[N \rightarrow \infty]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x)$$

1.3.5. Носитель обобщенной функции

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, сужение f на интервал (a, b) :

$$f|_{(a,b)} = 0 \Leftrightarrow (f, \varphi) = 0 \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \text{supp } \varphi \subset (a, b)$$

Определение 1.3

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$

$$\text{supp } f := \mathbb{R} \setminus \{x \in \mathbb{R} : \exists \text{ окрестность } O(x) : f|_{O(x)} = 0\}$$

$\text{supp } f$ - замкнутый.

Лемма 1.0

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset [A, B]$, пусть $\psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $\text{supp } \psi \subset [C, D]$

$$[A, B] \cap [C, D] = \emptyset \Rightarrow (f, \psi) = 0$$

Доказательство

Если $x \in [C, D]$, т.е. $x \notin [A, B]$ то $\exists O(x) : f|_{O(x)} = 0 \quad \forall x \in [C, D]$, $[C, D] \subset \bigcup_x O(x)$ -покрытие $[C, D]$ этими окрестностями. $[C, D]$ -компакт $\Rightarrow [C, D] \subset \bigcup_{j=1}^N \theta(x_j)$ - конечное подпокрытие. Разбиение единицы, подчинённое этому покрытию:

$$\{\xi_j\}_{j=1}^N, \xi_j \in C_0^\infty(\mathbb{R}), \sum_{j=1}^N \xi_j(x) = 1 \quad \forall x \in [C, D], \text{supp } \xi_j \subset O(x_j)$$

$$(f, \psi) = (f, \sum_{j=1}^N \xi_j \psi) = \sum_{j=1}^N (f, \xi_j \psi) = 0, \text{ т.к. } \text{supp}(\xi_j \psi) \subset O(x_j) (\text{т.к. } \xi_j \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}))$$

Теорема 1.2

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f$ - компактный, пусть $m \in \mathbb{N}_0$, $\exists g \in \mathcal{C}(\mathbb{R}) : f = g^{(m)}$ (производная в смысле обобщенной функции)

Доказательство

без доказательства

Упражнение 1.8

$\exists f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), f \neq g^{(m)} \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$ (если не накладывать условие ограниченности носителя) Рассмотрим распределение F , являющееся «первой интегральной первой производной» от дельта-функции:

$$F' = \delta, \quad \text{то есть} \quad \langle F, \varphi' \rangle = -\langle \delta, \varphi \rangle = -\varphi(0) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

По определению производной в $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ это корректно задаёт некоторое распределение $F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Предположим, что существует непрерывная функция $g \in C(\mathbb{R})$ и $m \in \mathbb{N}_0$ такие, что

$$F = g^{(m)} \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}).$$

Тогда

$$\delta = F' = g^{(m+1)}.$$

Но $g^{(m+1)}$ как производная непрерывной функции есть регулярное распределение:

$$\langle g^{(m+1)}, \varphi \rangle = (-1)^{m+1} \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m+1)}(x) dx,$$

а дельта-функция δ — сингулярное распределение, не задаваемое никакой локально интегрируемой функцией. Поэтому равенство $g^{(m+1)} = \delta$ невозможно, и наше предположение неверно.

Следовательно, F не может быть производной любого порядка от непрерывной функции g :

$$F \neq g^{(m)} \quad \forall m \in \mathbb{N}_0, \forall g \in C(\mathbb{R}).$$

Таким образом, требуемое распределение существует, например $f = F$.

Теорема 1.3

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{supp } f = \{0\} \Rightarrow \exists k \in \mathbb{N}_0, c_0, c_1, \dots, c_k \in \mathbb{C} \quad f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}$$

Упражнение 1.9

Доказать эту теорему используя предыдущую и упражнение из 1.3.4 1) Так как $\text{supp } f$ компактен, по теореме 1.2 существует $m \in \mathbb{N}_0$ и $g \in C(\mathbb{R})$ такие, что

$$f = g^{(m)} \quad \text{в смысле распределений.} \quad (1)$$

2) Из $\text{supp } f = \{0\}$ следует, что $f(\varphi) = 0$ для всякой $\varphi \in D(\mathbb{R})$ с $\text{supp } \varphi \subset (-\infty, 0)$ или $\text{supp } \varphi \subset (0, \infty)$. По (1)

$$0 = \langle f, \varphi \rangle = \langle g^{(m)}, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{\mathbb{R}} g(x) \varphi^{(m)}(x) dx.$$

Так как φ на этих интервалах произвольна, получаем

$$g^{(m)}(x) = 0 \quad \text{на } (-\infty, 0) \text{ и на } (0, \infty)$$

в обычном (классическом) смысле.

По упражнению 1.3.4, из $g^{(m)} = 0$ на интервале следует, что g на этом интервале — многочлен степени $< m$. Следовательно, существуют многочлены P_- , P_+ степени $< m$ такие, что

$$g(x) = \begin{cases} P_-(x), & x < 0, \\ P_+(x), & x > 0. \end{cases} \quad (2)$$

Так как g непрерывна на всей $\mathbb{R}$, получаем ещё, что $P_-(0) = P_+(0)$.

3) Разложим P_- , P_+ в окрестности нуля:

$$P_-(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^- x^j, \quad P_+(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j^+ x^j.$$

Рассмотрим действие f на произвольной $\varphi \in D(\mathbb{R})$. По (1) и (2):

$$\langle f, \varphi \rangle = (-1)^m \int_{-\infty}^0 P_-(x) \varphi^{(m)}(x) dx + (-1)^m \int_0^{\infty} P_+(x) \varphi^{(m)}(x) dx. \quad (3)$$

Интегрируем по частям в каждом интеграле m раз. Так как $P_{\pm}$ многочлены степени $< m$, после m -кратной интеграции по частям подынтегральные выражения исчезают, и остаются только граничные члены при $x = 0$ (на $\pm\infty$ всё обнуляется из-за компактного носителя φ). В итоге получаем

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0), \quad (4)$$

где коэффициенты c_j выражаются через $a_j^{\pm}$ (их точный вид нам не нужен).

4) Но по определению производной дельта-функции

$$\langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = (-1)^j \varphi^{(j)}(0),$$

поэтому из (4)

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^{(j)}(0) = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \langle \delta^{(j)}, \varphi \rangle = \left\langle \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}, \varphi \right\rangle$$

для всех $\varphi \in D(\mathbb{R})$.

Следовательно, в $D'(\mathbb{R})$

$$f = \sum_{j=0}^{m-1} c'_j \delta^{(j)}.$$

Обозначив $k = m - 1$ и переименовав коэффициенты, получаем искомое представление

$$f = \sum_{j=0}^k c_j \delta^{(j)}.$$

1.4. Прямое произведение обобщенных функций

1.4.1. Пространство $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Определение 1.4

$$\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow \text{supp } \varphi - \text{компакт}, \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$$

$$\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C}$$

Шар: $B_R = B_R(0) = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < R\}$.

Определение 1.4

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \exists R : \text{supp } \varphi_k \subset B_R, \text{supp } \varphi \subset B_R \\ 2) \mathcal{D}^\alpha \varphi_k \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \mathcal{D}^\alpha \varphi - \text{равномерно, } \forall \text{ мультииндексов } \alpha \end{cases}$$

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots), \mathcal{D}^\alpha = \frac{\partial^{\alpha_1} \partial^{\alpha_2} \dots \partial^{\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Определение 1.5

$$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

- $(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi) \quad \beta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$
- $(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{|\alpha|} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi) \quad |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$
- $f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \longrightarrow (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

Пример 1.5

S - гладкая поверхность

$$(\delta_S, \varphi) = \int_S \varphi(x) \, dS(x)$$

$$\delta_S \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$$

1.4.2. Прямое произведение

$f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\int_{\mathbb{R}^2} f(x)g(y)\varphi(x, y) dx dy$ - это то, чего мы пытаемся добиться прямым произведением.

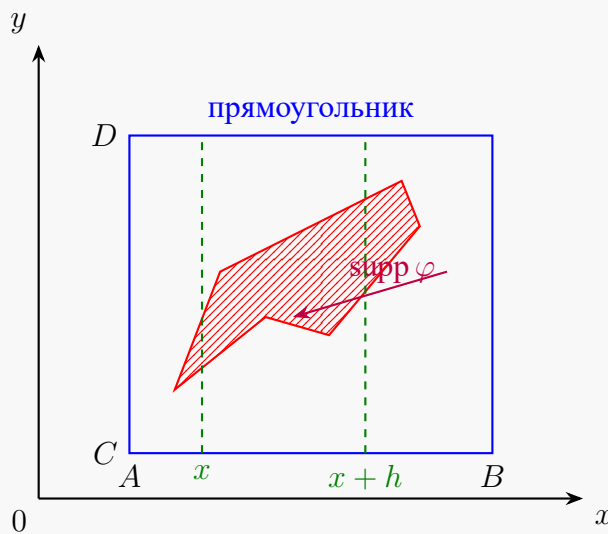
Лемма 1.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $x \in \mathbb{R}$ - фиксированный.

$$\frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}_y)} \frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, y)$$

(4)

Доказательство



$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D]$, делаем сужение на вертикальные прямые:

$$\text{supp } \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \subset [C, D], \quad \text{supp } \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \subset [C, D]$$

$$\left| \varphi(x+h, y) - \varphi(x, y) - h \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| \leq (\text{ряд Тейлора}) h^2 \max_{y \in [C, D]} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \leq h^2 \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} \right|$$

Деля на h обе части равенства:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\varphi(x+h, y) - \varphi(x, y)}{h} - \frac{\partial \varphi(x, y)}{\partial x} \right| &\leq h \max_{\mathbb{R}^2} \left| \frac{\partial^2 \varphi(x, y)}{\partial x^2} \right| \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} &\rightarrow \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \text{ равномерно на всей оси} \end{aligned}$$

Для производных аналогично:

$$\frac{\frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x+h, y) - \frac{\partial^k \varphi}{\partial y^k}(x, y)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial^{k+1} \varphi(x, y)}{\partial x \partial^k y} \text{ равномерно}$$

Лемма 1.2

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

$$\psi(x) := (g, \varphi(x, \cdot)) \Rightarrow \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi}{\partial x^l}(x, \cdot) \right)$$

Примечание: g действует на $\cdot$.

Доказательство

$\text{supp } \varphi \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi \subset [A, B]$

$$\begin{aligned} \frac{\psi(x+h) - \psi(x)}{h} &= \left(g, \frac{\varphi(x+h, \cdot) - \varphi(x, \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\text{лемма 1.1}} \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists \psi'(x) = \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial x} \right) \end{aligned}$$

Далее по индукции получаем, что $\exists \psi^{(l)}(x) = \left(g, \frac{\partial^l \varphi(x, \cdot)}{\partial x^l} \right)$

Лемма 1.3

Пусть $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi_k \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$, пусть $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$

$$\psi_k = (g, \varphi_k(x, \cdot)) \Rightarrow \psi_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0$$

Доказательство

$\text{supp } \varphi_k \subset [A, B] \times [C, D] \Rightarrow \text{supp } \psi_k \subset [A, B]$ Достаточно доказать, что $\psi_k \xrightarrow[k \rightarrow +\infty]{} 0$ равномерно (в силу леммы 1.2 (потому что производные строятся точно так же)).

Пойдём от противного (сходится неравномерно): $\exists \varepsilon > 0, \exists k_j (\rightarrow +\infty), x_j : |\psi_{k_j}(x_j)| \geq \varepsilon \Leftrightarrow |(g, \varphi_{k_j}(x_j, \cdot))| \geq \varepsilon$ Пусть $w_j(y) = \varphi_{k_j}(x_j, y)$, $w_j \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0, \text{supp } w_j \subset [C, D]$

$$w_j^{(m)} = \frac{\partial^m \varphi_{k_j}}{\partial y^m}(x_j, y) \xrightarrow[\text{равномерно}]{} 0 \Rightarrow (g, w_j) \rightarrow 0 \text{ (потому что } g \text{ — непрерывный функционал)}$$

Но, по предположению $|(g, w_j)| \geq \varepsilon$ значит противоречие.

Доказательство

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Прямое произведение:

$$(f(x)g(y), \varphi) = (f(x), (g, \varphi(x, \cdot)))$$

Корректность следует из леммы 1.2, линейность очевидна, а непрерывность следует из леммы 3, $f(x)g(y) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$

Теорема 1.4

Прямое произведение - коммутативно: $f(x)g(y) = g(y)f(x)$

$$(f(x), (g, \varphi(x, \cdot))) = (g(y), (f, \varphi(\cdot, y)))$$

Доказательство

без доказательства

Замечание 1.6

$$1) \delta(x)\delta(y) = \delta(x, y)$$

$$2) \frac{\partial}{\partial x} (f(x)g(y)) = f'(x)g(y)$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)) = f(x)g'(y)$$

$$\left(\frac{\partial}{\partial y} (f(x)g(y)), \varphi \right) = - \left(f(x)g(y), \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) = - \left(f(x), \left(g, \frac{\partial \varphi(x, \cdot)}{\partial y} \right) \right) =$$

$$\left(f(x), (g', \varphi(x, \cdot)) \right) = \left(f(x)g'(y), \varphi \right)$$

$$3) f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^m)$$

$$f(x)g(y) \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+m})$$

1.5. Свёртка

1.5.1. Определение

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, мы хотим под сверткой понимать что то подобное:

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy = \left| \begin{matrix} x-y=z \\ y=x-z \end{matrix} \right| = \int_{\mathbb{R}} \varphi\psi(x-z) dz = (\psi * \varphi)(x)$$

Ещё мы хотим: $\varphi * \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, $(\varphi * \psi)' = \varphi' * \psi = \varphi * \psi'$

Определение 1.6

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Тогда свёртка:

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Пример 1.6

$$\delta * \varphi = \varphi$$

Теорема 1.5

Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \Rightarrow$

$$\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad (f * \varphi)' = f' * \varphi = f * \varphi'$$

Доказательство

Пусть $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{\varphi(x + h - \cdot) - \varphi(x - \cdot)}{h} \xrightarrow[h \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R})} \varphi'(x - \cdot) \quad \text{доказательство аналогично ??}$$

$$\begin{aligned} \frac{(f * \varphi)(x + h) - (f * \varphi)(x)}{h} &= \frac{1}{h} \left((f, \varphi(x + h - \cdot)) - (f, \varphi(x - \cdot)) \right) \\ &= \left(f, \frac{\varphi(x + h - \cdot) - \varphi(x - \cdot)}{h} \right) \xrightarrow[h \rightarrow 0]{} (f, \varphi'(x - \cdot)) = (f * \varphi')(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists (f * \varphi)'(x) = (f * \varphi')(x) \xrightarrow{\text{по индукции}} (f * \varphi)^{(m)}(x) = (f * \varphi^{(m)})(x) \Rightarrow \\ &\Rightarrow f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \end{aligned}$$

Очевидно, что $\varphi'(x - y) = -\varphi'_y(x - y)$. Тогда

$$(f * \varphi')(x) = (f, \varphi'(x - \cdot)) = -(f, \varphi'_y(x - \cdot)) = (f', \varphi(x - \cdot))$$

Последнее равенство обусловлено тем, что обобщенная функция f действует по переменной $\cdot$.

1.5.2. Замечания

Замечание 1.7

1) $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, $(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}), \quad \mathcal{D}^\alpha(f * \varphi) = (\mathcal{D}^\alpha f * \varphi) = (f * \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

2) Можно ли определить свёртку от двух обобщённых функций, вообще говоря нет, потому что как минимум оно может быть не компактно: $\varphi = \psi = 1$. Тогда

$$1 * 1 = \int_R 1 \, dy = +\infty$$

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$. Что бы мы ожидали получить зная понятие регулярных функций:

$$(f * g, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x-y)g(y)\varphi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(z)g(y)\varphi(y+z) \, dy \, dz$$

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y))$$

Но тут есть проблема: $\varphi(x, y) := \varphi(x+y)$, здесь носитель не компактный, это можно увидеть на графике:

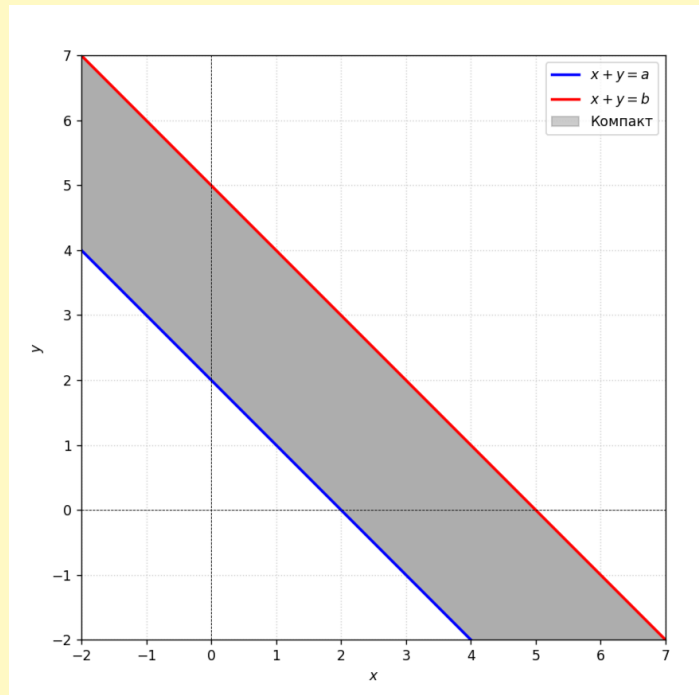


Рис. 1.4

Поэтому такое определение нам не подойдёт.

Упражнение 1.10

1) $\exists \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1$. Выглядит она вот так:

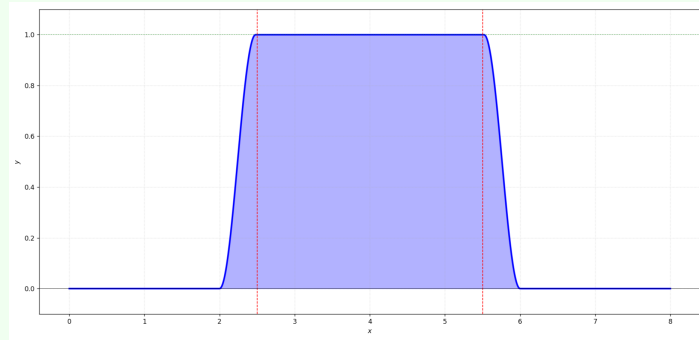


Рис. 1.5

2) Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } f \subset (a, b)$

Пусть $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a, b]} = 1 \Rightarrow \eta f = f$

1) Рассмотрим вспомогательную функцию

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t^2}, & t > 0, \\ 0, & t \leq 0. \end{cases}$$

Нетрудно проверить, что $\psi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ и $\psi^{(k)}(0) = 0$ для всех $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, то есть ψ “плоская” в нуле.

Определим сглаженную ступенчатую функцию

$$\theta(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(-t)}.$$

Тогда $\theta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$,

$$\theta(t) = \begin{cases} 0, & t \ll 0, \\ 1, & t \gg 0, \end{cases}$$

и все переходы происходят бесконечно гладко.

Зафиксируем $\varepsilon > 0$ так, чтобы $a - \varepsilon < a < b < b + \varepsilon$, и положим

$$\eta(x) = \theta(x - (a - \varepsilon)) \theta((b + \varepsilon) - x).$$

Тогда $\eta \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$ как произведение гладких функций. Из определения θ видно, что

$$\eta(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a - \varepsilon \text{ или } x \geq b + \varepsilon, \\ 1, & x \in [a, b], \end{cases}$$

то есть η имеет компактный носитель, лежащий в $(a - \varepsilon, b + \varepsilon)$, и удовлетворяет $\eta|_{[a, b]} \equiv 1$.

1. Следовательно, $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и обладает требуемыми свойствами.

2) По определению произведения распределения на гладкую функцию

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Так как $\text{supp } f \subset (a, b)$, то для любой φ имеем

$$\langle f, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \cdot 1_{(a,b)} \rangle,$$

и на (a, b) выполняется $\eta(x) \equiv 1$, значит

$$\eta(x)\varphi(x) = \varphi(x) \quad \text{при } x \in \text{supp } f.$$

Следовательно,

$$\langle \eta f, \varphi \rangle = \langle f, \eta \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}),$$

то есть ηf и f действуют одинаково на всех тестовых функциях, а значит, $\eta f = f$ как элементы $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

Определим свёртку обобщенных функций правильно.

Определение 1.7

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ $\text{supp } f \subset (a, b)$.

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \underbrace{\varphi(x+y)\eta(x)}_{\in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)})$$

На рисунке с носителем, мы таким образом вырезаем параллелограмм.

Упражнение 1.11

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R})} 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi_k(x+y)\eta(x) \xrightarrow{\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)} 0$$

(i) существует компакт $K_\varphi \subset \mathbb{R}$, такой что $\text{supp } \varphi_k \subset K_\varphi$ для всех k ;

(ii) для любого целого $m \geq 0$ выполнено

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(x)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Пусть $\text{supp } \eta \subset K_\eta$, где $K_\eta \subset \mathbb{R}$ — компакт. Рассмотрим $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x+y)\eta(x)$.

1) *Общий компакт для носителей.* Если $\psi_k(x, y) \neq 0$, то одновременно $\eta(x) \neq 0$ и $\varphi_k(x+y) \neq 0$, следовательно

$$x \in K_\eta, \quad x+y \in K_\varphi.$$

Отсюда $y \in K_\varphi - x \subset K_\varphi - K_\eta$, где

$$K_\varphi - K_\eta := \{t - s : t \in K_\varphi, s \in K_\eta\}.$$

Таким образом,

$$\text{supp } \psi_k \subset K_\eta \times (K_\varphi - K_\eta) =: K,$$

и $K \subset \mathbb{R}^2$ — компакт, не зависящий от k .

2) *Равномерное стремление производных к нулю.* Возьмём произвольный многоиндекс $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ и вычислим $\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y)$. Поскольку $\psi_k(x, y) = \varphi_k(x + y)\eta(x)$, по формуле Лейбница и цепному правилу имеем

$$\mathcal{D}_{x,y}^\alpha \psi_k(x, y) = \sum_{\beta \leq \alpha} C_{\alpha,\beta} \frac{d^{\beta_1+\beta_2} \varphi_k}{dt^{\beta_1+\beta_2}}(x + y) \frac{d^{\alpha_1-\beta_1} \eta}{dx^{\alpha_1-\beta_1}}(x),$$

где сумма берётся по всем $\beta = (\beta_1, \beta_2)$ с $\beta \leq \alpha$, а $C_{\alpha,\beta}$ — некоторые константы.

Так как $\eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, её производные $\eta^{(j)}$ ограничены на $\mathbb{R}$. Из (ii) вытекает, что для любого $m \geq 0$

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\varphi_k^{(m)}(t)| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Следовательно для каждого α

$$\sup_{(x,y) \in \mathbb{R}^2} |D^\alpha \psi_k(x, y)| \leq \sum_{\beta \leq \alpha} |C_{\alpha,\beta}| \left(\sup_t |\varphi_k^{(\beta_1+\beta_2)}(t)| \right) \left(\sup_s |\eta^{(\alpha_1-\beta_1)}(s)| \right) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Итак, для любого многоиндекса α производные $\mathcal{D}^\alpha \psi_k$ равномерно стремятся к нулю, а носители ψ_k лежат в одном компакте K . По определению топологии в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ это означает $\psi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$.

Упражнение 1.12

Определение не зависит от выбора η .

Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ имеют компактные носители

$$\text{supp } f \subset K_f, \quad \text{supp } g \subset K_g,$$

где $K_f, K_g \subset \mathbb{R}$ — компакты. Тогда

$$\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g.$$

Пусть $\eta_1, \eta_2 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ такие, что

$$\eta_1(x) = \eta_2(x) = 1 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Определим свёртку с помощью η_i по формуле

$$(f * g, \varphi)_{\eta_i} := (f \otimes g, \varphi(x+y)\eta_i(x)), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}), \quad i = 1, 2.$$

Рассмотрим разность:

$$R(\varphi) := (f * g, \varphi)_{\eta_1} - (f * g, \varphi)_{\eta_2} = (f \otimes g, \Phi(x, y)),$$

где

$$\Phi(x, y) := \varphi(x+y)(\eta_1(x) - \eta_2(x)).$$

Заметим, что при $x \in K_f$ выполнено $\eta_1(x) = \eta_2(x)$, поэтому

$$\eta_1(x) - \eta_2(x) = 0 \quad \text{для всех } x \in K_f.$$

Отсюда

$$\Phi(x, y) = 0 \quad \text{для всех } (x, y) \in K_f \times K_g.$$

Так как $\text{supp}(f \otimes g) \subset K_f \times K_g$, получаем, что Φ тождественно равна нулю в некоторой окрестности $\text{supp}(f \otimes g)$.

По определению распределения, если $\Psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ и $\Psi \equiv 0$ в окрестности $\text{supp } T$, то $(T, \Psi) = 0$. Применяя это к $T = f \otimes g$ и $\Psi = \Phi$, имеем

$$R(\varphi) = (f \otimes g, \Phi) = 0.$$

Следовательно, для любой $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$(f * g, \varphi)_{\eta_1} = (f * g, \varphi)_{\eta_2},$$

то есть определение свёртки $f * g$ не зависит от выбора функции η .

Замечание 1.7

1) Пусть $f, g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, $\text{supp } g \subset (c, d)$, то

$$(f * g, \varphi) = (f(x)g(y), \varphi(x+y)\eta(y))$$

Здесь уже $\eta|_{[c,d]} = 1$

2) $\text{supp } f, \text{supp } g$ - компактные, то можно определить и так и так: $f * g = g * f$

3) $\delta * f = f$

4) Можно так же дифференцировать: $(f * g)' = f' * g = f * g'$.

($\{\text{обобщённые функции с компактным } \text{supp}\}, *$) — коммутативная алгебра с единицей

Анти-пример - $\theta, \delta', 1$ и это не будет алгеброй:

$$(\theta * \delta') * 1 = (\theta * \delta)' * 1 = \theta' * 1 = \delta * 1 = 1$$

$$\theta * (\delta' * 1) = \theta * (\delta * 1)' = \theta * 1' = \delta * 0 = 0$$

1.6. Пространство Шварца $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

1.6.1. Пространство быстро убывающих функций $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

На $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ не определить преобразование Фурье, поэтому нужно сузить класс обобщенных функций, но расширить класс основных.

Определение 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Leftrightarrow \begin{cases} 1) \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}) \\ 2) \forall l, m \exists C_{lm} : |x^l \varphi^{(m)}| \leq C_{lm} \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

2 можно записать как $\varphi^{(m)} = O(x^{-l}) \quad \forall m, l \quad x \rightarrow \infty$, т.е. любая производная функции убывает быстрее любой степени.

Замечание 1.8

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow x\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

(5)

Домножение возможно, т.к. убывает быстрее любой степени и функция так же остаётся гладкой.

Упражнение 1.13

$$1) \mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$2) e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Зафиксируем любые неотрицательные целые l, m . Рассмотрим функцию

$$x \mapsto (|x|)^l \varphi^{(m)}(x).$$

На компакте K производная $\varphi^{(m)}$ непрерывна, следовательно ограничена, а вне K имеем $\varphi^{(m)}(x) = 0$ (так как φ тождественно равна нулю вне K). Поэтому

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\varphi^{(m)}(x)| < \infty.$$

Это верно для всех l, m , значит $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ по определению пространства Шварца. Тем самым $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \subset \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

2) Рассмотрим функцию $\psi(x) = e^{-x^2}$.

Сначала покажем, что $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Производные $\psi^{(m)}(x)$ имеют вид

$$\psi^{(m)}(x) = P_m(x) e^{-x^2},$$

где P_m — некоторый многочлен степени не выше $2m$. Это доказывается по индукции по m (правило Лейбница и цепное правило).

Возьмём произвольные $l, m \geq 0$. Имеем

$$(|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| = (|x|)^l |P_m(x)| e^{-x^2}.$$

Произведение многочлена на e^{-x^2} ограничено на $\mathbb{R}$ (экспонента e^{-x^2} убывает быстрее любой степени $|x|$), поэтому существует константа $C_{l,m}$, такая что

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} (|x|)^l |\psi^{(m)}(x)| \leq C_{l,m} < \infty.$$

Следовательно $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Теперь проверим, что $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$. Функция e^{-x^2} нигде не обращается в нуль, то есть

$$\text{supp } \psi = \overline{\{x : \psi(x) \neq 0\}} = \mathbb{R},$$

а значит носитель некомпактен. По определению $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ состоит из гладких функций с компактным носителем, поэтому $\psi \notin \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Итак, $e^{-x^2} \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Определение 1.9

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \iff \forall l, m \in \mathbb{N}_0 \quad x^l \varphi_k^{(m)}(x) \rightarrow x^l \varphi^{(m)}(x) \text{ равномерно на } \mathbb{R}$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R})$ - метризуемо. Доказательство состоит из двух упражнений:

Упражнение 1.14

1) $\rho = \sum_{l,m=0}^{\infty} \frac{\max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|}{2^{l+m} (1 + \max_{\mathbb{R}} |x^l \varphi^{(m)}(x) - x^l \psi^{(m)}(x)|)}$. Надо доказать, что это метрика (неотрицательная, невырожденная, неравенство треугольника)

2) $\varphi_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \iff \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0$

Обозначим

$$a_{l,m}(\varphi, \psi) := p_{l,m}(\varphi - \psi) = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)|.$$

Положим $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ при $t \geq 0$. Тогда

$$\rho(\varphi, \psi) = \sum_{l,m} 2^{-(l+m)} \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)).$$

1) Очевидно, что $\rho(\varphi, \psi) \geq 0$ и $\rho(\varphi, \psi) = \rho(\psi, \varphi)$.

Если $\rho(\varphi, \psi) = 0$, то все слагаемые равны нулю, т.е. $\theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) = 0$ для всех l, m . Так как $\theta(t) = 0$ только при $t = 0$, получаем $a_{l,m}(\varphi, \psi) = 0$, то есть

$$\sup_x |x|^l |\varphi^{(m)}(x) - \psi^{(m)}(x)| = 0$$

для всех l, m . Отсюда $\varphi^{(m)} \equiv \psi^{(m)}$ и, следовательно, $\varphi = \psi$.

Проверим неравенство треугольника. Для любых $\varphi, \psi, \chi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ и фиксированных l, m имеем

$$a_{l,m}(\varphi, \chi) = p_{l,m}(\varphi - \chi) \leq p_{l,m}(\varphi - \psi) + p_{l,m}(\psi - \chi) = a_{l,m}(\varphi, \psi) + a_{l,m}(\psi, \chi),$$

так как $p_{l,m}$ — полунорма. Функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ неотрицательна, возрастает и удовлетворяет оценке $\theta(u+v) \leq \theta(u) + \theta(v)$ при $u, v \geq 0$ (легко проверить). Отсюда

$$\theta(a_{l,m}(\varphi, \chi)) \leq \theta(a_{l,m}(\varphi, \psi)) + \theta(a_{l,m}(\psi, \chi)).$$

Домножая на $2^{-(l+m)}$ и суммируя по l, m , получаем

$$\rho(\varphi, \chi) \leq \rho(\varphi, \psi) + \rho(\psi, \chi).$$

Значит, ρ — метрика.

2)

$$\varphi_k \rightarrow \varphi \text{ в } \mathcal{S}(\mathbb{R}) \iff \forall l, m \quad p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} 0. \quad (*)$$

($\Rightarrow$) Если выполняется (*), то для любых фиксированных l, m

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \rightarrow 0.$$

Поскольку функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ непрерывна и $\theta(0) = 0$, имеем

$$\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0.$$

Каждое слагаемое в сумме для $\rho(\varphi_k, \varphi)$ неотрицательно и ограничено $2^{-(l+m)}$, поэтому

при $k \rightarrow \infty$ сумма также стремится к нулю:

$$\rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

($\Leftarrow$) Пусть наоборот $\rho(\varphi_k, \varphi) \rightarrow 0$. Зафиксируем произвольные l, m . Тогда

$$0 \leq 2^{-(l+m)} \frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \leq \rho(\varphi_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0,$$

откуда

$$\frac{p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)}{1 + p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Функция $\theta(t) = \frac{t}{1+t}$ строго возрастает на $[0, \infty)$ и $\theta(t) = 0$ только при $t = 0$, поэтому из $\theta(p_{l,m}(\varphi_k - \varphi)) \rightarrow 0$ следует

$$p_{l,m}(\varphi_k - \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0.$$

Так как l, m были произвольны, выполнено (*), т.е. $\varphi_k \rightarrow \varphi$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Существенно, что это пространство - алгебра.

Лемма 1.4

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \varphi\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \varphi * \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

Доказательство

С произведением всё очевидно, перемножение так же даёт бесконечно гладкую функцию и так же производные убиваются быстрее любой степени.

$$(\varphi * \psi)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-y)\psi(y) dy$$

Рассмотрим:

$$x^m(\varphi * \psi) \underset{((x-y)+y)^m}{=} \int_{\mathbb{R}} \sum_{k=0}^m C_m^k (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy$$

Последнее равенство - разложение в бином Ньютона. По определению функции из пространства Шварца:

$$|(x-y)^{m-k} \varphi(x-y)| \leq C_1 \quad \forall x, y$$

$$|y^m \psi(y)| \leq \frac{C_2}{1+y^2}$$

Тогда получаем:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} (x-y)^{m-k} \varphi(x-y) y^m \psi(y) dy \right| \leq C_1 C_2 \int_{\mathbb{R}} \frac{dy}{1+y^2} < \infty$$

Тогда получаем, что $\varphi * \psi = O(x^{-m})$, $x \rightarrow \infty$. Для производной все логично:

$$(\varphi * \psi)^{(j)} = \varphi^{(j)} * \psi \Rightarrow (\varphi * \psi)^{(j)} = O(x^{-m}), \quad x \rightarrow \infty$$

1.6.2. Преобразование Фурье

Определение 1.10

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, преобразование Фурье:

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Важное свойство заключается в том, что производная тоже гладкая функция и вот как она выглядит (производная по ξ):

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} (-ix\varphi(x)) dx$$

$$\widehat{\varphi}'(\xi) = -i(x\varphi)^{\wedge} \quad (\widehat{\varphi})^{(l)} = ((-ix)^l \varphi)^{\wedge}$$

$$\widehat{\varphi}' = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi' dx \quad \underset{\text{интегр. по частям}}{=} \quad \frac{i\xi}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) dx$$

Интегрирование по частям: первый член зануляется из-за того, что φ быстро убывающая.

$$\widehat{\varphi}' = i\xi \widehat{\varphi}(\xi) \quad (\varphi^{(l)})^{\wedge} = (i\xi)^l \widehat{\varphi}(\xi)$$

(6)

Замечание 1.9

Преобразование Фурье можно ввести не только на классе Шварца: $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \widehat{\varphi}$ - ограниченная функция, т.к.

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx$$

(7)

Упражнение 1.15

$$\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}) \Rightarrow \begin{array}{l} 1) \hat{\varphi} \text{ — непрерывна,} \\ 2) \hat{\varphi} \xrightarrow{\xi \rightarrow \infty} 0. \end{array}$$

1) *Непрерывность.* Зафиксируем $\xi_0 \in \mathbb{R}$. Тогда

$$\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\varphi}(\xi_0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) (e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}) dx.$$

Отсюда

$$|\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| |e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| dx.$$

При фиксированном x имеем $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \xi_0$, а также $|e^{-i\xi x} - e^{-i\xi_0 x}| \leq 2$. По теореме Лебега о мажорированной сходимости

$$\lim_{\xi \rightarrow \xi_0} |\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\varphi}(\xi_0)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| \cdot 0 dx = 0,$$

значит $\hat{\varphi}$ непрерывна.

2) *Стремление к нулю на бесконечности (лемма Римана–Лебега).* Сначала докажем для $\varphi \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$. Тогда φ равномерно непрерывна и имеет компактный носитель. Для произвольного $h \in \mathbb{R}$:

$$\hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x+h) e^{-i\xi(x+h)} dx$$

(замена $x \mapsto x+h$). Вычитая исходную формулу, получаем

$$(1 - e^{-i\xi h}) \hat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x+h) - \varphi(x)) e^{-i\xi x} dx.$$

Отсюда

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq \frac{1}{|1 - e^{-i\xi h}|} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx.$$

По равномерной непрерывности $\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x+h) - \varphi(x)| dx$ можно сделать сколь угодно малой, выбирая $|h|$ достаточно малым. Для фиксированного такого h найдётся бесконечная последовательность $\xi_n \rightarrow \infty$ с $|1 - e^{-i\xi_n h}| \geq c > 0$, поэтому $|\hat{\varphi}(\xi_n)|$ сколь угодно мало. По непрерывности $\hat{\varphi}$ получаем $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$.

Для общего случая $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ используем плотность $\mathbb{C}(\mathbb{R})$ в $\mathcal{L}_1(\mathbb{R})$. Для любого $\varepsilon > 0$ существует $\psi \in \mathbb{C}(\mathbb{R})$ такая, что $\|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < \varepsilon$. Тогда

$$|\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left| \int_{\mathbb{R}} (\varphi(x) - \psi(x)) e^{-i\xi x} dx \right| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|\varphi - \psi\|_{\mathcal{L}_1} < C\varepsilon,$$

где $C = 1/\sqrt{2\pi}$. Для ψ уже известно, что $\hat{\psi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$, значит существует $R > 0$ такое, что при $|\xi| > R$ выполнено $|\hat{\psi}(\xi)| < \varepsilon$. При $|\xi| > R$ имеем

$$|\hat{\varphi}(\xi)| \leq |\hat{\varphi}(\xi) - \hat{\psi}(\xi)| + |\hat{\psi}(\xi)| < C\varepsilon + \varepsilon.$$

Так как $\varepsilon > 0$ произвольно, отсюда $\hat{\varphi}(\xi) \rightarrow 0$ при $|\xi| \rightarrow \infty$.

Таким образом, для любой $\varphi \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R})$ преобразование Фурье $\hat{\varphi}$ (в нормировке с $1/\sqrt{2\pi}$) непрерывно и стремится к нулю на бесконечности.

Лемма 1.5

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow \hat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Доказательство

Пусть для некоторого $n \in \mathbb{N}$ справедливо

$$\widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = (i\xi)^n \hat{\varphi}(\xi).$$

Рассмотрим $(n+1)$ -ю производную:

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = \widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi).$$

Применяя уже доказанный случай $n = 1$ к функции $\varphi^{(n)}$, получаем

$$\widehat{(\varphi^{(n)})'}(\xi) = i\xi \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi).$$

Подставляя индукционное предположение, имеем

$$\widehat{\varphi^{(n+1)}}(\xi) = i\xi \cdot \widehat{\varphi^{(n)}}(\xi) = i\xi \cdot (i\xi)^n \hat{\varphi}(\xi) = (i\xi)^{n+1} \hat{\varphi}(\xi).$$

Таким образом, утверждение верно для $n+1$, что завершает индукционный переход.

Отсюда мы получаем:

$$\xi^m \hat{\varphi}(\xi) = (-i)^m (\varphi^{(m)})^\sim - \text{ограничена по предыдущему замечанию, т.к.} \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}| dx < \infty$$

Следовательно, $\hat{\varphi}(\xi) = O(\frac{1}{\xi^m})$. Посмотрим теперь на производную:

$$\hat{\varphi}^{(l)}(\xi) = (-i)^l (x^l \varphi)^\sim - \text{доказательство аналогично преобразованию от производной}$$

$$x^l \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad (??) \quad \Rightarrow \quad \widehat{\varphi}^{(l)}(\xi) = O\left(\frac{1}{\xi^m}\right)$$

Определение 1.10

Обратное преобразование Фурье:

$$\mathcal{F}^{-1}\varphi = \check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) dx$$

Теорема 1.6

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$\mathcal{F}^{-1}\mathcal{F}\varphi = \mathcal{F}\mathcal{F}^{-1}\varphi = \varphi \quad (8)$$

Доказательство

Видимо без доказательства.

$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - линейный оператор.

$\mathcal{F}^{-1} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R})$ - доказательство аналогично доказательству для $\mathcal{F}$, просто другой знак.

Оба отображения являются биекциями из теоремы ??.

Упражнение 1.16

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}) \text{ - непрерывный} \quad (9)$$

Пусть

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx, \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

По определению пространства Шварца функция φ бесконечно дифференцируема, и для любых $l, m \geq 0$

$$|x^l \varphi^{(m)}(x)| \leq C_{lm}.$$

Эквивалентно, для любых l, m имеем

$$\varphi^{(m)}(x) = O(x^{-l}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Покажем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Сначала докажем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R})$. Для любого $m \geq 0$ можно дифференцировать под знаком интеграла:

$$(\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) e^{-ix\xi} dx,$$

поскольку $x^m \varphi(x)$ абсолютно интегрируема.

Теперь умножим на ξ^l :

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \xi^l e^{-ix\xi} dx.$$

Так как

$$\xi^l e^{-ix\xi} = i^l \partial_x^l e^{-ix\xi},$$

то

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l \int_{\mathbb{R}} (-ix)^m \varphi(x) \partial_x^l e^{-ix\xi} dx.$$

Интегрируя по частям l раз, получаем

$$\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi) = i^l (-1)^l \int_{\mathbb{R}} \partial_x^l ((-ix)^m \varphi(x)) e^{-ix\xi} dx.$$

Граничные члены равны нулю, так как φ и все её производные убывают быстрее любой степени.

Следовательно,

$$|\xi^l (\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq \int_{\mathbb{R}} |\partial_x^l (x^m \varphi(x))| dx.$$

Остаётся показать, что интеграл справа конечен.

Положим

$$g(x) = \partial_x^l (x^m \varphi(x)).$$

На любом отрезке $[-R, R]$ функция g непрерывна, значит ограничена, и потому

$$\int_{-R}^R |g(x)| dx < \infty.$$

Для больших $|x|$ по формуле Лейбница функция $g(x)$ является конечной суммой выражений вида

$$P(x) \varphi^{(k)}(x),$$

где $P(x)$ — многочлен степени не выше m . Поэтому существует константа $C > 0$ такая, что

$$|g(x)| \leq C \sum_{k=0}^l (1 + |x|^m) |\varphi^{(k)}(x)|.$$

Так как $\varphi \in S(\mathbb{R})$, для каждого k и любого N имеем

$$\varphi^{(k)}(x) = O(x^{-N}), \quad x \rightarrow \infty.$$

Выберем $N > m + 2$. Тогда при достаточно больших $|x|$

$$(1 + |x|^m)|\varphi^{(k)}(x)| \leq \frac{C_k}{|x|^2}.$$

Значит,

$$|g(x)| \leq \frac{C'}{|x|^2}$$

при больших $|x|$, а потому

$$\int_{|x|>R} |g(x)| dx < \infty.$$

Следовательно,

$$\int_{\mathbb{R}} |g(x)| dx < \infty.$$

Итак, для любых $l, m \geq 0$ существует константа A_{lm} такая, что

$$|\xi^l(\widehat{\varphi})^{(m)}(\xi)| \leq A_{lm} \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

Значит, $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Таким образом,

$$\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}).$$

Отсюда следует непрерывность преобразования Фурье в топологии пространства Шварца.

Посмотрим на преобразование от сдвига ($a \in \mathbb{R}$):

$$\begin{aligned} (\varphi(x+a))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x+a) dx \stackrel{x+a=y}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi(y-a)} \varphi(y) dy = e^{i\xi a} \widehat{\varphi}(\xi). \\ (e^{iax} \varphi(x))^\wedge &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x + iax} \varphi(x) dx = \widehat{\varphi}(\xi - a) \end{aligned}$$

Лемма 1.6

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\varphi * \psi)^\wedge = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi} \widehat{\psi}$$

Доказательство

$$\begin{aligned} (\varphi * \psi)^\wedge(\xi) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x-y) \psi(y) dy dx \stackrel{x=y+z}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x - i\xi z} \varphi(z) \psi(y) dy dz = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi y} \varphi(y) dy \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi z} \varphi(z) dz = \sqrt{2\pi} \widehat{\varphi}(\xi) \widehat{\psi}(\xi) \end{aligned}$$

Лемма 1.7

Следствие из предыдущей леммы:

$$(\varphi\psi)^{\sim} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\widehat{\varphi}\widehat{\psi}$$

Доказательство

Из предыдущей леммы: $(\varphi * \psi)^{\sim} = \sqrt{2\pi}\check{\varphi}\check{\psi}$. Переобозначим: $\varphi \rightarrow \widehat{\varphi}$, $\psi \rightarrow \widehat{\psi}$. Тогда

$$(\varphi * \psi)^{\sim} = \sqrt{2\pi}\check{\varphi}\check{\psi} \rightarrow (\widehat{\varphi} * \widehat{\psi})^{\sim} = \sqrt{2\pi}\varphi\psi$$

Делая прямое преобразование:

$$\widehat{\varphi} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi}(\varphi\psi)^{\sim}$$

Лемма 1.8

Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

$$2) \int_{\mathbb{R}} |\widehat{\varphi}(\xi)|^2 d\xi = \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx$$

Доказательство

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi} \overline{\widehat{\psi}} d\xi = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) e^{i\xi x} \overline{\psi(x)} dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} dx$$

Второе утверждение получается из первого: $\varphi \overline{\varphi} = |\varphi|^2$

Замечание 1.10

Можно определить преобразование Фурье на $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}) \left(\int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)|^2 dx < \infty \right)$. Видимо это следует из предыдущей леммы, так как норма сохраняется и мы приближаем функцию гладкими функциями. В этом пространстве преобразование - унитарный оператор, оно сохраняет скалярное произведение.

1.7. Пространство Шварца $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

1.7.1. Пространство медленно растущих обобщенных функций $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Определение 1.11

$$f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \Leftrightarrow f - \text{линейный непрерывный функционал на } \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Важно, что непрерывный относительно той сходимости, которую мы завели на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.
Здесь так же можно определить регулярные функции, но тут локальной интегрируемости не хватит из за бесконечности.

Пусть $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) : \exists N : \int_{\mathbb{R}} \frac{|f(x)|}{(1+|x|)^N} dx < \infty$. Отсюда автоматически следует, что $f \in \mathcal{L}_{1,loc}$. Тогда заведём обобщенную функцию:

$$(\tilde{f}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \underbrace{\frac{f(x)}{(1+|x|)^N}}_{\text{интегрируема}} \underbrace{\varphi(x)(1+|x|)^N}$$

Получаем, что $\tilde{f}$ регулярную обобщённую функцию.

Пример 1.7

$$1) \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \subset \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

$$2) e^x, e^{x^2} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \setminus \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \text{ интеграл } \int_{\mathbb{R}} e^x \varphi(x) dx, \text{ если } \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \text{ то не факт что сойдётся.}$$

$$3) \text{ Пусть } f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \text{ supp } f \subset (a, b).$$

$$\text{Пусть } \eta \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \eta|_{[a,b]} = 1.$$

$$(f, \varphi) = (f, \eta\varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \Rightarrow f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

Определение 1.11

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Leftrightarrow (f_k, \varphi) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$f_k \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} f \Rightarrow f_k \xrightarrow{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} f$$

Определение 1.12

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi')$$

Определение 1.13

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \beta \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, тогда:

$$(\beta f, \varphi) = (f, \beta \varphi)$$

Определение 1.14

Пусть γ - полином,

$$(\gamma f, \varphi) = (f, \gamma \varphi)$$

1.7.2. Преобразование Фурье на $\mathcal{S}'(\mathbb{R})$

Пусть $f, \varphi \in L_1(\mathbb{R})$, для обычных функций:

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(\xi) \varphi(x) dx d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi$$

Определение 1.15

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда преобразование Фурье для неё:

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

Пространства $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ нам не хватило, потому что преобразование Фурье размывает носитель у этих функций. В $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ если у функции φ и $\widehat{\varphi}$ компактный носитель, то это тождественный 0.

Корректность: $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Линейность очевидна.

Непрерывность: $\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \varphi \Rightarrow \widehat{\varphi_k} \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} \widehat{\varphi}$ (из ??).

Тогда получаем, что $\widehat{\varphi} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$.

$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R})$ - линейный непрерывный оператор:

$$f_k \rightarrow f \Rightarrow \widehat{f_k} \xrightarrow{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \widehat{f}$$

(10)

$$(\widehat{f_k}, \varphi) = (f_k, \widehat{\varphi}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} (f, \widehat{\varphi}) = (\widehat{f}, \varphi) \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

Лемма 1.9

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда:

$$1) \widehat{f'} = ix \widehat{f}$$

$$2) \widehat{f'} = (-ix \widehat{f})'$$

Доказательство

1) Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

$$(\widehat{f'}, \varphi) = (f', \widehat{\varphi}) = -(f, \widehat{\varphi'}) = (f, (ix\varphi)) = (\widehat{f}, ix\varphi) = (ix\widehat{f}, \varphi)$$

$$2) (\widehat{f'}, \varphi) = -(\widehat{f}, \varphi') = (-f, \widehat{\varphi'}) = -(f, ix\widehat{\varphi}) = (-ixf, \widehat{\varphi}) = ((-ixf), \varphi)$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ задаёт регулярную обобщённую функцию $\tilde{f} \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$. Мы знаем, что $\widehat{\tilde{f}}$ - ограниченная (??), а ограничивающаяся функция - так же регулярная обобщённая функция, то есть $\widehat{\tilde{f}}$, нас интересует $\widehat{\tilde{f}} \stackrel{?}{=} \tilde{\widehat{f}}$

Лемма 1.10

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)| dx < \infty \Rightarrow \widehat{\tilde{f}} = \tilde{\widehat{f}}$$

Доказательство

Пусть $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(\widehat{\tilde{f}}, \varphi) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(x) \varphi(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(\xi) \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = (\tilde{f}, \widehat{\varphi}) = (\tilde{\widehat{f}}, \varphi)$$

Пример 1.8

$$1) (\widehat{\delta}, \varphi) = (\delta, \widehat{\varphi}) = \widehat{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) dx$$

$$\text{Тогда } \widehat{\delta} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

$$2) (\widehat{1}, \varphi) = (1, \widehat{\varphi}) = \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(x) dx \stackrel{\text{обратное Фурье для } \xi=0}{=} \sqrt{2\pi}(\widehat{\varphi})(0) = \sqrt{2\pi}\varphi(0) \text{ Тогда } \widehat{1} = \sqrt{2\pi}\delta.$$

$$3) \theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$$\theta_{\varepsilon}(x) := \theta(x)e^{-\varepsilon x}, \quad \varepsilon > 0$$

$$\widehat{\theta}_{\varepsilon} \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{\mathcal{S}'(\mathbb{R})} \theta, \quad \int_0^{\infty} e^{-\varepsilon x} \varphi(x) dx \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow \infty]{\infty} \int_0^{\infty} \varphi(x) dx \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$$

$$\widehat{\theta}_{\varepsilon}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-\varepsilon x} e^{-i\xi x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}(\varepsilon + i\xi)} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i\varepsilon} \Rightarrow \widehat{\theta}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}i} \cdot \frac{1}{\xi - i \cdot 0}$$

Упражнение 1.17

$$1) (x^m)^{\wedge} = ?$$

$$2) (e^{ix^2})^{\wedge} = ?$$

Сначала докажем полезную формулу. Для любого $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_{\xi}^m \widehat{f}(\xi), \quad m \in \mathbb{N}_0.$$

$$\widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi} dx.$$

Так как $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, можно дифференцировать по ξ под знаком интеграла:

$$\partial_{\xi} \widehat{f}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \partial_{\xi}(e^{-ix\xi}) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) (-ix) e^{-ix\xi} dx = -i \widehat{xf}(\xi).$$

Отсюда

$$\widehat{xf}(\xi) = i \partial_{\xi} \widehat{f}(\xi).$$

Применяя это соотношение m раз, получаем по индукции

$$\widehat{x^m f}(\xi) = i^m \partial_{\xi}^m \widehat{f}(\xi),$$

что и требовалось.

Теперь берём $f \equiv 1$ (в смысле распределений). По стандартной формуле

$$\widehat{1}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} dx = \sqrt{2\pi} \delta(\xi),$$

где δ — дельта-функция Дирака.

Применяя к $f \equiv 1$, получаем

$$(x^m)^{\wedge}(\xi) = \widehat{x^m \cdot 1}(\xi) = i^m \partial_{\xi}^m \widehat{1}(\xi) = i^m \partial_{\xi}^m (\sqrt{2\pi} \delta(\xi)) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi).$$

$$\boxed{(x^m)^{\wedge}(\xi) = \sqrt{2\pi} i^m \delta^{(m)}(\xi)}$$

2)

Рассмотрим сначала гауссовский интеграл при $\Re a > 0$:

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2} e^{-ix\xi} dx.$$

Завершая квадрат в показателе,

$$-ax^2 - ix\xi = -a \left(x + \frac{i\xi}{2a} \right)^2 - \frac{\xi^2}{4a},$$

получаем

$$I(a, \xi) = \frac{e^{-\xi^2/(4a)}}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-a \left(x + \frac{i\xi}{2a} \right)^2} dx.$$

Сдвиг контура интегрирования (или аналитическое продолжение) даёт

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-a\left(x+\frac{i\xi}{2a}\right)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-ay^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{a}},$$

поэтому

$$I(a, \xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\xi^2/(4a)}. \quad (1.1)$$

Теперь формально подставим $a = -i$. Тогда

$$e^{-ax^2} = e^{-(-i)x^2} = e^{ix^2},$$

а

$$\sqrt{\frac{\pi}{a}} = \sqrt{\frac{\pi}{-i}} = \sqrt{\pi} e^{i\pi/4},$$

где выбираем ветвь корня соответствующую стандартной формуле Френеля. Подставляя $a = -i$ в (1.1), получаем

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{-i}} e^{-\xi^2/(4(-i))} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

Так как $\sqrt{\pi}/\sqrt{2\pi} = 1/\sqrt{2}$, это можно записать так:

$$(e^{ix^2})^\wedge(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi/4} e^{-i\xi^2/4}.$$

1.7.3. Свёртка

Пусть $f, \varphi, \xi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ Что мы хотим:

$$\int_{\mathbb{R}} (f * \varphi) \psi \, dx = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(y) \varphi(x - y) \psi(x) \, dx \, dy = \int_{\mathbb{R}} f(y) (\varphi^\# * \psi)(y) \, dy, \quad \varphi^\#(z) = \varphi(-z)$$

Определение 1.16

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$\varphi \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# \in \mathcal{S} \Rightarrow \varphi^\# * \psi \in \mathcal{S}$$

Упражнение 1.18

$$\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0 \Rightarrow \varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$$

$$f * \psi \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$$

По определению сходимости в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ (Определение 1.9), условие $\varphi * \psi_k \rightarrow 0$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$

эквивалентно тому, что для любых целых $l, m \geq 0$

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) \longrightarrow 0 \quad \text{равномерно по } x \in \mathbb{R}.$$

Так как $\varphi, \psi_k \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, свёртка задаётся формулой

$$(\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x - y) \psi_k(y) dy.$$

Поскольку функции Шварца и их производные быстро убывают, можно дифференцировать под знаком интеграла; поэтому для любого $m \geq 0$

$$\partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) dy = (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x).$$

Следовательно,

$$x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x) = x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x) = \int_{\mathbb{R}} x^l \varphi^{(m)}(x - y) \psi_k(y) dy.$$

Используем элементарную оценку

$$|x|^l \leq C_l (|x - y|^l + |y|^l)$$

с некоторой константой $C_l > 0$, зависящей только от l . Тогда

$$\begin{aligned} |x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| &\leq C_l \int_{\mathbb{R}} (|x - y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| + |y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)|) dy \\ &=: C_l (I_1(x) + I_2(x)). \end{aligned}$$

Рассмотрим сначала $I_1(x)$. Делаем замену переменной $z = x - y$:

$$I_1(x) = \int_{\mathbb{R}} |x - y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| |\psi_k(x - z)| dz.$$

Отсюда

$$I_1(x) \leq \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz.$$

Положим

$$A_{l,m} := \int_{\mathbb{R}} |z|^l |\varphi^{(m)}(z)| dz < \infty,$$

что верно, так как $\varphi^{(m)} \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Теперь рассмотрим $I_2(x)$:

$$I_2(x) := \int_{\mathbb{R}} |y|^l |\varphi^{(m)}(x - y)| |\psi_k(y)| dy.$$

Запишем

$$|y|^l |\psi_k(y)| = |y^l \psi_k(y)|,$$

и получим

$$I_2(x) = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| |y^l \psi_k(y)| dy \leq \left(\sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \right) \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| dy.$$

Опять делаем замену $u = x - y$:

$$\int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(x-y)| dy = \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du.$$

Обозначим

$$B_m := \int_{\mathbb{R}} |\varphi^{(m)}(u)| du < \infty.$$

Тогда

$$I_2(x) \leq B_m \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)|.$$

Итак, для всех $x \in \mathbb{R}$ выполнена оценка

$$|x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left(A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Правая часть не зависит от x , значит

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| = \sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l (\varphi^{(m)} * \psi_k)(x)| \leq C_l \left(A_{l,m} \sup_t |\psi_k(t)| + B_m \sup_t |t^l \psi_k(t)| \right).$$

Поскольку $\psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0$, по определению 1.9 для каждого фиксированного l выполнены равномерные сходимости

$$\sup_{t \in \mathbb{R}} |\psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad \sup_{t \in \mathbb{R}} |t^l \psi_k(t)| \longrightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^l \partial_x^m (\varphi * \psi_k)(x)| \longrightarrow 0 \quad \text{для всех } l, m \in \mathbb{N}_0.$$

По определению 1.9 это означает, что

$$\varphi * \psi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R})} 0.$$

Замечание 1.11

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot))$$

Упражнение 1.19

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R})$$

По определению свёртки распределения с функцией Шварца имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)),$$

где (f, ψ) обозначает действие распределения f на тест-функцию $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Рассмотрим отображение

$$\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{S}(\mathbb{R}), \quad \Phi(x)(t) = \varphi(x - t).$$

Так как $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, то для каждого x функция $t \mapsto \varphi(x - t)$ также лежит в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, и сдвиг аргумента действует непрерывно в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$: для $x_k \rightarrow x$ имеем $\Phi(x_k) \rightarrow \Phi(x)$ в $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Поскольку f — непрерывный линейный функционал на $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, из непрерывности Φ следует непрерывность композиции:

$$(f * \varphi)(x_k) = (f, \Phi(x_k)) \longrightarrow (f, \Phi(x)) = (f * \varphi)(x).$$

Следовательно, $f * \varphi \in C^0(\mathbb{R})$.

Теперь вычислим производную $f * \varphi$. Для каждого x имеем

$$(f * \varphi)(x) = (f, \varphi(x - \cdot)).$$

Дифференцируя по x , получаем

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \partial_x \varphi(x - \cdot)).$$

Но

$$\partial_x \varphi(x - t) = \varphi'(x - t),$$

поэтому

$$\frac{d}{dx}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi'(x - \cdot)) = (f * \varphi')(x).$$

Поскольку $\varphi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, по уже доказанному $f * \varphi' \in C^0(\mathbb{R})$, то есть $f * \varphi$ дифференцируема, а $(f * \varphi)'$ непрерывна.

Аналогично по индукции, для любого $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{d^n}{dx^n}(f * \varphi)(x) = (f, \varphi^{(n)}(x - \cdot)) = (f * \varphi^{(n)})(x),$$

и так как $\varphi^{(n)} \in S(\mathbb{R})$, функция $f * \varphi^{(n)}$ непрерывна. Следовательно, все производные $(f * \varphi)^{(n)}$ существуют и непрерывны.

Таким образом,

$$f * \varphi \in C^\infty(\mathbb{R}),$$

что и требовалось доказать.

Теорема 1.7

$\forall \psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) :$

$$(f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

Доказательство

б/д

Замечание 1.12

$f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}) \quad \varphi, \psi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f, \varphi^\# * \psi) = \int_{\mathbb{R}} (f * \varphi)(x) \psi(x) dx$$

Доказательство

б/д

Теорема 1.8

Пусть $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}), \quad \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \quad \Rightarrow$

$$\Rightarrow (f * \varphi)^\sim = 2\pi \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

Доказательство

Пусть $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$

$$((f * \varphi)^\sim, \psi) = (f * \varphi, \widehat{\psi}) = (f, \varphi^\# * \widehat{\psi})$$

$$\varphi^\#(x) = \varphi(-x) = (\widehat{\varphi})^\sim(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \widehat{\varphi}(\xi) d\xi = \widehat{\widehat{\varphi}}(x)$$

$$\varphi^\# * \widehat{\psi} = \widehat{\widehat{\varphi}} * \widehat{\psi} = \sqrt{2\pi} (\widehat{\varphi} \psi)^\sim$$

$$(f, \varphi^\# * \widehat{\psi}) = \sqrt{2\pi} (f, (\widehat{\varphi} \psi)^\sim) = \sqrt{2\pi} (\widehat{f}, \widehat{\varphi} \psi) = \sqrt{2\pi} (\widehat{\varphi} \widehat{f}, \psi)$$

Тогда получаем:

$$(f * \varphi)^\sim = \sqrt{2\pi} \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

1.7.4. Случай $\mathbb{R}^n$

$$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n) = \{\varphi : |x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x)| \leq C_{\alpha, \beta}\}$$

$$\varphi_k \xrightarrow{\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)} \varphi \Leftrightarrow \forall \alpha, \beta \quad x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi_k(x) \rightarrow x_1^{\beta_1} x_2^{\beta_2} \dots x_n^{\beta_n} \mathcal{D}^\alpha \varphi(x) - \text{равномерно в } \mathbb{R}^n$$

$\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ - линейные непрерывные функционалы $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

$$(\mathcal{D}^\alpha f, \varphi) = (-1)^{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n} (f, \mathcal{D}^\alpha \varphi)$$

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} \varphi(x) \, dx, \quad \xi x = \xi_1 x_1 + \dots + \xi_n x_n$$

$$\mathcal{D}^\alpha \widehat{\varphi}(\xi) = ((-ix_1)^{\alpha_1} \dots (-ix_n)^{\alpha_n} \varphi)(\xi)$$

$$i\xi_j \widehat{\varphi}(\xi) = \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} \right)(\xi)$$

$$\check{\varphi}(\xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \varphi(x) \, dx, \quad (\widehat{\varphi})^\sim = (\check{\varphi})^\sim = \varphi$$

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}(\xi) \overline{\widehat{\psi}(\xi)} \, d\xi = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\psi(x)} \, dx$$

$$F : \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$$

$$(\widehat{f}, \varphi) = (f, \widehat{\varphi})$$

$$(f * \varphi, \psi) = (f, \varphi^\# * \psi)$$

$$(f * \varphi)^\sim = (2\pi)^{n/2} \widehat{f} \widehat{\varphi}$$

Глава 2

Уравнения математической физики

2.1. Введение

2.1.1. Типы уравнений

Рассматриваем линейные скалярные уравнения в частных производных второго порядка:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial U(x)}{\partial x_i} + C(x)U(x) = f(x), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$$

(1)

Мы считаем, что всё вещественно и $a_{ij}(x) = a_{ji}(x)$.

Сделаем замену: $x \mapsto y = y(x)$, тогда $U(x) = V(y)$.

$$\frac{\partial U(x)}{\partial x_i} = \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial^2 U(x)}{\partial x_i \partial x_j} = \sum_{k,l=1}^n \frac{\partial^2 V(y(x))}{\partial y_k \partial y_l} \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j} + \sum_{k=1}^n \frac{\partial V(y(x))}{\partial y_k} \frac{\partial^2 y_k(x)}{\partial x_i \partial x_j}$$

Тогда ?? превращается в:

$$\sum_{k,l=1}^n A_{kl}(y) \frac{\partial^2 V(y)}{\partial y_k \partial y_l} + \sum_{k=1}^n B_k(y) \frac{\partial V(y)}{\partial y_k} + C(y)V(y) = F(y)$$

, где $A_{kl}(y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial y_k(x)}{\partial x_i} \frac{\partial y_l(x)}{\partial x_j}$; $\mathcal{Y}_{ki} = \frac{\partial y_k}{\partial x_i}$

Тогда $A_{kl}(y) = \mathcal{Y}_{ki} a_{ij} \mathcal{Y}_{jl}^T$, в матричном виде: $A(y) = \mathcal{Y} a(x) \mathcal{Y}^T$, $\det \mathcal{Y} \neq 0$.

Вообще говоря, в симметричной матрице при домножении слева и справа на матрицу (невырожденную), то количество отрицательных, положительных, нулевых собственных чисел сохраняется (всего $n = n_+ + n_- + n_0$ собственных чисел по размерности пространства)([Конгруэнтность](#)).

Тогда мы сведём уравнение, с помощью диагонализации матрицы к:

$$\sum_{k=1}^{n_+} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2} - \sum_{k=n_++1}^{n_++n_-} \frac{\partial^2 V}{\partial y_k^2}$$

Определение 2.0

$\mathcal{L}U = (??) = f$ – эллиптическое $\Leftrightarrow a(x)$ – положительно определенная

Положительная определенность можно записать как: $\langle a\xi, \xi \rangle \geq \nu_0 |\xi|^2 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n, \quad \nu_0 > 0$

Или же в терминах собственных чисел: $n_+ = n, \quad n_- = n_0 = 0$

Так же к эллиптическим мы будем относить и отрицательно определённую матрицу, т.е. матрицу у которой собственные числа: $n_- = n, \quad n_+ = n_0 = 0$

Определение 2.1

$$\frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \text{ – параболическое}$$

, где $\mathcal{L}$ – эллиптический по x (положительно определённый). Теперь все константы зависят от $t \in \mathbb{R}$, т.е.

$$a(t, x); \quad b(t, x); \quad c(t, x); \quad f(t, x)$$

Так же мы получаем, что $n_0 = 1$ (нет вторых производных), $n_+ = 0$ (с минусом оператор).

Определение 2.2

$$\frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \text{ – гиперболическое}$$

, где $\mathcal{L}$ – эллиптический по x (положительно определённый). Собственные числа: $n_+ = 1, \quad n_0 = 0$

Замечание 2.0

1) $n = 2, \quad a(x) : \quad \lambda_1, \lambda_2$

$\lambda_1, \lambda_2 > (<) 0$ – эллиптическое

$\lambda_1 > 0 > \lambda_2$ – гиперболическое

$\lambda_1 = \lambda_2 = 0 \Rightarrow a(x) \equiv 0$

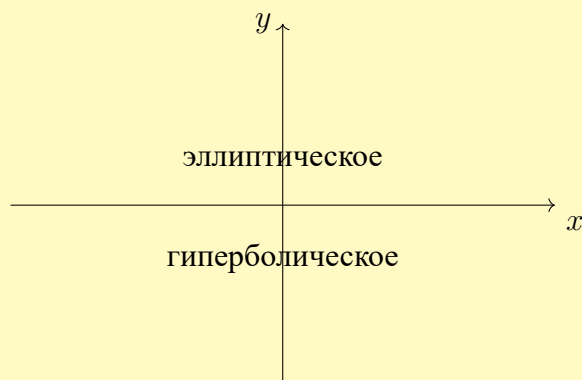
$\lambda_1 = 0, \lambda_2 \neq 0$ – параболическое

В последнем случае осталось убедиться что есть $\frac{\partial U}{\partial t}$, если его нет, то останется

$$a(t, x) \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b(t, x) \frac{\partial U}{\partial x} + C(t, x) = f, \text{ но мы такое не рассматриваем.}$$

2)

$$y \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 0 - \text{меняется тип уравнения}$$



Но мы такие задачи рассматривать не бу-

дем.

2.1.2. Краевые условия

Определение 2.3

Пусть $\mathcal{L}U = f$ – эллиптическое уравнение в $\Omega \subset \mathbb{R}^n$.

$$\begin{aligned} U|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Дирихле,} \\ \frac{\partial U}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Неймана,} \\ \left(\frac{\partial U}{\partial \nu} + \sigma(x)U \right) \Big|_{\partial\Omega} &= \varphi && \text{– условие Робена.} \end{aligned}$$

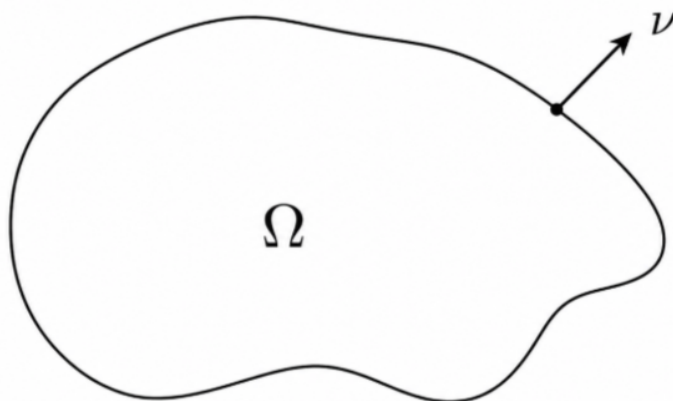


Рис. 2.1. Область Ω и нормаль ν

Начально краевая задача:

$$\begin{cases} \frac{\partial U}{\partial t} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=t_0} = U_0 \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - \mathcal{L}U = f \\ U|_{t=0} = U_0, \quad \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = U_2 \end{cases}$$

И еще одно условие на краевые условия. Мы хотим чтобы решение существовало, чтобы оно было единственным и чтобы устойчивым (непрерывно зависит от данных задачи).

Пример 2.0

Пример Адамара:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} &= 0, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0 \\ U|_{y=0} &= \varphi, \quad \frac{\partial U}{\partial y} \Big|_{y=0} = 0 \end{aligned}$$

Возьмём такие φ_m : $\varphi_m(x) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx$, $\varphi_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$

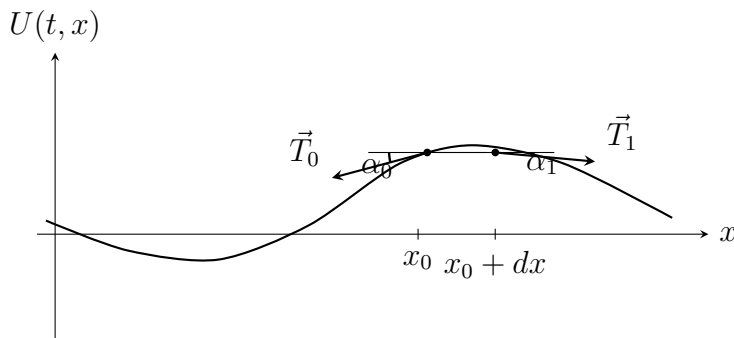
Возьмём следующее решение: $U_m(x, y) = e^{-\sqrt{m}} \cos mx \cosh my$. Посмотрим на точку с координатами $(0, \varepsilon)$ и получим:

$$U_m(0, \varepsilon) = e^{-\sqrt{m}} \left(\frac{e^{m\varepsilon} + e^{-m\varepsilon}}{2} \right) \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty$$

Здесь как бы нету непрерывности, ведь краевые условия стремятся к 0, а решение к бесконечности.

2.2. Одномерное волновое уравнение

2.2.1. Уравнение струны



$$\vec{T}_0 + \vec{T}_1 = m\vec{a}, \quad m = \rho dx$$

Примем, что $|T_0| = |T_1| = T$. Тогда:

$$-T \sin \alpha + 0 + T \sin \alpha_1 = \rho dx \frac{\partial^2 U(t, x)}{\partial t^2}$$

Прибегая к малости углов ($\sin \alpha \approx \tan \alpha$):

$$\begin{aligned} \sin \alpha_0 &\approx \frac{\partial U(t, x_0)}{\partial x} \\ \sin \alpha_1 &\approx \frac{\partial U(t, x_0 + dx)}{\partial x} \Rightarrow \sin \alpha_1 - \sin \alpha_0 = \frac{\partial^2 U(t, x_0)}{\partial x^2} dx \end{aligned}$$

Получим знакомое волновое уравнение:

$$T \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} dx = \rho dx \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \Leftrightarrow \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, \quad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}$$

1) бесконечная длина:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

(2)

Вот такую задачу мы хотим решать.

2.2.2. Метод Даламбера

Введём следующие переменные:

$$\xi := x + ct \quad \eta := x - ct$$

Тогда:

$$x = \frac{\xi + \eta}{2} \quad t = \frac{\xi - \eta}{2c}$$

Тогда производные по новым переменным:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} = \frac{\partial x}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial t}{\partial \xi} \frac{\partial}{\partial t} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} - \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{1}{2c} \frac{\partial}{\partial t} \right) U(t, x) = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right)$$

То есть $\left(\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \right) = 0$ равносильно $\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0$. Значит:

$$\frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial U}{\partial \eta} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial \eta} = \text{const}_\xi = \alpha(\eta)$$

Тогда $U = \int_0^\eta \alpha(\tau) d\tau + c(\xi)$ Аналогичные рассуждения и для ξ . Тогда получим, что

$$\frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0 \Leftrightarrow U = f(\xi) + g(\eta)$$

Тогда получаем известное решение волнового уравнения:

$$U(t, x) = f(x + ct) + g(x - ct)$$

(3)

Это утверждение работает в любых классах.

Разберемся теперь с начальными условиями:

$$t = 0 : \begin{cases} f(x) + g(x) = \varphi(x) \\ cf'(x) - cg'(x) = \psi(x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) + g'(x) = \varphi'(x) \\ f'(x) - g'(x) = \frac{1}{c}\psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f'(x) = \frac{1}{2} \left(\varphi'(x) + \frac{1}{c}\psi(x) \right) \\ g'(x) = \frac{1}{2} \left(\varphi'(x) - \frac{1}{c}\psi(x) \right) \end{cases}$$

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} + \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_1 \\ f(x) = \frac{\varphi(x)}{2} - \frac{1}{2c} \int_0^x \psi(y) dy + A_2 \end{cases} \quad f(x) + g(x) = \varphi(x) \Rightarrow A_1 + A_2 = 0 \text{ Тогда}$$

получаем следующее решение из ??:

$$U(t, x) = \frac{\varphi(x + ct) + \varphi(x - ct)}{2} + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy - \text{формула Даламбера}$$

Теорема 2.0

Пусть $\varphi \in \mathbb{C}^2(\mathbb{R})$, $\psi \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \Rightarrow \exists! U \in \mathbb{C}^2([0, +\infty) \times \mathbb{R})$ - решения задачи ?? и формула Даламбера является выражением для него (4)

Свойства решения:

1) Пусть $\psi \equiv 0$:

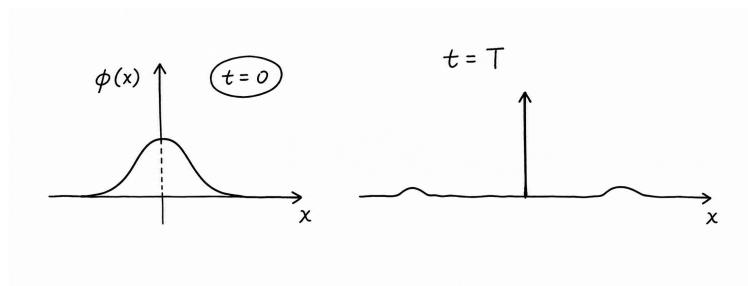


Рис. 2.2

Здесь на картинке пики как бы смещаются на ct влево и вправо и еще в 2 раза уменьшаются.

$\text{supp } \varphi \subset [a, b]$

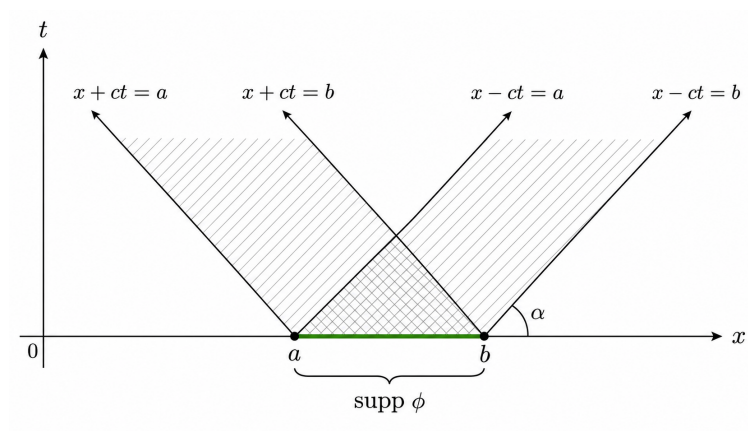


Рис. 2.3

На рисунке показан как раз $\text{supp } U$, если провести вертикальную линию при постоянном x то мы получим как раз что-то типа профиля волны, которая убегает на бесконечность,

$$\tan \alpha = \frac{1}{c}$$

2) Пусть $\varphi, \psi - \forall$

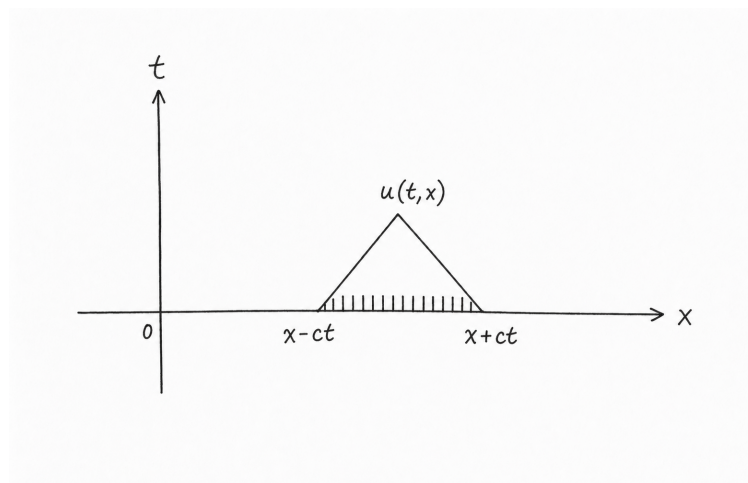


Рис. 2.4

На решение $U(t, x)$ влияет только то, что находится на заштрихованной оси, а от другой части информация в эту точку не приходит.

2.2.3. Функция Грина для бесконечной струны

Возьмём следующую обобщённую функцию, которая по одной переменной бесконечно гладкая, а по другой является обобщённой функцией:

$$g(t, x) \quad g \in C^\infty((0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R}))$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$:

$\exists \frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \varphi)$ - тоже обобщённая функция.

$$\frac{d}{dt}(g(t, \cdot), \varphi) = \left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right)$$

$\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \quad \forall m \in \mathbb{N}$

$$\exists \frac{d^m}{dt^m}(g(t, \cdot), \varphi) = \left(\frac{\partial^m g}{\partial t^m}(t, \cdot), \varphi \right) \quad \frac{\partial^m g}{\partial t^m} \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$$

Определение 2.3

g - функция Грина для уравнения струны $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow g \in C^\infty((0, \infty), \mathcal{D}'(\mathbb{R})) \text{ и } \begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R})} \delta(x) \end{cases} \quad (5)$$

Важно что производная по x берётся как производная обобщённой функции.

Используем формулу Даламбера из предыдущего параграфа и подставим туда $0, \delta(x)$ вместо φ, ψ :

$$g(t, x) = \frac{1}{2} \int_{x-ct}^{x+ct} \delta(y) dy$$

Но это определение некорректно и так писать нельзя, но 'мы с вами физики' поэтому определим просто вот так:

$$g(t, x) = \begin{cases} \frac{1}{2c}, & |x| < ct \\ 0, & |x| > ct \end{cases}$$

Для фиксированного t график выглядит вот так:

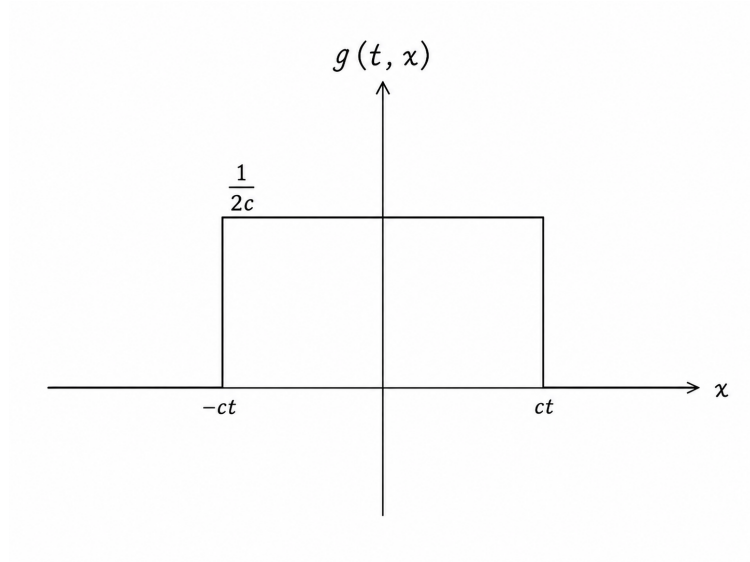


Рис. 2.5

Заметим, что g - обобщённая функция, действие которой определяется как:

$$(g(t, \cdot), \varphi) = \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx$$

Пусть $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, тогда по свойству дифференцирования переменного предела:

$$\exists \frac{d}{dt} (g(t, \cdot), \varphi) = \frac{1}{2} \varphi(ct) + \frac{1}{2} \varphi(-ct)$$

$$\exists \frac{d^2}{dt^2} (g(t, \cdot), \varphi) = \frac{c}{2} \varphi'(ct) - \frac{c}{2} \varphi'(-ct)$$

Заметим, что $\int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx \leftrightarrow (\theta(x+ct) - \theta(x-ct), \varphi)$, $\varphi(ct) \leftrightarrow (\delta(x-ct), \varphi(x))$, $\varphi'(ct) \leftrightarrow (-\delta'(x-ct), \varphi)$. Тогда это все переписывается вот так:

$$g(t, x) = \frac{1}{2c} (\theta(x+ct) - \theta(x-ct))$$

$$\frac{\partial g}{\partial t}(t, x) = \frac{1}{2} (\delta(x+ct) - \delta(x-ct))$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial t^2}(t, x) = \frac{c}{2} (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct))$$

$$\frac{\partial g}{\partial x}(t, x) = \frac{1}{2c} (\delta(x+ct) - \delta(x-ct))$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(t, x) = \frac{1}{2c} (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct))$$

Отсюда видно, что волновое уравнение ?? выполняется.

Теперь посмотрим на граничные условия:

$$(g(t, \cdot), \varphi) \stackrel{\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})}{=} \frac{1}{2c} \int_{-ct}^{ct} \varphi(x) dx \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial t}(t, \cdot), \varphi \right) = \frac{1}{2} (\varphi(ct) + \varphi(-ct)) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(0) = (\delta, \varphi)$$

Теперь возьмём 'похожую' функцию, которая уже будет обобщённой по обоим переменным:

$$G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2)$$

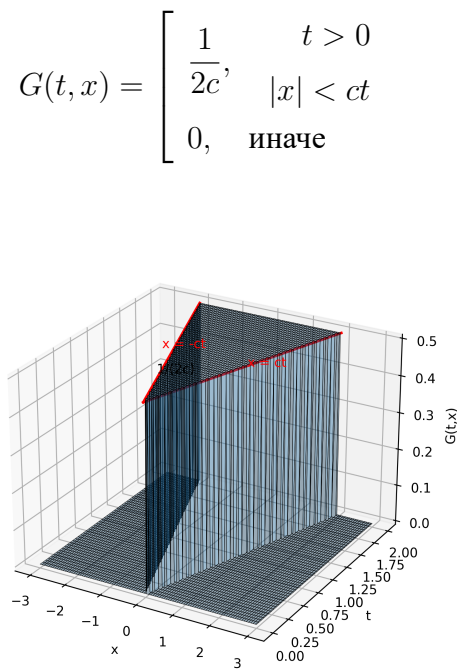


Рис. 2.6

Упражнение 2.0

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t, x) \quad (6)$$

Пусть

$$G(t, x) = \frac{1}{2c} \theta(t) (\theta(x + ct) - \theta(x - ct)).$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta(x + ct) - \delta(x - ct)),$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta'(x + ct) - \delta'(x - ct)).$$

$$\frac{\partial G}{\partial t} = \frac{1}{2c} \delta(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) + \frac{1}{2} \theta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)).$$

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \frac{1}{2c} \delta'(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) + \delta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)) + \frac{c}{2} \theta(t) (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct)).$$

$$\square G = \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}.$$

Слагаемые с $\theta(t)\delta'$ сокращаются:

$$\frac{c}{2} \theta(t) (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct)) - c^2 \cdot \frac{1}{2c} \theta(t) (\delta'(x+ct) - \delta'(x-ct)) = 0.$$

Остаётся

$$\square G = \frac{1}{2c} \delta'(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) + \delta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)).$$

$$\langle \square G, \varphi \rangle = \frac{1}{2c} \iint \delta'(t) (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) \varphi(t, x) dt dx + \iint \delta(t) (\delta(x+ct) + \delta(x-ct)) \varphi(t, x) dt dx.$$

Первый интеграл:

$$\frac{1}{2c} \iint \delta'(t) \Phi(t, x) dt dx = -\frac{1}{2c} \iint \delta(t) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) dt dx,$$

где $\Phi(t, x) = (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) \varphi(t, x)$.

Вычисляем производную Φ по t :

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} = (c\delta(x+ct) + c\delta(x-ct)) \varphi(t, x) + (\theta(x+ct) - \theta(x-ct)) \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, x).$$

При $t = 0$:

$$\theta(x+0) - \theta(x-0) = \theta(x) - \theta(x) = 0,$$

$$\delta(x+c \cdot 0) = \delta(x), \quad \delta(x-c \cdot 0) = \delta(x).$$

Следовательно,

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t} \Big|_{t=0} = (c\delta(x) + c\delta(x)) \varphi(0, x) = 2c \delta(x) \varphi(0, x).$$

$$-\frac{1}{2c} \iint \delta(t) \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) dt dx = -\frac{1}{2c} \int_{-\infty}^{\infty} (2c \delta(x) \varphi(0, x)) dx = - \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \varphi(0, x) dx = -\varphi(0, 0).$$

$$\iint \delta(t)(\delta(x+ct) + \delta(x-ct))\varphi(t,x) dt dx = \int_{-\infty}^{\infty} (\delta(x) + \delta(x))\varphi(0,x)dx = 2\varphi(0,0).$$

$$\langle \square G, \varphi \rangle = -\varphi(0,0) + 2\varphi(0,0) = \varphi(0,0),$$

что соответствует $\delta(t,x)$

Определение 2.4

G - фундаментальное решение уравнения струны $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow G \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^2) \text{ и } \begin{cases} \frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} = \delta(t,x) \\ G|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Нужно проверить, что $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)$ (кажется это следует из ??):

$$\int_{\mathbb{R}^2} G(t,x) \left(\frac{\partial^2 \varphi(t,x)}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 \varphi(t,x)}{\partial x^2} \right) dx dt = \varphi(0,0)$$

Иногда пишут, что $G(t,x) = g(t,x)\theta(t)$, но это не очень корректная запись.

Замечание 2.1

В книжках слова фундаментальное решение и функция Грина это синонимы.

Хотим решить ($\mathcal{L}$ - дифференциальный оператор):

$$\mathcal{L}U = f$$

Для решения такой задачи сначала ищем фундаментальное решение: $\mathcal{L}G = \delta$, а затем делаем свёртку: $U = G * f$.

Проверка: $\mathcal{L}U = \mathcal{L}(G * f) = \mathcal{L}G * f = \delta * f = f$

Тут мы использовали тот факт, что производные в свёртке можно кидать на любой множитель.

Теорема 2.1

Пусть $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}), \psi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}), f \in \mathcal{C}^1([0, \infty) \times \mathbb{R})$

$$\exists! U \in \mathcal{C}^2([0, \infty) \times \mathbb{R}) : \begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = f, & t \geq 0, x \in \mathbb{R} \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \frac{\partial U}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$U = \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f =$$

$$= \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x-y) \varphi(y) dy + \int_{\mathbb{R}} g(t, x-y) \psi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau = U_1 + U_2 + U_3$$

Доказательство

Знаем: $\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{1}{2}(\delta(x+ct) + \delta(x-ct)).$

1)

$$U_1(t, x) = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (\delta(x-y+ct) + \delta(x-y-ct)) \varphi(y) dy = \frac{1}{2} (\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 U_1}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_1}{\partial x^2} = 0 \\ U_1(t=0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial U_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

2)

$$U_2(t, x) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{2c} \underbrace{\chi_{[-ct; ct]}(x-y)}_{\text{характер. функция}} \psi(y) dy = \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y) dy \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 U_2}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_2}{\partial x^2} = 0 \\ U_2(t=0) = 0, \quad \frac{\partial U_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$(U_1 + U_2)$ - формула Даламбера

И мы получили решение для нулевой правой части волнового уравнения. Теперь остаётся только U_3 .

3)

$$U_3(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau = \frac{1}{2c} \int_0^t \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau$$

Тогда: $U_3|_{t=0} = 0$

$$\frac{\partial U_3}{\partial t} = \frac{1}{2c} \int_0^t \frac{\partial}{\partial t} \int_{x-c(t-\tau)}^{x+c(t-\tau)} f(\tau, y) dy d\tau = \frac{1}{2} \int_0^t (f(\tau, x+c(t-\tau)) + f(\tau, x-c(t-\tau))) d\tau$$

Здесь мы использовали, что производная по верхнему пределу первого интеграла даст 0 из-за того, что при подстановке $\tau = t$ во втором интеграле обнуляется скобка $(t-\tau)$, поэтому останется только производная от переменных пределов второго интеграла.

Отсюда видно, что $\left. \frac{\partial U_3}{\partial t} \right|_{t=0} = 0$

$$\frac{\partial^2 U_3}{\partial t^2} = f(t, x) + \frac{c}{2} \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x + c(t - \tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x - c(t - \tau)) \right) d\tau$$

$$\frac{\partial U_3}{\partial x} = \frac{1}{2c} \int_0^t (f(\tau, x + c(t - \tau)) - f(\tau, x - c(t - \tau))) d\tau$$

$$\frac{\partial^2 U_3}{\partial x^2} = \frac{1}{2c} \int_0^t \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x + c(t - \tau)) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tau, x - c(t - \tau)) \right) d\tau \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 U_3}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U_3}{\partial x^2} = f(t, x)$$

!) Пусть $U, \tilde{U}$ - решения. Пусть $V := U - \tilde{U} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = 0 \\ V|_{t=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial V}{\partial t} \right|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

Тогда получим по ??, что $V \equiv 0$ (из формулы Даламбера с 0 начальными условиями) - единственное решение данной задачи.

Упражнение 2.1

- 1) Для теоремы выше проверить, что $U \in \mathbb{C}^2([0, \infty) \times \mathbb{R})$
- 2) Решить такую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} = 0, & t \geq 0, x \geq 0 \\ U|_{t=0} = \varphi(x), & \left. \frac{\partial U}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \\ U|_{x=0} = \mu(t) \end{cases}$$

2.3. Волновое уравнение в $\mathbb{R}^3$

В этом разделе будет рассматривать решение волнового уравнение с граничными условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), & \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

2.3.1. Функция Грина

В данном случае, мы не сможем также придумать замену, как у уравнении струны, поэтому будем искать функцию Грина $g \in C^\infty([0, \infty)), \mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 g}{\partial t^2} - c^2 \Delta g = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)} 0, \quad \frac{\partial g}{\partial t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)} \delta(x) \end{cases}$$

Решение будем находить в три этапа:

1. Сделаем преобразование Фурье по x , откуда получим $\hat{g}(t, \xi)$
2. Заведём функцию $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}e^{-\varepsilon|\xi|}$, где $\varepsilon > 0$
3. Возьмем предел при $\varepsilon \rightarrow 0$

1. Как и сказали выше, сделаем преобразование фурье по x : $\hat{g}(t, \xi) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R})$, тогда с учетом $\xi^2 = |\xi|^2 = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2$, наше уравнение перепишется в виде:

$$\frac{\partial^2 \hat{g}(t, \xi)}{\partial t^2} + c^2 \xi^2 \hat{g}(t, \xi) = 0$$

В этом моменте, надо быть очень внимательным, ведь наша функция Грина из $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^3)$, а преобразование Фурье мы умеем делать только в $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Мы верим, что решение будет из $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Решение уже последнего уравнения имеет знакомый нам вид:

$$\hat{g}(t, \xi) = A \cos(c|\xi|t) + B \sin(c|\xi|t)$$

Подставляя начальные условия для нахождения констант, получаем:

$$\hat{g}|_{t=0} = 0 \Rightarrow A = 0, \quad \frac{\partial \hat{g}}{\partial t} = Bc|\xi| \cos(c|\xi|t) \Rightarrow Bc|\xi| = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}}(??) \Rightarrow \hat{g}(t, \xi) = \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{3/2}c|\xi|}$$

Тогда понятно, что $\hat{g}(t, \cdot) \in C^\infty(\mathbb{R}^3)$, на бесконечности она убывает, $\hat{g}(t, \cdot) \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^3)$. Но она не интегрируема из-за того что степень знаменателя должна быть больше размерности, но у нас она единица, поэтому $\hat{g}(t, \cdot) \notin L_1(\mathbb{R}^3)$. Будем это исправлять.

2. Пусть $\varepsilon > 0$: $\hat{g}_\varepsilon(t, \xi) = \hat{g}(t, \xi)e^{-\varepsilon|\xi|}$. Тогда не трудно догадаться:

$$\hat{g}_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{S}'} \hat{g} \Leftrightarrow \int_{\mathbb{R}^3} \hat{g}(t, \xi) e^{-\varepsilon|\xi|} \varphi(\xi) d\xi \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^3} \hat{g}(t, \xi) \varphi(\xi) d\xi \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^3)$$

Из ?? следует, что $g_\varepsilon \xrightarrow{\mathcal{S}'} g$

$$g_\varepsilon(t, x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \frac{\sin(c|\xi|t)}{(2\pi)^{3/2}c|\xi|} e^{-\varepsilon|\xi|} d\xi \underset{S=(\rho, \theta, \varphi)}{=} \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} e^{i|x|\rho \cos \theta} \frac{\sin(c\rho t)}{c\rho} e^{-\varepsilon\rho} \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\varphi =$$

$$= \frac{1}{4\pi^2 c} \int_0^\infty \int_0^\pi \sin(c\rho t) e^{-\varepsilon\rho} e^{i|x|\rho \cos \theta} \rho \sin \theta \, d\theta \, d\rho \quad (\circledast)$$

Рассмотрим $\int_0^\pi e^{i|x|\rho \cos \theta} \rho \sin \theta \, d\theta = \left. \frac{-e^{i|x|\rho \cos \theta}}{i|x|} \right|_0^\pi = \frac{e^{i|x|\rho} - e^{-i|x|\rho}}{i|x|} = \frac{2 \sin(|x|\rho)}{|x|}$

$$(\circledast) \frac{1}{2\pi^2 c |x|} \int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} \sin(c\rho t) \sin(|x|\rho) \, d\rho = \frac{1}{4\pi^2 c |x|} \int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} (\cos((ct-|x|)\rho) - \cos((ct+|x|)\rho)) \, d\rho \quad (\circledast)$$

$$\int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} \cos(\alpha\rho) \, d\rho = \operatorname{Re} \left(\int_0^\infty e^{-\varepsilon\rho} e^{i\alpha\rho} \, d\rho \right) = \operatorname{Re} \frac{1}{\varepsilon - i\alpha} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + \alpha^2}$$

$$(\circledast) \frac{1}{4\pi^2 c |x|} \left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + (ct - |x|)^2} - \frac{\varepsilon}{\varepsilon^2 + (ct + |x|)^2} \right)$$

2.3.2. Решение волнового уравнения в $\mathbb{R}^3$

Теорема 2.2

Пусть $\varphi \in C^3(\mathbb{R}^3)$, $\psi \in C^2(\mathbb{R}^3)$, $f \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Тогда $\exists! u \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$:

$$\begin{aligned} u &= \frac{\partial g}{\partial t} * \varphi + g * \psi + G * f = \int_{\mathbb{R}^3} \frac{\partial g}{\partial t}(t, x-y) \varphi(y) \, dy + \int_{\mathbb{R}^3} g(t, x-y) \psi(y) \, dy + \\ &+ \int_0^t \int_{\mathbb{R}^3} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) \, d\tau \, dy =: u_1 + u_2 + u_3 \end{aligned}$$

Замечание 2.2

Именно условие $G|_{t=0} = 0$ выделяет единственное решение задачи:

$$\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} - c^2 \Delta G = \delta(t, x)$$

Доказательство

Сразу понимаем как выглядит второе и первое слагаемое:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y)$$

$$u_1(t, x) = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) = (\text{обоб.ф.}; \varphi)$$

С третьим слагаемым разберемся внимательнее:

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{d\tau}{4\pi c^2 (t-\tau)} \int_{|x-y|=c(t-\tau)} f(\tau, y) dS(y) = |t - \tau = s| =$$

$$= \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} \int_{|x-y|=cs} f(t-s, y) dS(y)$$

Перейдём в сферические координаты следующим образом $y = x + (cs, \omega, \psi)$ и раскроем dS :

$$u_3(t, x) = \int_0^t \frac{ds}{4\pi c^2 s} c^2 s^2 \int_0^\pi \int_0^{2\pi} f(t-s, x + (cs, \omega, \psi)) \sin \omega d\omega d\psi = \int_{|x-y|<ct} \frac{f(t-s, y) dy}{4\pi c^3 s}$$

Записав, что $dS = c^2 s^2 \sin \omega d\omega d\psi d(cs)$, получим:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

Замечание 2.3

Формула:

$$u_3(t, x) = \int_{|x-y|<ct} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right) dy}{4\pi c^2 |x-y|}$$

называется **запаздывающим потенциалом**

Рассмотрим и вспомним некоторые равенства.

- Пусть $h \in C(\mathbb{R}^n)$, тогда производная от интеграла по шару по радиусу:

$$\frac{d}{dr} \int_{B_r(0)} h(x) dx = \int_{S_r(0)} h(x) dS(x)$$

ТУТ надо дописать вывод этой формулы

- Теорема Гаусса-Остроградского:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) \, dS(x)$$

Переписав в виде для $\vec{\nabla} \vec{f}$, получим:

$$\int_{\Omega} \Delta v(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial v}{\partial \nu} \, dS(x)$$

Усреднее по сфере выглядит следующим образом:

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} v(x + r\omega) \, dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) \, dS(y)$$

Лемма 2.0

Если у нас задано усреднее по сфере по формуле выше, то:

$$\square v \in C^2(\mathbb{R}^3) \Rightarrow \frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \Delta_x \bar{v}(r, x)$$

Доказательство

Напишем все нужные нам производные, пользуясь равенствами, которые записали выше:

$$\frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \frac{\partial v(x + r\omega)}{\partial r} \, dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \frac{\partial v(y)}{\partial \nu} \, dS(y) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|<r} \Delta v(y) \, dy$$

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} = -\frac{1}{2\pi r^3} \int_{|y-x|<r} \Delta v(y) \, dy + \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) \, dS(y)$$

Подставим в выражение из условия леммы, получаем:

$$\frac{\partial^2 \bar{v}(r, x)}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial \bar{v}(r, x)}{\partial r} = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|y-x|=r} \Delta v(y) \, dS(y)$$

Теперь распишем правую часть выражения:

$$\Delta_x \bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi} \int_{|\omega|=1} \Delta v(x + r\omega) \, dS(\omega) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} \Delta v(y) \, dS(y)$$

Докажем теорему ?? для u_2 при $r = ct$.

Запишем ранее полученное выражение для u_2 и воспользуемся усреднением, которое только что изучили:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) = t\bar{\psi}(ct, x)$$

Условие $u_2|_{t=0} = 0$ становится очевидным. Подметим замечательный факт, что при деформации (сжатии) сферы, среднее значение стремится к значению подынтегральной функции в центре (аналогично теореме о среднем в электростатике):

$$\bar{v}(r, x) = \frac{1}{4\pi r^2} \int_{|x-y|=r} v(y) dS(y) \xrightarrow{r \rightarrow 0} v(x)$$

Запишем производную по времени, опираясь на утверждение выше:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \underbrace{\bar{\psi}(ct, x)}_{\xrightarrow{t \rightarrow 0} \psi(x)} + ct \underbrace{\frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x)}_{= O(t)} \Rightarrow \frac{\partial u_2}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x)$$

Запишем вторую производную:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = 2c \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) + c^2 t \frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) = c^2 t \left(\frac{\partial^2 \bar{\psi}}{\partial r^2}(ct, x) + \frac{2}{r} \frac{\partial \bar{\psi}}{\partial r}(ct, x) \right)$$

В скобках получили выражение из леммы ??:

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} = c^2 t \Delta_x \bar{\psi}(ct, x) = c^2 \Delta_x u_2(t, x) \Rightarrow \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - c^2 \Delta_x u_2(t, x) = 0$$

Упражнение 2.2

Необходимо проделать все выше полученное для u_1 и u_3 , являются решениями следующих систем:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_1 = 0, \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_1}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u_3}{\partial t^2} - c^2 \Delta u_3 = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u_3|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u_3}{\partial t} \Big|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

и показать, что $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^3)$

2.4. Единственность решения волнового уравнения в $\mathbb{R}^n$

Единственность удобно показывать сразу в $\mathbb{R}^n$, так как во всех размерностях это показывается одинаково.

Напомним несколько равенств, которые использовали раньше:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dr} \int_{B_r} h(x) dx &= \int_{S_r} h(x) dS(x) \\ \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{f}(x) dx &= \int_{\partial\Omega} (\vec{f}, \vec{\nu}) dS(x)\end{aligned}$$

Лемма 2.1

Рассмотрим сужающийся шар B_{R-ct} . Тогда, для функции $h \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^{n+1})$ Верно равенство:

$$\frac{d}{dt} \int_{B_{R-ct}(0)} h(t, x) dx = \int_{B_{R-ct}(0)} \frac{\partial h(t, x)}{\partial t} dx - c \int_{S_{R-ct}(0)} h(t, x) dS(x)$$

Лемма 2.2

Для функции $u \in C^2([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, являющейся решением однородного волнового уравнения:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = 0$$

Тогда выполняется следующее:

$$\Psi(t) := \int_{B_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla_x u)^2 \right) dx \Rightarrow \frac{d\Psi}{dt} \leq 0$$

Доказательство

Для доказательства напомним полную производную по времени и будем пользоваться леммой ??:

$$\frac{d\Psi}{dt} = \int_{B_{R-ct}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx - c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 |\nabla u|^2 \right) dS(x)$$

Напишем первый интеграл внимательнее и вспомним, что u является решением волнового уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) &= 2 \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + 2c^2 \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) = \\ &= 2c^2 \left(\frac{\partial u}{\partial t} \Delta u + \left(\nabla u, \frac{\partial \nabla u}{\partial t} \right) \right) = 2c^2 \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) \end{aligned}$$

Вспомним векторное тождество:

$$\operatorname{div} \varphi \vec{h} = (\nabla \varphi, \vec{h}) + \varphi \cdot \operatorname{div} \vec{h}$$

Тогда наш интеграл будет таким:

$$2c^2 \int_{B_{R-ct}} \operatorname{div} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \nabla u \right) dx = 2c^2 \int_{S_{R-ct}} \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS(x)$$

Подставим получившееся выражение в интеграл выше и получим нужное нам условие:

$$\begin{aligned} \frac{d\Psi}{dt} &= c \int_{S_{R-ct}} \left(2c \frac{\partial u}{\partial t} \frac{\partial u}{\partial \nu} - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq \\ &\leq c \int_{S_{R-ct}} \left(\left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) - \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - c^2 (\nabla u)^2 \right) dS(x) \leq 0 \end{aligned}$$

Замечание 2.4

Если бы

$$\int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx \leq \infty,$$

то

$$\Rightarrow \int_{\mathbb{R}^n} \left(\left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + c^2 (\nabla u)^2 \right) dx = \text{const}$$

– что сильно походит на ЗСЭ. Функция Ψ – имеет смысл энергии. Шар сужается со скоростью c , поэтому внутрь ничего попасть не может, а наружи что-то выходить может.

Теперь для теоремы ?? докажем единственность:

Пусть $U \in C^2([0, +\infty] \times \mathbb{R}^3)$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \Delta u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in \mathbb{R}^3 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \end{cases}$$

Единственность решения такой задачи равносильна тривиальности решения однородной. Для определенности выберем точку (t_0, x_0) и посмотрим на функцию:

$$\Psi(t) = \int_{B_{c(t_0-t)}(x_0)} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 + c^2 (\nabla u(t, x))^2 dx$$

Очевидно, что эта функция удовлетворяет следующим условиям из которых следует:

$$\left. \begin{array}{l} \Psi(0) = 0 \\ \frac{d\Psi}{dt} \leq 0 \\ \Psi \geq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Psi \equiv 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} = 0; \nabla u = 0 \text{ в конусе}$$

Мы не рассмотрели на все условия, кроме граничных, поэтому обратимся к ним и получим:

$$\forall t \in (0, t_0) : \begin{cases} \frac{\partial u(t, x_0)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow u(t_0, x_0) = 0 \text{ для } \forall (t_0, x_0) \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.5

в $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned} u(t, x) = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \varphi(y) dS(y) \right) + \frac{1}{4\pi c^2 t} \int_{S_{ct}(x)=|x-y|=ct} \psi(y) dS(y) + \\ + \frac{1}{4\pi c^2} \int_{B_{ct}(x)} \frac{f\left(t - \frac{|x-y|}{c}, y\right)}{|x-y|} dy \end{aligned}$$

Это формула **Кирхгофа**. Рассмотрим случай, когда $f \equiv 0$ и $\text{supp } \varphi \cup \text{supp } \psi \subset K$ — компакт. Рассмотрим два характерных размера, которые имеют смысл в таком случае:

1. $d_1 = \text{dist}(x_2, K)$
2. $d_2 = \max_{y \in K} |x - y|$

Ясно, что если $t < \frac{d_1}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$, аналогично $t > \frac{d_2}{c} \Rightarrow u(t, x) = 0$. СЮДА КРАСИВОЕ ФОТО РИСУНКА КАК В КОНСПЕКТЕ.

Передним фронтом волны называется следующее множество:

$$\{x : \text{dist}(x, K) = ct\}$$

Задним фронтом:

$$\left\{ x : \max_{y \in K} |x - y| = ct \right\}$$

Упражнение 2.3

При $n = 2$ необходимо проделать все выше изложенное и найти функцию Грина, которая выглядеть так:

$$g(t, x) = \frac{\theta(c^2 t^2 - |x|^2)}{2\pi c \sqrt{c^2 t^2 - |x|^2}}$$

Следовательно, решение волнового уравнения представимо в виде:

$$u_2(t, x) = \frac{1}{2\pi c} \int_{|x-y| < ct} \frac{\psi(y) dy}{\sqrt{c^2 t^2 - |x - y|^2}}$$

В 2D передний фронт волны есть, а заднего фронта уже нет. Понятная аналогия приводится из жизни: если в спокойную воду кинуть камешек, то от него пойдут круги – передний фронт, но заднего фронта (последнего круга) не будет.

2.5. Задача Штурма-Лиувилля

2.5.1. Краевые задачи для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

Рассмотри типичное уравнение второго порядка:

$$\begin{cases} y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Мы знаем, что $x \in [a, b]$, $p_1, p_2, f \in C([a, b])$, и нам требуется найти $y \in C^2([a, b])$. Сразу запишем несколько замечаний.

Замечание 2.6

Необязательно краевые условия брать нулевыми, в принципе они могут быть произвольными. Так как задача будет сводиться к типичной, просто добавлением другой функции.

Замечание 2.7

Краевые условия могут быть записаны в нескольких знамых нам видах:

условие Дирихле: $y(a) = A, y(b) = B$

условие Неймана: $y'(a) = A, y'(b) = B$

В самом общем виде можно рассматривать смешанные условия(ПРОВЕРИТЬ УСЛВО- ИЯ В КОНСПЕКТЕ):

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = A \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = B \end{cases}$$

В нашем курсе мы будем использовать только **условие Дирихле**.

Теорема 2.2

Предположим, что однородная задача (??) ($f \equiv 0$), существует только тривиальное решение ($y \equiv 0$), тогда:

$$\forall f \in C[a, b] \exists! y \in C^2[a, b],$$

которое является решением задачи (??).

Доказательство

Посмотрим на однородное уравнение:

$$y''(x) + p_1(x)y'(x) + p_2(x)y(x) = 0$$

У него есть фундаментальная система решений (ФСР), состоящая из двух линейнонезависимых функций ψ_1 и ψ_2 . Если $\psi_1(a) = 0$, то берём $\varphi_1 = \psi_1$, если же $\psi_1 \neq 0$, то положим:

$$\varphi_1(x) = \psi_2(a)\psi_1(x) - \psi_1(a)\psi_2(x) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \varphi_1'' + p_1\varphi_1' + p_2\varphi_1 = 0 \\ \varphi_1(a) = 0 \end{cases}$$

При таком построении $\varphi_1 \neq 0$, так как ψ_1 и ψ_2 линейнонезависимы.

Аналогично: φ_2 – нетривиальное решение.

$$\begin{cases} \varphi_2'' + p_1\varphi_2' + p_2\varphi_2 = 0 \\ \varphi_2(b) = 0 \end{cases}$$

$\{\varphi_1, \varphi_2\}$ также образуют фундаментальную систему решений нашей однородной задачи. Они действительно ЛНЗ. Если бы $\varphi_2(x) = \gamma\varphi_1(x) \Rightarrow \varphi_1$ — нетривиальное решение исходной однородной задачи (??). Но по условию теоремы требуем, чтобы там было только тривиальное решение.

Теперь перейдём к решению неоднородного уравнения.

$$\begin{cases} y'' + p_1 y' + p_2 y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Искать решение мы будем знакомым способом – *методом вариации произвольной постоянной*:

$$y(x) = C_1(x)\varphi_1(x) + C_2(x)\varphi_2(x)$$

$$y' = C_1\varphi_1' + C_2\varphi_2'$$

$$y'' = C_1\varphi_1'' + C_2\varphi_2'' + C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2'$$

Получаем систему:

$$\begin{cases} C_1'\varphi_1 + C_2'\varphi_2 = 0 \\ C_1'\varphi_1' + C_2'\varphi_2' = f(x) \end{cases}$$

Рассмотрим Вронскиан (W) этой системы:

$$W(x) = \varphi_1(x)\varphi_2'(x) - \varphi_1'(x)\varphi_2(x)$$

$$C_1'(x) = -\frac{f\varphi_2}{W}, \quad C_2'(x) = \frac{f\varphi_1}{W}$$

Из условий $y(a) = y(b) = 0$ сразу понятно, что $C_2(a) = C_1(b) = 0$, тогда:

$$C_1(x) = \int_x^b \frac{\varphi_2(s)f(s)}{W(s)} ds, \quad C_2(x) = \int_a^x \frac{\varphi_1(s)f(s)}{W(s)} ds$$

Тем самым, мы показывали существования решения. Не стоит забывать про единственность, поэтому докажем её. Пусть есть два решения y_1 и y_2 , но тогда $(y_1 - y_2)$ – это решение однородного уравнения, которое обязано быть тривиальным, по условию теоремы. Получили, $y_1 \equiv y_2$.

Определение 2.5

Функция Грина для задачи (??) – $G(s, t)$, $G \in C([a, b] \times [a, b])$ – ядро интегрального оператора. Другими словами:

$$\forall f \in C([a, b]) \quad \exists! y(s) = \int_a^b G(s, t)f(t) dt$$

Для нашей задачи функция Грина выглядит так:

$$G(t, x) = \begin{cases} \frac{\varphi_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_2(s)\varphi_1(t)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Понимаем, что при $s = a = b$, наше краевое условие не нарушается, потому что $G(a, t) = G(b, t) = 0$

Определение 2.6

Функцию Грина для задачи (??), можно записать еще и следующим образом:

$$\begin{cases} G''_{ss}(s, t) + p_1(s)G'_s(s, t) + p_2(s)G(s, t) = \delta(s - t) \\ G(a, t) = G(b, t) = 0 \end{cases}$$

Рассматривая первую производную, получим:

$$G'_s(s, t) = \begin{cases} \frac{\varphi'_1(s)\varphi_2(t)}{W(s)}, & s \leq t \\ \frac{\varphi_1(t)\varphi'_2(s)}{W(s)}, & s > t \end{cases}$$

Так как мы считаем производную уже в обобщенном смысле, там надо проверить, нет ли скачка обычной производной:

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi'_2(s)}{W(s)}$$

$$\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = \frac{\varphi_1(s)\varphi'_2(s)}{W(s)}$$

Откуда видно, что $\left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t+0} - \left. \frac{\partial G(s, t)}{\partial s} \right|_{s=t-0} = 1$, скачка нет.

Теорема 2.3

Предположим, что у однородной задачи (??), существует нетривиальное решение y_0 , тогда у неоднородной задачи либо нет решений, либо их бесконечно много

Доказательство

Если существует y_1 – нетривиальное решение неоднородной задачи (??), то $y(x) = y_1(x) + Cy_0(x)$ – тоже решение.

2.5.2. Примеры

1. Пусть $[a, b] = [0, l]$ и рассмотрим задачу:

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \\ y(0) = y(l) = 0 \end{cases}$$

- Если $\lambda = 0$, то $y(x) = Ax + B$, при этом $A = B = 0$ (из граничных условий)
 $\Rightarrow y \equiv 0$

- Если $\lambda < 0$, то:

$$y(x) = A \operatorname{ch}(\sqrt{-\lambda}x) + B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \operatorname{sh}(\sqrt{-\lambda}l) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$\Rightarrow y \equiv 0$$

- Если $\lambda > 0$, то:

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow A = 0$$

$$y(l) = 0 \Rightarrow B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}l = \pi k$$

Откуда:

$$\lambda_k = \frac{\pi^2 k^2}{l^2}, \quad y_k = \sin\left(\frac{\pi k x}{l}\right) \quad k \in \mathbb{N}$$

2. Рассмотрим произвольный отрезок $[a, b]$:

$$\begin{cases} y''(x) + q(x)y(x) = f(x) \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

И пусть $\varphi(x) \not\equiv 0$ – решение однородной задачи:

$$\begin{cases} \varphi'' + q\varphi = 0 \\ \varphi(a) = \varphi(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на следующие интегралы:

$$\int_a^b y''(x)\varphi(x) \, dx = - \int_a^b y'(x)\varphi'(x) \, dx = \int_a^b y(x)\varphi''(x) \, dx$$

Тогда расписав такой интеграл, получим:

$$\int_a^b (y''\varphi + qy\varphi) dx = \int_a^b y(\varphi'' + q\varphi) dx = 0$$

В таком случае, если существует y , то $\int_a^b f(x)\varphi(x) dx = 0$ – *необходимое условие разрешимости*

Замечание 2.8

ТУТ ЗАМЕТКА ПРО ЛИНАЛ

У нас появился линейный оператор $L := \frac{d^2}{dx^2} + p_1(x)\frac{d}{dx} + p_2(x)$, где $\{\lambda_k\}_{k=1}^\infty$ – собственные числа и $y_k = \sin(\frac{\pi kx}{l})$ – собственные функции.

2.5.3. Однородная задача Штурма-Лиувилля

Однородной (неоднородной) задачей Штурма-Лиувилля называется следующая система:

$$\begin{cases} (p(x)y'(x))' + (\lambda r(x) - q(x))y(x) = 0 (= f(x)) \\ \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 (= A) \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 (= B) \end{cases},$$

где $p \in C^1([a, b])$; $q, r \in C([a, b])$, при этом $\forall x \in [a, b]$ $p(x), r(x) > 0$, $|\alpha_0| + |\alpha_1| > 0$, $|\beta_0| + |\beta_1| > 0$. Тут $y \in C^2([a, b])$ — неизвестная функция, а $\lambda \in \mathbb{R}$ — это спектральный параметр. Мы будем рассматривать $y(a) = y(b) = 0$, для таких условий, как мы уже знаем, существует всегда тривиальное решение $y \equiv 0$.

Определение 2.7

Число λ — называется **собственным числом** однородной задачи Штурма-Лиувилля, если существует нетривиальное решение однородной задачи Штурма-Лиувилля.

Замечание 2.9

Может быть такое, что $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$, тогда на $y(x)$ нет никаких краевых условий.

Рассмотрим пространство $C([a, b])$ и определим на нём скалярное произведение так:

$$(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)r(x) dx$$

Это скалярное произведение порождает норму:

$$\|f\|_r^2 = \int_a^b f^2(x)r(x) dx$$

Понятно, что для них выполняются стандартные аксиомы. Это пространство называется **предгильбертовым** (до гильбертова не хватает полноты).

Замечание 2.10

Это пространство всегда можно пополнить до $L_2([a, b])$

Определим в пространстве $C([a, b])$ такой оператор оператор:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{r(x)} \frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{d}{dx} \cdot \right) + \frac{q(x)}{r(x)}.$$

Здесь точки указывают на места, куда мы будем «подставлять» функции, на которые действуем оператором:

$$\mathcal{L}y = \frac{-(py')' + qy}{r}$$

Очевидно, что $\mathcal{L}$ – это линейный оператор. Но он задан на бесконечномерном пространстве, поэтому его область определения:

$$\text{Dom } \mathcal{L} = \{f \in C^2([a, b]) : f(a) = f(b) = 0\}$$

Замечание 2.11

Утверждение о том, что λ является собственным числом задачи Штурма-Лиувилля равносильно тому, что λ является собственным числом оператора $\mathcal{L}$. Другими словами:

$$\lambda - \text{с.ч} \Rightarrow y \neq 0 : y \in \text{Dom } \mathcal{L} : \mathcal{L}y = \lambda y$$

Замечание 2.12

Если $p(a) = p(b) = 0$, то $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$

Лемма 2.3

$\mathcal{L}$ — симметричный оператор, то есть $(\mathcal{L}f, g) = (f, \mathcal{L}g) \quad \forall f, g \in \text{Dom } \mathcal{L}$

Доказательство

Напишем левую часть и воспользуемся формулой интегрирования по частям и не за-

будем, что $f(a) = f(b) = g(a) = g(b) = 0$:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}f, g) &= \int_a^b \mathcal{L}f(x)g(x)r(x) \, dx = \int_a^b (-(pf')'g + qfg) \, dx = \int_a^b (pf'g' + qfg) \, dx = \\ &= \int_a^b f(-(pg')' + qg) \, dx = \int_a^b f(x)(\mathcal{L}g)(x)r(x) \, dx = (f, \mathcal{L}g) \end{aligned}$$

Замечание 2.13

Если $p(x) > 0 \quad \forall x \in (a, b)$ и $p(a) = p(b) = 0$ доказательство аналогично. $\text{Dom } \mathcal{L} = C^2[a, b]$ и $\mathcal{L}$ – симметричный оператор. Но неинтегральные слагаемые будут зануляться уже за счет функции p , а не благодаря функциям f и g .

Упражнение 2.4

Показать, что при таких условиях:

$$\begin{cases} \alpha_0 y(a) + \alpha_1 y'(a) = 0 \\ \beta_0 y(b) + \beta_1 y'(b) = 0 \end{cases}$$

оператор $\mathcal{L}$ – симметричный.

Теорема 2.4

Спектр оператора $\mathcal{L}$ – однократный, то есть собственные подпространства одномерны $\mathcal{L}y = \lambda y$. Собственные функции, соответствующие различным собственным числам, ортогональны.

Доказательство

1. Сначала посмотрим на первое утверждение.

Пусть у нас имеется собственное число – λ , которому соответствуют две собственные функции U, V , для которых выполнена однородная задача Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \lambda r)v \end{cases}$$

Далее посмотрим на следующую комбинацию, $p(u'v - uv')$, которую продифференцируем, тогда:

$$(p(u'v - uv'))' = (pu'v)' - (puv')' = (pu')'v - u(pv')' = u(q - \lambda r)v - (q - \lambda r)uv = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p(u'v - uv') = \text{const на } [a, b]$$

Чтобы понять, какая, именно это константа, рассмотрим значение выше введеного соотношения в точке a . Так как $u(a) = v(a) = 0$, то:

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v = uv' \Rightarrow v = cu, \text{ где } c - \text{некоторая константа}$$

2. Теперь посмотрим на второе утверждение. Пусть λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , тогда:

$$\begin{cases} (pu')' = (q - \lambda r)u \\ (pv')' = (q - \mu r)v \end{cases} \Rightarrow \lambda \neq \mu \Rightarrow \int_a^b u(x)v(x)r(x) \, dx = 0$$

Напишем скалярное произведение этих функций и воспользуемся симметричностью оператора:

$$\lambda(u, v)_r = (\mathcal{L}u, v)_r = (u, \mathcal{L}v)_r = \mu(u, v)_r$$

Тогда для $\lambda \neq \mu$ это равенство выполняется только в том случае, когда $(u, v) = 0$, то есть собственные функции ортогональны.

Замечание 2.14

Если $p(a) = p(b) = 0$, то все выше показанное работает, в том числе и теорема (??).

$$p(u'v - uv') \Big|_{x=a} = 0 \Rightarrow p(u'v - uv') = 0 \Rightarrow u'v - uv' = 0 \text{ в } [a, b]$$

Замечание 2.15

Выше мы думали про все функции, как про вещественнозначные, однако можно рассмотреть комплексный случай, но p, q, r оставить вещественными. y, λ – комплексные. Тогда $\mathcal{L}$ – это эрмитов оператор, а не симметричный, но все доказательства аналогично переносятся и сохраняются. Перепишем скалярное произведение для комплексного случая:

$$(f, g) = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} r(x) \, dx$$

Квадрат нормы – это:

$$||f||^2 = (f, f) = \int_a^b |f(x)|^2 r(x) \, dx$$

Так как по определению $\mathcal{L}$ – симметричный оператор, то для него выполняется следу-

ющее:

$$(\mathcal{L}f, g)_r = (f, \mathcal{L}g)_r$$

$$\lambda \|f\|^2 = (\mathcal{L}f, f)_r = (f, \mathcal{L}f)_r = \bar{\lambda} \|f\|^2 \Rightarrow \lambda = \bar{\lambda}$$

Тогда для комплексного случая, если λ и μ – это два различных собственных числа, которым соответствуют u и v , то:

$$\lambda(u, v)_r = \bar{\mu}(u, v)_r = \mu(u, v)_r$$

Собственные функции можно выбрать вещественными:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (p(\operatorname{Re} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Re} y = 0 \\ (p(\operatorname{Im} y))' + (\lambda r - q) \operatorname{Im} y = 0 \end{cases} \Rightarrow \operatorname{Im} y = \gamma \operatorname{Re}, \gamma \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow y(x) = (1 + i\gamma) \operatorname{Re} y$$

Упражнение 2.5

Пусть λ – это собственное число задачи Штурма-Лиувилля, которому соответствует собственная функция φ , тогда $\mathcal{L}\varphi = \lambda\varphi$. Рассмотрим следующую задачу:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = f(x) \\ y(a) = A, y(b) = B \end{cases}$$

Показать, что если

$$\int_a^b f(x)\varphi(x)r(x) \, dx = Ap(a)\varphi'(a) - Bp(b)\varphi'(b),$$

то существует решение задачи.

2.5.4. Нули собственных функций

Мы рассматриваем однородную задачу Штурма-Лиувилля:

$$(py')' + \lambda r - qy = 0$$

Пусть $p(x) > 0$, тогда мы можем поделить уравнение на $p(x)$ и получить:

$$y'' + \frac{p'}{p}y' + \frac{\lambda r - q}{p}y = 0$$

Лемма 2.4

Пусть функция $y \in C^2([a, b])$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$y'' + p_1 y' + p_2 y = 0,$$

где $p_1, p_2 \in C([a, b])$, и $y \not\equiv 0$, то функция y **конечное** количество нулей.

Доказательство

Будем доказывать от противного. Пусть существует $y(x_k) = 0$, $k = 1, 2, \dots$. По теореме Вейерштрасса (тут можно наверное ссылку) существует подпоследовательность $\{x_{n_\alpha}\}$ которая сходится к $x_0 \in [a, b]$. Так как $y \in C^2$, то $y \in C \Rightarrow y(x_0) = 0$. Распишем по определению $y'(x_0)$:

$$y'(x_0) = \lim_{x_{n_\alpha} \rightarrow x_0} \frac{y(x_{n_\alpha}) - y(x_0)}{x_{n_\alpha} - x_0} = 0,$$

тогда в точке x_0 имеем:

$$\begin{cases} y(x_0) = 0 \\ y'(x_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме о существовании единственного решения (мб тут ссылку на теорему из...)}$$

Теорема 2.5

Пусть у нас есть следующие уравнения:

$$(pu')' + gu = 0 \text{ и } (pv')' + hv = 0,$$

Для которых, u, v – нетривиальные решения, где $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x$, $g, h \in C([a, b])$ и $h(x) > g(x) \forall x \in (a, b)$. Тогда, между двумя любыми нулями функции u , лежит хотя бы один ноль функции v .

Доказательство

Пусть у нас имеется x_1, x_2 – два соседних нуля функции u . НУО будем считать, что $u(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$. Откуда сразу ясно, что $u'(x_1) > 0$ и $u'(x_2) < 0$. Мы хотим показать, что в нашем интервале, функция v обнуляется хотя бы один раз. Будем смотреть от противного. Пусть $v(x) \neq 0 \forall x \in (x_1, x_2)$ — тогда НУО $v(x) > 0 \forall x \in (x_1, x_2)$, $v(x_1) \geq 0$, $v(x_2) \geq 0$. Рассмотрим вспомогательную непрерывную функцию

$F(x) = p(x)u'(x)v(x) - p(x)u(x)v'(x)$ и вычислим ее производную:

$$F'(x) = (pu')v + (pu')v' - u(pv')' - (pv')u' = (pu')'v - (pv')u' = -guv + huv = (h-g)uv > 0$$

для $\forall x \in (x_1, x_2) \Rightarrow$

F монотонно (строго) возрастает на (x_1, x_2) . Обратим внимание на значение вспомогательной функции:

$$F(x_1) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{>0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \geq 0$$

$$F(x_2) = \underbrace{p(x_1)}_{>0} \underbrace{u'(x_1)}_{<0} \underbrace{v(x_1)}_{\geq 0} \leq 0$$

Видим, что получили противоречие так как F — строго возрастает! Наше начальное предположение о том, что $v(x) \neq 0$, неверно и $v(x) = 0$ на (x_1, x_2) .

Рассмотрим теперь задачу Коши:

$$\begin{cases} (p\psi)' + (\lambda r - q)\psi = 0 \\ \psi(a) = 0, \quad \psi'(a) = 1 \end{cases}$$

По теореме о единственности решение ψ существует и единственно. Будем считать $\psi(x, \lambda)$, где $x \in [a, b]$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

Лемма 2.5

λ — это собственное число задачи Штурма-Лиувилля $\Leftrightarrow \psi(b, \lambda) = 0$

Доказательство

($\Leftarrow$) Тут все очев, $\psi(\cdot, \lambda)$ — это нетривиальное решение задачи Штурма-Лиувилля.

($\Rightarrow$) Пусть теперь $\exists y \neq 0$ удовлетворяет нашей задаче:

$$\begin{cases} (py')' + (\lambda r - q)y = 0 \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Посмотрим на пару функций $y(x)$ и $y'(a)\psi(x, \lambda)$ — они обе являются решениями нашей задачи, в точке a они обе зануляются, а их производные в точке a равны $y'(a)$. Тогда по теореме о единственности мы понимаем, что $y(x) \equiv y'(a)\psi(x, \lambda)$ — отсюда ясно, что $\psi(b, \lambda) = 0$.

Лемма 2.6

Пусть $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \Rightarrow \psi(x, \lambda)$, не имеет корней на (a, b) , то есть $\psi(x, \lambda) \neq 0 \quad \forall x > a$

Доказательство

Опять же, будем доказывать от противного. Пусть $c \in (a, b)$ — это первый нуль функции ψ : $\psi(a, \lambda) = 0 = \psi(c, \lambda)$. НУО $\psi(x, \lambda) > 0 \forall x \in (a, c)$ и мы знаем $\lambda \leq \min_{x \in [a, b]} \frac{q(x)}{r(x)} \forall x \in [a, b]$, то есть $q(x) - \lambda r(x) \geq 0 \forall x \in [a, b]$. Тогда:

$$(p\psi')' = \underbrace{(\lambda r - q)}_{\geq 0} \underbrace{\psi}_{> 0} \geq 0 \Rightarrow p(x)\psi'(x) \geq p(a)\psi'(a) = 1 \forall x \in [a, c]$$

Тогда легко увидеть, что $\psi'(x) > 0 \forall x \in [a, c] \Rightarrow \psi(c) > 0$ — получили противоречие.

Замечание 2.16

Пусть у функции ψ есть нули на $[a, b]$, обозначим их за $z_j(\lambda)$ и расположим в порядке возрастания, тогда:

$$a < z_1(\lambda) < \dots < z_j(\lambda) < b < z_{k+1}(\lambda) < \dots$$

Такие, что $\psi(z_j(\lambda), \lambda) = 0 \Rightarrow \psi'_x(z, \lambda) \neq 0 \Rightarrow z_j(\lambda)$ — непрерывная по λ функция.

Лемма 2.7

Функции $z_j(\lambda)$ не возрастают по λ .

Доказательство

Обозначим $z_0(\lambda) \equiv a$. Будем доказывать по индукции, которая работает по j .

1. База: $j = 0$
2. Предположение: $z_j(\lambda_1) \leq z_j(\lambda_0)$
3. Переход $j \rightarrow j + 1$:

Пусть $\lambda_0 < \lambda_1$ — и посмотрим на следующие уравнения:

$$\lambda_0 : (p\psi')' + (\lambda_0 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 : (p\psi')' + (\lambda_1 r - q)\psi = 0$$

$$\lambda_1 r(x) - q(x) > \lambda_0 r(x) - q(x) \quad \forall x$$

По теореме Штурма, между двумя $\forall$ нулями $\psi(x, \lambda_0)$ лежит какой-то ноль $\psi(x, \lambda_1)$, то есть:

$$z_j(\lambda_0) < z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$$

Воспользуемся предположением индукции, получаем, что $k \geq j + 1$ и, соответственно, $z_{j+1}(\lambda_1) \leq z_k(\lambda_1) < z_{j+1}(\lambda_0)$ — это, то, что нам нужно показать.

Замечание 2.17

z_j строго убывает по λ . Доказательство аналогично, но надо будет использовать строгое неравенство в теореме Штурма.

Замечание 2.18

Пусть у нас имеется отрезок $[\mu_1, \mu_2] \in \mathbb{R}$, тогда у задачи Штурма-Лиувилля конечное число собственных чисел $\lambda \in [\mu_1, \mu_2]$. Если бы это было не так, то у функции $\psi(x, \lambda)$ было бы бесконечно много нулей, что является противоречием.

Теорема 2.6

Спектр однородной задачи Штурма-Лиувилля дискретен, ограничен снизу $\mathcal{L}y_n = \lambda_n y_n$, где λ_n – собственные числа, y_n – собственные функции. Если $\lambda_n \rightarrow \infty$, то y_n имеет $(n - 1)$ нулей на $[a, b]$ и y_n образуют ортогональную полную систему в $L_2([a, b])$

Доказательство

Сейчас мы не показали, что собственных чисел $\{\lambda_n\}$ бесконечно много, и *полноту* y_n . Это мы покажем в следующем семестре, остальное мы все показали.

Рассмотрим следующий пример:

$p \equiv 1$, $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и наш отрезок $[a, b] = [0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Решение такой задачи при $\lambda > 0$ нам известно: $y = C_1 \sin(\sqrt{\lambda}x) + C_2 \cos(\sqrt{\lambda}x)$. Из граничных условий понимаем, что $C_2 = 0$ и $\lambda_n = n^2$; $n \in \mathbb{Z}$. Тогда собственные функции имеют вид:

$$y_n = C_1 \sin(nx)$$

Нормируя в L_2 , получим:

$$y_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sin(nx)$$

Если рассмотреть похожую задачу, но вместо условия $y(\pi) = 0$ будем иметь условие $y'(0) = 1$, тогда решение будет иметь вид:

$$\psi = \frac{\sin(\sqrt{\lambda}y)}{\sqrt{\lambda}}$$

(ТУТ НАДО НАПИСАТЬ КАК-ТО НОРМАЛЬНО ПРО ЛЯМБДЫ И ЭТОТ ПРИМЕР, КОТОРЫЙ РЯДОВКИН РИСОВАЛ)

Упражнение 2.6

Показать, что для задачи с $p = r \equiv 1$ и $q \in C([0, \pi])$ на отрезке $[0, \pi]$:

$$\begin{cases} y'' + \lambda y - qy = 0 \\ y(0) = y(\pi) = 0 \end{cases}$$

Выполнено следующие: $\lambda_n = n^2 + O(1)$

2.6. Неоднородная конечная струна

В этом параграфе, мы смотрим на неоднородную струну на $[a, b]$, с некоторыми условиями:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right) = f(t, x) \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \psi(x) \\ u|_{x=a} = 0, \quad u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Мы сформулируем основной рецепт решения такой задачи, думая что наши функции ”супер хорошие”.

2.6.1. Решение начальной краевой задачи

Мы возьмем $r \equiv 1$, $q \equiv 0$, и $p(x) > 0 \forall x$. Посмотрим на одно из слагаемых из нашей задачи, как за задачу Штурма-Лиувилля:

$$\begin{cases} -(py')' = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Мы имеем бесконечный набор положительных собственных чисел $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ и соответствующих им собственных функций y_n , набор которых полон в $\mathcal{L}_2([a, b])$. Функция считается нормированной, если:

$$\|y\|_{\mathcal{L}_2[a, b]} = 1 \Leftrightarrow \int_a^b y_n^2(x) dx = 1$$

Таким образом, каждую функцию мы можем разложить в ряд фурье по собственным функциям y_n :

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) f_n(t)$$

$$\varphi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \varphi_n$$

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} y_n(x) \psi_n$$

Замечание 2.19

2.7. Уравнение теплопроводности

2.7.1. Вывод

Будем рассматривать тепловой поток $\vec{W}(t, x) = -k \nabla u$, где $u(t, x)$ – температура. Из школы мы помним, что имеем набор некоторых констант:

$$c, \rho, k = \text{const},$$

где c – удельная теплоемкость вещества, ρ – плотность вещества.

Сейчас рассмотрим область $\Omega \in \mathbb{R}^n$ и запишем изменение тепловой энергии в промежутке времени от t_1 до t_2 . Энергия представляется в виде $\int c \rho u(t, x) dx$, тогда ее изменение принимает вид:

$$\int c \rho (u_2(t_2, x) - u_1(t_1, x)) dx = - \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\partial \Omega} (\vec{W}(t, x), \nu(x)) dS(x) = \int_{t_1}^{t_2} dt \int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{W}(t, x) dx \Rightarrow$$

$$c \rho \frac{\partial u}{\partial t} = - \operatorname{div} \vec{W}(t, x) = k \Delta u(t, x) \Rightarrow$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \Delta u = 0 (= F(t, x)),$$

где $a = \frac{k}{c \rho}$, $F(t, x)$ – возможный источник тепла.

Определение 2.8

Уравнением теплопроводности будем называть следующую вещь:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \Delta u = 0 (= F(t, x))$$

2.7.2. Уравнение теплопроводности в $\mathbb{R}^n$

Сейчас будем считать, что $a = 1$, тогда наша задача такая:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0, & t \geq 0, x \in \mathbb{R}^n \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Сделаем преобразование Фурье по x :

$$V(t, \xi) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\xi x} u(t, x) \, dx = F(u)$$

Тогда задача принимает следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{\partial V(t, \xi)}{\partial t} + \xi^2 V = 0 \\ V(\xi, 0) = \hat{\varphi}(\xi), \text{ где } \hat{\varphi} = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) e^{-ix\xi} \, dx \end{cases}$$

Тогда решение такой задачи:

$$V(t, \xi) = e^{-\xi^2 t} \hat{\varphi}(\xi)$$

Сделаем обратное преобразование Фурье и получим искомую функцию u :

$$u(t, x) = \mathcal{F}^{-1}[V] = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Лемма 2.8

Пусть $t > 0$, тогда $\mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}](x) = \mathcal{F}^{-1}[e^{-tx^2}] = (2\pi)^{-n/2} e^{-x^2/(4t)}$

Доказательство

Давайте напишем левую часть:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-tx^2} e^{-i\xi x} \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} \exp \left(\sum_{j=1}^n -tx_j^2 - i\xi_j x_j \right) \, dx_j$$

Правая часть тоже разложиться на компоненты, тогда нам надо показать, что для каждого j выполняется следующее:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx_j^2 - i\xi_j x_j} \, dx_j = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\xi_j^2/(4t)}$$

Нам достаточно рассмотреть одномерный случай $n = 1$, тогда рассматриваем следующую функцию $f(x) = e^{-tx^2}$, получим:

$$\mathcal{F}(f)(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)(x) e^{-ix\xi} dx$$

$$\mathcal{F}(e^{-tx^2})(0) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx^2} dx = \frac{1}{\sqrt{2t}}$$

Заметим, что для нашей функции f выполняется следующее:

$$f'(x) = -2txe^{-tx^2} = -2txf(x)$$

$$(\mathcal{F}[f])'(\xi) = \mathcal{F}[-ixf(x)](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[-2txf](\xi) = \frac{i}{2t} \mathcal{F}[f'](\xi) = \frac{-\xi}{2t} \mathcal{F}[f](\xi) \Rightarrow$$

$$\mathcal{F}(\xi) = \frac{\exp\left(\frac{-\xi^2}{4t}\right)}{\sqrt{2t}}$$

Тогда:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} \varphi(y) dy = \frac{1}{(2\pi)^{n/2}} \mathcal{F}^{-1}[e^{-\xi^2 t}] * \varphi$$

Теорема 2.7

Пусть функция φ непрерывна и ограничена в $\mathbb{R}^n$ и

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

Тогда:

1. $u \in C^\infty((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$;
2. $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$;
3. $u(t, x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \varphi(x)$

Доказательство

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{-n}{2t} + \frac{|x-y|^2}{4t^2} \right) e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy$$

$$\frac{\partial u}{\partial x_j} = \frac{-1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \left(\frac{x_j - y_j}{2t} \right)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_j^2} = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy \left(\frac{-1}{2t} + \frac{(x_j - y_j)^2}{4t^2} \right)$$

Мы просто посчитала все производные и видим, что $\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0$.

Давайте вспомним лемму о δ – образных последовательностях, которая гласит, что если $f \in C(\mathbb{R}^n)$ и f ограничена, то:

1.

$$f_m \in \mathcal{L}_1(\mathbb{R}^n), f_m \neq 0 \quad \text{почти всюду}$$

2.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \, dx = 1$$

3.

$$\int_{B_a(0)} f_m(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 1, \quad \forall a > 0$$

Тогда:

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x) \eta(x) \, dx \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \eta(0), \quad \forall \eta \text{ непрерывная и ограниченная}$$

Пусть $f_m \xrightarrow{m \rightarrow \infty} 0$, тогда рассмотрим:

$$f_m(y) = \frac{1}{(4\pi t_m)^{n/2}} e^{-|y|^2/4t_m}$$

И отсюда прекрасно видно, что для леммы все выполнено, тоогда теорема верна.

$$\int_{\mathbb{R}^n} f_m(x-y) \varphi(y) \, dx = \int_{\mathbb{R}^n} f_m(z) \varphi(x-z) \, dz \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \varphi(x)$$

Теперь покажем следующие факты:

1.

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} \, dy = \left| \begin{matrix} z_j = \frac{y_j}{2\sqrt{t}} \\ dy_j = 2\sqrt{t} \, dz_j \end{matrix} \right| = (2\sqrt{t})^n \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} \, dz = (2\sqrt{t})^n (\sqrt{\pi})^n$$

Откуда сразу видно, что первое условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.

$$1 \neq \int_{B_a(0)} e^{-|y|^2} \, dy \neq \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|y|^2} \, dy = (2\sqrt{t})^n \int_{\text{квадрат со стороной } b} e^{-|z|^2} \, dz$$

Далее все хотим сводить к интегралу Пуассона, тогда:

$$\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} \, dz \xrightarrow{b \rightarrow \infty} \int_0^\infty e^{-z^2} \, dz$$

Значит $\int_{-\frac{b}{2\sqrt{t}}}^{\frac{b}{2\sqrt{t}}} e^{-|z|^2} dz \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sqrt{\pi}$, откуда сразу видно, что третье условие леммы о δ – образных последовательностях выполнено.

2.7.3. Комментарии

1. В общем случае (при $a \neq 1$) решение имеет вид:

$$u(t, x) = \frac{1}{(4\pi at)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{|x-y|^2/4at} \varphi(y) dy$$

2. Бесконечное сглаживание:

Как только $t = \varepsilon > 0$, решение сразу же становится бесконечно гладким

3. Бесконечная скорость тепла:

4. Принцип максимума: Пусть $T_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, тогда:

$$u(t, x) \leq (4\pi t)^{-n/2} T_1 \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/4t} dy = T_1$$

Аналогично, если $T_2 = \inf_{x \in \mathbb{R}^n} \varphi(x)$, то $u(t, x) \geq T_2$. Тогда $T_2 \leq u(t, x) \leq T_1$ – это и есть принцип максимума для уравнения теплопроводности. С минимум доказательство аналогично, только везде надо будет поменять знак неравенств.

5. Закон сохранения энергии:

Пусть φ — интегрируема в $\mathbb{R}^n$, тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t} \varphi(y) dy dx = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(y) dy$$

6. Уравнение Шрёдингера:

$$\begin{cases} i \frac{\partial \psi}{\partial t} = \Delta \psi \\ \psi|_{t=0} = \psi_0(x) \end{cases}$$

То есть мы просто взяли $t \rightarrow -it$. Решение такого уравнения:

$$\psi(t, x) = \left(\frac{i}{4\pi t} \right)^{n/2} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i|x-y|^2/4t} \psi_0(y) dy$$

В этом случае надо сделать пару оговорок по поводу условий. Нужно требовать $\psi_0 \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ – чтобы была сходимость и $\psi(t_i) \in \mathcal{L}_2(\mathbb{R}^n)$ – чтобы сохранялась норма. Тогда

ψ – это решение уравнения Шрёдингера, так как ψ – это просто u при $t \rightarrow -it$.

2.7.4. Неоднородное уравнение теплопроводности

Мы прекрасно знаем функцию Грина:

$$g(t, x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x-y|^2/4t},$$

которая решает такое уравнение:

$$\begin{cases} \frac{\partial g}{\partial t} - \Delta g = 0, & t > 0 \forall x \in \mathbb{R}^n \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} \delta(x) \end{cases}$$

Упражнение 2.7

Показать, что такая функция:

$$G(t, x) = \begin{cases} g(t, x), & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases},$$

решает следующее уравнение:

$$\frac{\partial G}{\partial t} - \Delta G = \delta(t, x); \text{ в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$$

Теорема 2.8

Пусть φ – непрерывная и ограниченная функция в $\mathbb{R}^n$, $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$ – функция с компактным носителем, $f \in C_0([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$.

Тогда существует единственное решение $u \in C^{1,2}((0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, непрерывное и ограниченное в $[0, \infty) \times \mathbb{R}^n$ и удовлетворяющее системе:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f(t, x), & t > 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

Причём это решение имеет следующий вид:

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) dy d\tau =: u_1 + u_2$$

Доказательство

Рассмотрев однородную задачу, мы уже знаем, что u_1 – это решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_1}{\partial t} - \Delta u_1 = 0, & t > 0 \\ u_1|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases},$$

причем:

$$u_1(t, x) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \varphi(y) dy$$

Теперь остается решение такой задачи:

$$\begin{cases} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta u_2 = f(t, x), & t > 0 \\ u_2|_{t=0} = 0 \end{cases}$$

причем надо проверить, что u_2 – это решение такой задачи:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-|x-y|^2/4(t-\tau)}}{(4\pi(t-\tau))^{n/2}} f(\tau, y) dy d\tau$$

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy d\tau$$

Рассмотрим $|f(\tau, y)|$, которая ограничена, тогда $|f(\tau, y)| \leq C_1 \quad \forall (\tau, y) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}^n$.

Тогда:

$$\left| \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(\tau, y) dy \right| \leq C_1 \Rightarrow |u_2(t, x)| \leq C_1 t \quad u_2(t=0, x) = 0$$

Теперь мы просто перепишем u_2 в виде свертки:

$$u_2(t, x) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(t-\tau, x-y) f(t-\tau, y) dy d\tau$$

И посчитаем производные от u_2 :

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} = \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x-y) dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{\partial f}{\partial t}(t-\tau, x-y) dy d\tau$$

$$\frac{\partial u_2}{\partial x_i} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial f}{\partial x_i}(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

$$\frac{\partial^2 u_2}{\partial x_i \partial x_j} = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(t - \tau, y) \, dy \, d\tau$$

В сухом остатке:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(\frac{\partial f}{\partial t}(t - \tau, x - y) - \Delta_x f(t - \tau, x - y) \right) \, dy \, d\tau + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy := I_1 + I_2 \end{aligned}$$

Теперь давайте рассмотрим I_1 , взяв $\varepsilon > 0$ и разобьем по промежутку:

$$I_1 = \int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \dots + \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \dots = I_{0,\varepsilon} + I_{\varepsilon,t}$$

Ограничим подынтегральное выражение следующим образом:

$$|I_{0,\varepsilon}| \leq \varepsilon \max |(\partial_t + \Delta_y) f| \leq C\varepsilon$$

Второй же интеграл надо расписать по производным и брать по частям:

$$\begin{aligned} I_{\varepsilon,t} &= \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} g(\tau, y) \left(-\frac{\partial f}{\partial \tau}(t - \tau, x - y) - \Delta_y f(t - \tau, x - y) \right) \, dy \, d\tau = \\ &= \underbrace{\int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{\partial g}{\partial \tau} - \Delta_y g(\tau, y) \right) f(t - \tau, x - y) \, dy \, d\tau}_{=0} - \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(t, y) f(0, x - y) \, dy}_{=I_2} + \\ &+ \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) \, dy \end{aligned}$$

Все полученное выше подставляем в нашу задачу:

$$\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = I_{0,\varepsilon} + \int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t - \varepsilon, x - y) \, dy = I_{0,\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) f(t, x - y) \, dy}_{I_3}$$

$$+ \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} g(\varepsilon, y) [f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y)] dy}_{I_4} = I_{0,\varepsilon} + I_3 + I_4$$

Теперь понимаем, что: $I_3 \xrightarrow[\varepsilon \rightarrow 0]{} f(t, x)$ так как $g \xrightarrow{t \rightarrow 0} \delta(x)$, и:

$$\left| f(t - \varepsilon, x - y) - f(t, x - y) \right| \leq \varepsilon \max \frac{\partial f}{\partial t} \Rightarrow |I_4| \leq C_3 \varepsilon$$

Тогда при $\varepsilon \rightarrow 0$: $\frac{\partial u_2}{\partial t} - \Delta_x u_2 = f(t, x)$

2.7.5. Единственность

Мы показали все, кроме единственности решения. Будем работать в такой области:

$$Q = (0, \tau) \times \Omega, \quad \partial'Q = (\{0\} \times \overline{\Omega}) \cup ([0, \tau] \times \partial\Omega),$$

где $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ – ограниченная область.

Упражнение 2.8

1. Если есть функция $v \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$, максимум которой случился в некоторой точке (t_1, x_1) :

$$\max_{\overline{Q}} v(t, x) = v(t_1, x_1)$$

и если: $(t_1, x_1) \notin \partial'Q$, то

$$\frac{\partial v}{\partial t}(t_1, x_1) \geq 0, \quad \Delta_x v(t_1, x_1) \leq 0$$

2. Принцип максимума. Если у нас есть такая функция, которая решает однородное уравнение теплопроводности в Q , то максимум такой функции достигается на $\partial'Q$:

$$\begin{cases} u \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q}) \\ \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta_x u = 0 \end{cases} \Rightarrow \max_{\overline{Q}} u(t, x) < \max_{\partial'Q} u(t, x)$$

Это упражнение довольно сложное, поэтому имеем некоторые подсказки:

Давайте введем обозначение $M = \max_{\overline{Q}} u$ и $M_1 = \max_{\partial'Q} u < M$ и тогда рассмотрим функцию:

$$v(t, x) = u(t, x) + \frac{1}{2(\text{diam}(\Omega))^2} (M - M_1) |x - x_0|^2,$$

где $\max_{\overline{Q}} u(t, x) = u(t_0, x_0)$; $(t_0, x_0) \notin \partial' Q$ Тогда нам надо исследовать и проверить две вещи:

- $\frac{\partial v}{\partial t} - \Delta v < 0 \forall (t, x)$
- $\max v(t, x)$ достигается в $\overline{Q} \setminus \partial' Q$

3. Принцип сравнения.

Если $u, w \in C^{1,2}(Q) \cap C(\overline{Q})$ удовлетворяют однородному уравнению теплопроводности в Q и $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \partial' Q$, то $u(t, x) \leq w(t, x) \forall (t, x) \in \overline{Q}$

4. Единственность решения.

Пусть $u \in C^{1,2}([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap C([0, \tau) \times \mathbb{R}^n) \cap \mathcal{L}_\infty([0, \tau) \times \mathbb{R}^n)$ и:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x) \end{cases}$$

то тогда $u \equiv 0$ – это единственное решение такой задачи. Сюда еще дописать указание и разобраться в нем.

2.7.6. Уравнение теплопроводности на отрезке

Для начала запишем его:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x} \left(p(x) \frac{\partial u}{\partial x} \right) + q(x)u = f(t, x), \quad t \geq 0, \quad x \in [a, b] \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

Где нам известно, что $p \in C^1([a, b])$, $p(x) > 0 \forall x \in [a, b]$, $q \in C([a, b])$.

Давайте придумаем задачу Штурма-Лиувилля, которая будет связана с нашим уравнением теплопроводности. Это будет следующая задача:

$$\begin{cases} \mathcal{L}y = -(py')' + qy = \lambda y \\ y(a) = y(b) = 0 \end{cases}$$

Обозначим λ_n – это собственные числа, а y_n – это собственные функции. Тогда мы все можем разложить по y_n :

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(t) y_n(x), \quad f(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) y_n(x), \quad \varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n(x) y_n(x)$$

Тогда просто подставим разложение в уравнение:

$$\begin{cases} \dot{u}_n(t) + \lambda_n u_n(t) = f_n(t) \\ u_n(0) = \varphi_n \end{cases}$$

А для такой задачи мы уже знаем решение:

$$u_n(t) = e^{-\lambda_n t} \varphi_n + \int_0^t e^{-\lambda_n(t-\tau)} f(\tau) d\tau$$

Тогда наша исходная задача перешла в следующую задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u = 0 \\ u|_{t=0} = \varphi(x), \quad u|_{x=a} = u|_{x=b} = 0 \end{cases}$$

И наше решение будет переписывать через функцию Грина для $\mathcal{L}$:

$$u(t, x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) \int_a^b y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi,$$

где $g(t, x, \xi) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi)$ – это функция Грина для $\mathcal{L}$ или же ядро линейного оператора.

Стоит обратить внимание на сходимость, с ней все все нормально из-за экспонент $\lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \propto n^2$.

Рассмотрим $t > 0$ и напишем производную от функции Грина:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n) e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) = \sum_{n=1}^{\infty} (-\lambda_n y_n(x)) e^{-\lambda_n t} y_n(\xi) = -\mathcal{L}g$$

И граничные условия выполнены:

$$g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0$$

Сейчас посмотрим на сходимость на произвольной области $\mathcal{D}'(\Omega)$. Пусть $\varphi \in C_0^\infty(a, b)$, тогда ряд $\varphi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x)$ сходится в $C_0^\infty(a, b)$, тогда:

$$\int_a^b g(t, x, \xi) \varphi(\xi) d\xi = \int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} y_n(x) y_n(\xi) \varphi(\xi) d\xi = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-\lambda_n t} \varphi_n y_n(x) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \varphi_n y_n(x) = \varphi(x)$$

В этом случае:

$$g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'(a,b)} \delta(x - \xi)$$

и мы получили задачу:

$$\begin{cases} \frac{\partial g(x, \xi, t)}{\partial t} + \mathcal{L}_x g(x, \xi, t) = 0 \\ g|_{x=a} = g|_{x=b} = 0 \\ g \xrightarrow[t \rightarrow 0]{\mathcal{D}'} \delta(x - \xi) \end{cases}$$

2.8. Уравнение Лапласа

Уравнение Пуассона в $\mathbb{R}^n$:

$$\Delta u = f(x)$$

2.8.1. Фундаментальное решение

Сейчас мы находимся в случае $\mathbb{R}^n, n \geq 2$, в котором выполняется следующее:

$$\Delta g = \delta(x)$$

Тут мы будем искать g , которая сферически симметрична, тогда просто переобозначим ее:

$$g(x) = f(r), \quad |x| = r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

Сразу понятно, что если окружить точку 0 шаром, то $\Delta f = 0$ вне $\forall B_n(0)$, тогда:

$$\frac{\partial r}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j} \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \frac{x_j}{r}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j} = \frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r}$$

$$\frac{\partial^2 f(r)}{\partial x_j^2} = \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial r}{\partial x_j} \frac{\partial f(r)}{\partial r} \right) = \frac{\partial^2 f(r)}{\partial r^2} \frac{x_j^2}{r^2} + \frac{\partial f(r)}{\partial r} \left(\frac{1}{r} - \frac{x_j^2}{r^3} \right)$$

$$\Delta f = f''(r) + f'(r) \left(\frac{n-1}{r} \right) \Rightarrow -f''(r) = f'(r) \frac{n-1}{r} \Rightarrow f(r) = \begin{cases} c \ln(r), & n = 2 \\ \frac{\tilde{c}}{r^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Лемма 2.9

Формулы Грина

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функции $u, v \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда верны следующие формулы:

1. Первая формула Грина:

$$\int_{\Omega} u(x) \Delta v(x) \, dx = - \int_{\Omega} \langle \nabla u(x), \nabla v(x) \rangle \, dx + \int_{\partial\Omega} u(x) \frac{\partial v(x)}{\partial \nu} \, dS(x)$$

2. Вторая формула Грина:

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) \, dS(x)$$

где $\frac{\partial}{\partial \nu}$ – производная по внешней нормали к границе $\partial\Omega$.

Доказательство

С физики и по жизни мы знаем формулу Остроградского–Гаусса:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{w} = \int_{\partial\Omega} \langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle \, dS$$

Тогда положив $\vec{w} = u \nabla v$, получаем:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial u}{\partial x_j} \frac{\partial v}{\partial x_j} + u \Delta v = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v$$

Замечая, что $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu}$, получаем первую формулу Грина.

Для второй формулы Грина положим $\vec{w} = u \nabla v - v \nabla u$, тогда:

$$\operatorname{div} \vec{w} = \langle \nabla u, \nabla v \rangle + u \Delta v - \langle \nabla v, \nabla u \rangle - v \Delta u = u \Delta v - v \Delta u$$

И $\langle \vec{w}, \vec{\nu} \rangle = u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$, откуда сразу же следует вторая формула Грина.

Теорема 2.9

Рассматривая ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ с кусочно-гладкой границей и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$. Тогда для любого $x \in \Omega$ имеем:

$$u(x) = \int_{\Omega} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy + \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) \, dS(y),$$

где

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2 \\ -1 \\ \frac{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}, & n \geq 3 \end{cases}$$

κ_n — площадь единичной сферы в $\mathbb{R}^n$:

$$\kappa_n = \frac{2\pi^{n/2}}{\Gamma(n/2)}$$

Константа выбрана так, что:

$$\frac{\partial g_0}{\partial r} = \frac{1}{\kappa_n r^{n-1}}, \quad n \geq 2$$

Доказательство

Возьмем $\varepsilon > 0$ и рассмотрим область $\Omega_\varepsilon := \Omega \setminus \overline{B_\varepsilon(x)} = \Omega \setminus \{y : |x - y| < \varepsilon\}$, чтобы убрать проблемы функции Грина $g_0(x - y)$ в точке $y = x$. Тогда положив $v(y) = g_0(x - y)$, применим вторую формулу Грина:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \left(\underbrace{u(y)\Delta g_0(x - y) - g_0(x - y)\Delta u(y)}_{=0} \right) dy = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} - g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y)$$

Второй же интеграл в левой части сходится:

$$\int_{\Omega_\varepsilon} g_0(x - y) \Delta u(y) dy \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(y) dy$$

Правую часть разбиваем на два интеграла:

$$\int_{\partial\Omega_\varepsilon} = \int_{\partial\Omega} + \int_{\partial B_\varepsilon}$$

И расписываем каждый из них:

$$\left| \int_{\partial B_\varepsilon} g_0(x - y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) \right| \leq \begin{cases} C\varepsilon \ln \varepsilon, & n = 2 \\ C \frac{\varepsilon^{n-1}}{\varepsilon^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0$$

$$\int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon} u(y) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial r} dS(y) = - \int_{\partial B_\varepsilon(x)} u(y) \frac{1}{\kappa_n \varepsilon^{n-1}} dS(y) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} -u(x)$$

Отсюда вытекает следующее следствие: если рассмотреть функцию $u \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, то-

гда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy,$$

где $\Delta g_0(x) = \delta(x)$.

Замечание 2.20

Если рассматривать функцию Грина для случая $n = 1$, то она будет иметь вид:

$$g_0(x) = \frac{1}{2}|x|$$

$$g'_0(x) = \frac{1}{2} \operatorname{sign}(x)$$

$$g''_0(x) = \delta(x)$$

Определение 2.9

$g_0(x)$ — это фундаментальное решение уравнения Лапласа и пусть $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, тогда:

$$u(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(x-y) \Delta u(y) \, dy$$

$$(\Delta g_0, u) = \int_{\mathbb{R}^n} g_0(y) \Delta u(y) \, dy = u(0) \Rightarrow \Delta g_0(y) = \delta(x)$$

2.8.2. Гармонические функции

Определение 2.10

Функция $u \in C^2(\Omega)$ называется **гармонической** в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ если $\Delta u = 0$ в этой области

Пример 2.1

1. $x_1 \cdot x_2$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n$, $x_1^3 - 3x_1x_2^2$ — гармоническая в $\mathbb{R}^3$
2. $\ln|x|$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$
3. $\frac{1}{|x|^{n-2}}$ — гармоническая в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, $n \geq 3$
4. Рассматривая $n = 2$ и аналитическую в $\Omega \in \mathbb{C}$ функцию f , лаплас выглядит так:

$$\Delta = (\partial_x + i\partial_y)(\partial_x - i\partial_y)$$

Тогда:

$$\Delta f = 0 \Rightarrow \operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f — \text{гармонические функции}$$

Упражнение 2.9

Множество однородных, степени k ($\deg = k$) гармонических полиномов от $x_1, \dots, x_n$ – образуют конечномерное пространство. Найти его размерность при всех k для:

1. $n = 2$
2. $n = 3$
3. $\forall n$

Свойства гармонических функций:

1. Для гармонической функции $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ имеет место быть следующая формула:

$$u(x) = \int_{\partial\Omega} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} \right) dS(y),$$

то есть значение функции в точке восстанавливается по ее значению на границе и значению ее нормальной производной.

2. Все гармонические функции имеют бесконечный класс гладкости. $\Delta u = 0 \Rightarrow u \in C^\infty$
3. Для любой гармонической функции верно следующее равенство:

$$\Delta u = 0 \Rightarrow \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y) = 0$$

Это показывается из второй формулы Грина, положив $v \equiv 1$.

Теорема 2.10

Теорема о среднем

Рассмотрим гармоническую в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ функцию u , и шар $\overline{B_R(x)} \subset \Omega$. Тогда верно усреднение по сфере:

$$u(x) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Доказательство

Запишем первое свойство гармонических функций для случая $\Omega = B_R(x)$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} \left(u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} - \underbrace{g_0(x-y) \frac{\partial u(y)}{\partial \nu}}_{=C(R) \int_{\partial B_R(x)} \frac{\partial u(y)}{\partial \nu} dS(y)=0} \right) dS(y)$$

В сухом остатке:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) \frac{\partial g_0(x-y)}{\partial \nu} dS(y) = \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

Пусть выполнено условие предыдущей теоремы, тогда значение функции в точке совпадает не только со средним значением по сфере, но и со средним значением по всему шару:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dy,$$

где ω_n — это объем единичного шара в $\mathbb{R}^n$:

$$\omega_n = \int_0^R \int_{|y|=r} dS(y) dr = \int_0^R \kappa_n r^{n-1} dr = \frac{\kappa_n}{n}$$

На самом деле для формулы из теоремы о среднем надо брать предел, если мы попали на границу шара, тогда:

$$u(x) = \lim_{r \rightarrow R-} \frac{1}{\kappa_n R^{n-1}} \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) = u(x)$$

Отсюда явно вытекает следствие, которое мы уже записали выше: если u — гармоническая, то:

$$u(x) = \frac{1}{\omega_n R^n} \int_{B_R(x)} u(y) dS(y),$$

Доказательство

$$\kappa_n r^{n-1} u(x) = \int_{\partial B_R(x)} u(y) dS(y)$$

тогда проинтегрировав по r от 0 до R , получаем:

$$\int_0^R \kappa_n r^{n-1} u(x) dr = \int_0^R \int_{|x-y|=r} u(y) dS(y) dr \frac{\kappa_n R^n}{n} u(x) = \int_{B_R(x)} u(y) dy$$

Теорема 2.11

Принцип максимума

Рассмотрим ограниченную область $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и функцию $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ и если $\Delta u = 0$ в Ω , то такая функция обязана достигать своих максимального и минимального

значений на границе $\partial\Omega$:

$$\exists y_+, y_- \in \partial\Omega : \max_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_+), \quad \min_{x \in \bar{\Omega}} u(x) = u(y_-)$$

Доказательство

Пусть максимум (или минимум) достигается не на границе, а в точке $y_0 \in \Omega$, тогда:

$$u(y_0) = \frac{n}{\kappa_n R^n} \int_{B_R(y_0)} u(x) \, dx = \max \Rightarrow u(x) = u(y_0) \quad \forall x \in B_R(y_0) - \text{это верно} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u = \text{const} \text{ или } \max \text{ на границе}$$

Следствие (принцип сравнения):

Пусть u, v — гармонические функции в Ω , $u, v \in C(\bar{\Omega})$. Если $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \partial\Omega$ — тогда $u(x) \geq v(x) \quad \forall x \in \bar{\Omega}$

Доказательство

Рассмотрим функцию $w = u - v$ (она подходит под условия предыдущей теоремы), она гармоническая в Ω и $w \geq 0$ на границе, тогда по принципу максимума $w \geq 0$ в Ω , откуда $u \geq v$ в Ω .

Теорема 2.12

Теорема Лиувилля

Если u — ограниченная гармоническая функция в $\mathbb{R}^n$, тогда $u(x) \equiv \text{const}$

Доказательство

По условию теоремы функция u — ограниченная, тогда существует константа M , такая что:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Возьмём две точки $x \neq y$ и рассмотрим $R > |x - y|$ — тогда, пользуясь следствием из теоремы о среднем, можем записать разность значений функции в этих точках:

$$\begin{aligned} |u(x) - u(y)| &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y)} u(z) \, dz \right) = \\ &= \frac{n}{\kappa_n R^n} \left(\int_{B_R(x) \setminus B_R(y)} u(z) \, dz - \int_{B_R(y) \setminus B_R(x)} u(z) \, dz \right) \leq \frac{nM}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_R(y)) \leq \end{aligned}$$

Давайте посмотрим на меру и запишем цепочку неравенств для множеств:

$$\mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) \geq \mu(B_R(x) \setminus B_R(y))$$

$$\mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y)) \geq \mu(B_R(y) \setminus B_R(x))$$

Таким образом:

$$\leq \underbrace{\frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(x) \setminus B_{R-|x-y|}(x)) + \frac{Mn}{\kappa_n R^n} \mu(B_R(y) \setminus B_{R-|x-y|}(y))}_{=\mu_1}$$

$$\mu_1 = \frac{\kappa_n}{n} (R^n - (R - |x - y|^n)) \Rightarrow$$

$$|u(x) - u(y)| \leq 2M \frac{R^n - (R - |x - y|)^n}{R^n} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow |u(x) - u(y)| = 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

Упражнение 2.10

Неравенство Харнака

Пусть u — положительная гармоническая функция в области $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и $B_{4R}(x_0) \subset \Omega$ ($x_0 \in \Omega$), тогда:

$$\max_{B_R(x_0)} u \leq 3^n \min_{B_R(x_0)} u$$

2.9. Краевые задачи для уравнения Пуассона

2.9.1. Задача Дирихле

Определение 2.10

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с кусочно гладкой границей.

Внутренней задачей Дирихле называется система

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases},$$

где $f(x) \in C(\bar{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ надо найти

Лемма 2.10

Решение внутренней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Пусть u_1, u_2 – решения задачи Дирихле, тогда рассмотрим $u = u_1 - u_2$ для которой:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

По принципу максимума $u \equiv 0$, откуда $u_1 \equiv u_2$ – это и есть единственность решения задачи Дирихле.

Тут мы говорим что решение существует, этот факт мы покажем чуть позже, а сейчас мы показали единственность решения.

Определение 2.10

Внешней задачей Дирихле называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

где $f(x) \in C(\bar{\Omega})$ и $\varphi \in C(\partial\Omega)$ даны, а $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ надо найти. При этом требуем ограниченности u в $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ (для случая $n = 2$) или $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$ (для $n \geq 3$)

Лемма 2.11

Решение внешней задачи Дирихле единственно.

Доказательство

Рассмотрим $n \geq 3$

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 & \text{в } \mathbb{R}^n \setminus \bar{\Omega} \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим $x_0 \notin \bar{\Omega}$ и посмотрим на разность двух функций $u = u_1 - u_2$:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists R : \quad |u(x)| < \varepsilon \quad \text{при } |x| \geq R$$

Посмотрим на шар $B_R(0) \supset \bar{\Omega}, \{x_0\}$. Воспользуемся принципом максимума в $B_R \setminus \bar{\Omega}$:

$$|u(x_0)| \leq \max_{\partial(B_R \setminus \Omega)} |u| \leq \varepsilon \implies u(x_0) = 0$$

Теперь рассмотрим случай $n = 2$. Ограниченность функции:

$$|u(x)| \leq M \quad \forall x$$

Пусть $0 \in \Omega$ и будем есть r, R , такие что: $B_r(0) \subset \Omega$, при этом $B_R(0) \supset \overline{\Omega}$. Рассматривая область $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ и рассмотрим следующую функцию:

$$v(x) := M \frac{\ln |x| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

Так как $\ln |x|$ – гармоническая функция в $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, тогда понимаем, что $\Delta v \equiv 0$ – гармоническая в $B_R \setminus \overline{\Omega}$.

На $\partial\Omega$ $v(x) > 0$, а на ∂B_R $v(x) = M$, при этом на $\partial\Omega$ $u(x) = 0$, а на ∂B_R $u(x) \leq M$. Тогда по принципу сравнения $u(x) \leq v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$. Тогда $u(x_0) \leq v(x_0)$ или же:

$$u(x_0) \leq v(x_0) \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r}$$

При этом понятно, что $u(x) \geq -v(x)$ в $B_R \setminus \Omega$, тогда:

$$|u(x_0)| \leq M \frac{\ln |x_0| - \ln r}{\ln R - \ln r} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow u(x_0) = 0 \Rightarrow u \equiv 0$$

Замечание 2.21

При $f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{n+\varepsilon}}\right)$ решение у внешней задачи Дирихле существует.

2.9.2. Задача Неймана

Определение 2.11

Внутренней задачей Неймана называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial\Omega} = \psi(x) \end{cases},$$

где $f \in C(\overline{\Omega})$, $\psi \in C(\partial\Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\overline{\Omega})$ мы должны найти.

Лемма 2.12

Решение внутренней задачи Неймана единственно с точностью до константы.

Доказательство

Рассмотрим решения u_1 и u_2 и их разность $u = u_1 - u_2$:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0 \text{ в } \Omega \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \end{cases}$$

Запишем первую формулу Грина с $v = u$:

$$\underbrace{\int_{\Omega} u \Delta u \, dx}_{=0} = - \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx + \underbrace{\int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)}_{=0} \implies \int_{\Omega} |\nabla u|^2 \, dx = 0 \implies \nabla u = 0 \, \forall x \implies u = \text{const}$$

Лемма 2.13

Необходимое условие разрешимости задачи Неймана

Если решение существует, то $\int_{\Omega} f(x) \, dx = \int_{\partial \Omega} \psi(x) \, dS(x)$

Доказательство

Просто запишем формулу Остроградского–Гаусса для функции u :

$$\int_{\Omega} \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial \Omega} \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x)$$

Замечание 2.22

Условие разрешимости задачи Неймана – это не только необходимое, но и достаточное условие для существования решения задачи Неймана.

Определение 2.11

Внешней задачей Неймана (при $n = 3$) называется система:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x) \text{ в } \mathbb{R}^3 \setminus \bar{\Omega} \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = \psi(x) \end{cases}$$

где $f \in C(\bar{\Omega})$, $\psi \in C(\partial \Omega)$ мы знаем, а $u \in C^2(\Omega) \cap C^1(\bar{\Omega})$ мы ищем, при этом $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$

Лемма 2.14

Пусть u гармонична в $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$ и $u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0$. Тогда при $|x| \rightarrow \infty$ выполняются оценки:

$$u(x) = O\left(\frac{1}{|x|}\right), \quad \nabla u(x) = O\left(\frac{1}{|x|^2}\right).$$

Доказательство

Доказательство будет в 11 параграфе (??)

Лемма 2.15

Решение однородной внешней задачи Неймана единственно:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}, \\ \frac{\partial u}{\partial \nu} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \\ u(x) \xrightarrow{|x| \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$$

Тогда $u \equiv 0$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{\Omega}$.

Доказательство

Возьмем $R > 0$ настолько большим, что:

$$\Omega \subset B_R(0) \subset B_R$$

По первой формуле Грина с $v = u$ в области $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$ имеем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx = - \int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} u \Delta u \, dx + \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial \nu} \, dS(x),$$

Поскольку $\Delta u = 0$, получаем:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx = \int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} \, dS(x) + \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial u}{\partial \nu_R} \, dS(x)$$

На внутренней границе $\partial \Omega$ нормаль ν противоположна внешней нормали к Ω , поэтому второе слагаемое равно нулю из условия Неймана. Для первого слагаемого по предыдущей лемме имеем

$$\int_{\partial B_R(0)} u \frac{\partial u}{\partial r} \, dS(x) = \int_{\partial B_R(0)} O\left(\frac{1}{R}\right) O\left(\frac{1}{R^2}\right) \, dS(x) = O\left(\frac{1}{R}\right) \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Следовательно:

$$\int_{B_R(0) \setminus \overline{\Omega}} |\nabla u|^2 \, dx \leq \int_{B_R \setminus \Omega} |\nabla u|^2 \, dx \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$$

Значит, $\nabla u = 0$ в $B_R(0) \setminus \overline{\Omega}$, то есть $u \equiv \text{const}$ в этой области. Из условия $u(x) \rightarrow 0$ при $|x| \rightarrow \infty$ следует $u \equiv 0$.

Замечание 2.23

Если правая часть внешней задачи убывает достаточно быстро, например

$$f(x) = O\left(\frac{1}{|x|^{3+\varepsilon}}\right), \quad |x| \rightarrow \infty$$

то решение внешней задачи существует.

Замечание 2.24

Разрешимость для всех задач Неймана и Дирихле будет показана в главе 6. (ссылку не забыть)

2.10. Функция Грина для задачи Дирихле

2.10.1. Фундаментальное решение уравнения Лапласа

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ — ограниченная область с гладкой границей. В этой области мы знаем фундаментальное решение уравнения Лапласа $g_0(x)$, которое является решением задачи

$$g_0(x, y) : \begin{cases} \Delta_x g_0(x, y) = \delta(x - y) & \text{в смысле } \mathcal{D}'(\Omega) \\ g|_{x \in \partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

Она имеет вид:

$$g_0(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\pi} \ln |x|, & n = 2, \\ -\frac{1}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}}, & n \geq 3 \end{cases}$$

Определение 2.12

Функция $\tilde{g}(x, y)$ определяется как решение следующей задачи:

$$\begin{cases} \Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0, & x \in \Omega \\ \tilde{g}(x, y)|_{\partial\Omega} = g_0(x - y)|_{x \in \partial\Omega} \end{cases}$$

Функцией Грина задачи Дирихле называется функция:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - \tilde{g}(x, y)$$

Очевидно, что это обобщенно-регулярная функция и $\mathbb{C}^\infty$ – гладкая при $x \neq y$.

Лемма 2.16

Пусть $g(x, y)$ – функция Грина задачи Дирихле в Ω :

$$y \in \Omega, \quad x \in \bar{\Omega}, \quad f \in C(\bar{\Omega}), \quad \varphi \in C(\partial\Omega)$$

и пусть $u \in C^2(\bar{\Omega})$ является решением задачи Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = f(x), & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi(x) \end{cases}$$

Тогда решение выглядит следующим образом:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x)$$

Доказательство

Для фундаментального решения имеем формулу Грина из теоремы (??):

$$u(y) = \int_{\Omega} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g_0(x - y)}{\partial \nu_x} - g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x)$$

Наищем вторую формулу Грина для функции $v = \tilde{g}$ и функции u :

$$\int_{\Omega} \tilde{g}(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\partial\Omega} \left(g_0(x - y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} - u(x) \frac{\partial \tilde{g}(x, y)}{\partial \nu_x} \right) dS(x),$$

так как $\Delta_x \tilde{g}(x, y) = 0$ и $\tilde{g}(x, y) = g_0(x - y)$ на $\partial\Omega$. Вычитая это равенство из предыдущей формулы, получаем:

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) \Delta u(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \left(u(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} - g(x, y) \frac{\partial u(x)}{\partial \nu_x} \right) dS(x).$$

Поскольку $g(x, y) = 0$ при $x \in \partial\Omega$, а $u|_{\partial\Omega} = \varphi$, то

$$u(y) = \int_{\Omega} g(x, y) f(x) \, dx + \int_{\partial\Omega} \varphi(x) \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x} \, dS(x).$$

Мы показали в одну сторону. В другую сторону, если u задается формулой представления, то он будет решением задачи Дирихле. Это проверяется непосредственной подстановкой в уравнение и граничное условие.

Замечание 2.25

На самом деле, во вторую формулу Грина нельзя подставлять $v(x) = g(x, y)$. Тут надо дописать почему нельзя, не понял(

Лемма 2.17

Функция Грина задачи Дирихле симметрична:

$$g(\xi, \eta) = g(\eta, \xi), \quad \xi, \eta \in \Omega, \quad \xi \neq \eta$$

Доказательство

Применим снова вторую формулу Грина:

$$u(x) = g(x, \xi), \quad v(x) = g(x, \eta)$$

Так как обе функции обращаются в нуль на $\partial\Omega$, то формулу Грина для этих функций принимает вид:

$$\int_{\Omega} (g(x, \xi) \Delta_x g(x, \eta) - g(x, \eta) \Delta_x g(x, \xi)) \, dx = 0 \Rightarrow g(\eta, \xi) = g(\xi, \eta)$$

Упражнение 2.11

Проверить обе леммы строго.

2.10.2. Метод отражений

Мы будем рассматривать полупространство:

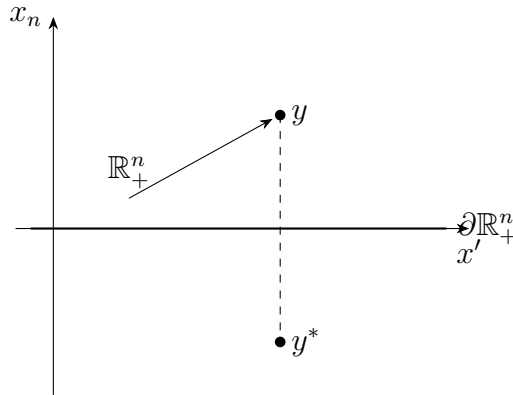
$$\mathbb{R}_+^n = \{x \in \mathbb{R}^n : x = (x_1, x_2, \dots, x_n), \, x_n > 0\}.$$

Для точки $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}_+^n$ обозначим отраженную точку относительно границы $\partial\mathbb{R}_+^n$ так:

$$y^* = (y_1, y_2, \dots, -y_n).$$

Функция Грина задачи Дирихле в полупространстве задается формулой:

$$g(x, y) = g_0(y - x) - g_0(y^* - x)$$



Если $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, то:

$$\int_{\mathbb{R}_+^n} g(x, y) \Delta u(x) \, dx = \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y) \Delta u(x) \, dx - \int_{\mathbb{R}_+^n} g_0(x - y^*) \Delta u(x) \, dx$$

Первый интеграл дает $u(y)$, а второй равен нулю, так как точка y^* лежит вне области. Поэтому:

$$\Delta_x g(y, x) = \delta(y - x), \quad \text{в } \mathcal{D}'(\mathbb{R}_+^n)$$

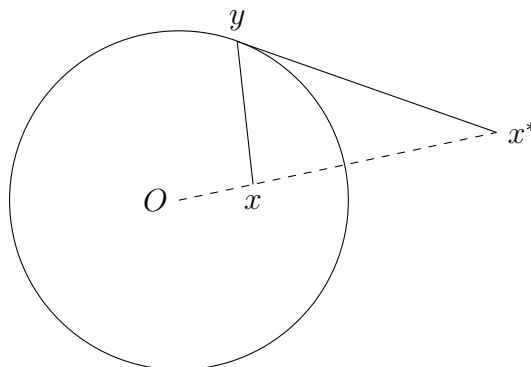
Тогда $g_0(y - x) = g_0(|y - x|) \Rightarrow g(y, x) = 0$ при $x \in \partial\mathbb{R}_+^n$.

2.11. Задача Дирихле в шаре

Выберем наши точки так, что:

$$|x| \cdot |x^*| = R^2$$

И x и x^* находятся на одном радиусе. Точку x^* называют инверсией точки x относительно шара $B_R(0)$.



Лемма 2.18

Для точки принадлежащей границе шара, мы можем записать такое равенство:

$$|x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Доказательство

Доказывать будем через подобие двух треугольников $\triangle Oxy$ и Oyx^* :

$$\frac{Ox}{Oy} = \frac{Oy}{Ox^*} \Rightarrow \frac{|x|}{R} = \frac{R}{|x^*|} \Rightarrow \frac{|x - y|}{|x^* - y|} = \frac{x}{R} \Rightarrow |x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Теорема 2.13

Функция Грина для задачи Дирихле в шаре $B_R(0)$ имеет вид:

$$g(x, y) = \begin{cases} g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), & x \neq 0 \\ g_0(y) - g_0(R), & x = 0 \end{cases}$$

Замечание 2.26

Записав геометрическое соотношение $x^* = \frac{R^2}{|x|^2}x$ и подставив в аргумент g_0 , получим:

$$\frac{|x|}{R} \left(\frac{R^2}{|x|^2}x - y \right) = \left(R \frac{x}{|x|} - \frac{y|x|}{R} \right)$$

Упражнение 2.12

Показать что $\forall x, y \in B_R(0)$ верно:

$$|x| \cdot |x^* - y| = |y| \cdot |y^* - x|$$

Доказательство

Наконец, преведем доказательство теоремы.

Предполагая, что следующая функция гладкая, когда $x, y \in B_R(0)$:

$$\tilde{g}(x, y) = -g_0\left(\frac{|x|}{R}(x - y^*)\right)$$

Вычислим ее лаплас:

$$\Delta_y \tilde{g}(x, y) = -\frac{|x|^2}{R^2} \Delta g_0\left(\frac{|x|}{R}(x - y^*)\right) = 0$$

Проверим также граничные условия:

$$\tilde{g}(x, y)|_{|y|=R} = \begin{cases} -g_0\left(\frac{|x|}{|R|(x^* - y)}\right) = -g_0(x - y) \\ -g_0(y), \quad x = 0 \end{cases}$$

Отсюда становится видно, что функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) + \tilde{g}(x, y)$$

Определение 2.13

Пусть $g(x, y)$ — это функция Грина в Ω для задачи Дирихле. Ядром Пуассона называется следующая вещь:

$$K(x, y) = \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_x}, \quad x \in \partial\Omega, \quad y \in \Omega$$

Будем рассматривать следующую задачу Дирихле:

$$\begin{cases} \Delta u(x) = 0, & \text{в } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \varphi \end{cases}$$

тогда решение выйдет так:

$$u(y) = \int_{\partial\Omega} K(x, y) \varphi(x) dS(x)$$

Давайте теперь в явно виде получим ядро Пуассона для шара. Будем рассматривать случай $n \geq 3$, но на самом деле для $n = 2$, ответ не меняется.

Запишем функцию Грина и аккуратно возьмём от нее градиент:

$$g(x, y) = \frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} + \frac{R^{n-2}}{\kappa_n(n-2)|x|^{n-2}|x^*-y|^{n-2}}$$

$$\nabla \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} = -\frac{n-2}{|x|^{n-1}} \frac{x}{|x|} \right) = -\frac{(n-2)x}{|x|^n}$$

$$\nabla_y \left(\frac{-1}{\kappa_n(n-2)|x-y|^{n-2}} \right) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n}$$

Тогда градиент от всей нашей функции выглядит так:

$$\nabla_y g(x, y) = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{R^{n-2}(y-x^*)}{\kappa_n|y|^{n-2} \cdot |x^*-y|^n} = \frac{y-x}{\kappa_n|x-y|^n} - \frac{|x|^2}{R^2} \frac{|y-x^*|}{\kappa_n|x-y|^n} =$$

$$= \frac{1}{\kappa_n |x - y|^n} \left(y - x - \frac{|x|^2}{R^2} |y - x^*| \right) = \frac{y \left(1 - \frac{|x|^2}{R^2} \right)}{\kappa_n |x - y|^n}$$

Вспоминая, как работает производная по направлению:

$$\nu_y = \frac{y}{R}$$

Пишем ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, \frac{y}{R} \right) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}, \quad x \in B_R, \quad y \in \partial B_R$$

Лемма 2.19

Свойства ядра Пуассона

1. $K \in C^\infty(\partial B_R \times B_R(0))$
2. $K(x, y) > 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
3. $\Delta_x K(x, y) = 0 \quad \forall x, y \in B_R(0) \times \partial B_R(0)$
4. Если функция $u \in C^2(\overline{\partial B_R})$, $\Delta u(x) = 0$ в $B_R(0)$, то

$$u(x) = \int_{\partial B_R} K(x, y) u(y) \, dS(y); \quad \forall B_R(0)$$

5. $\int_{\partial B_R} K(x, y) \, dS(x) = 1$

Доказательство

1,2,4 – очевидны.

$$3: \Delta_x K(x, y) = \Delta_x \frac{\partial g(x, y)}{\partial \nu_y} = 0$$

А 5 получается из 4 свойства.

Теорема 2.14

Пусть $\varphi \in \mathbb{C}(\partial B_R)$, тогда решение задачи Дирихле через ядро Пуассона обладаем следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Rightarrow$$

1. $u \in C^\infty(B_R(0))$ в шаре
2. $\Delta u(x) = 0$ в $B_R(0)$
3. $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow y} \varphi(x), \quad \forall y \in \partial B_R(0)$

Доказательство

1. Взяв производные, все становится ясно:

$$D^\alpha u(x) = \int_{\partial B_R(0)} D^\alpha K(x, y) \varphi(y) \, dS(y)$$

2. Опять же, просто подействуем лапласом:

$$\Delta u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \Delta_x K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) = 0$$

3. Взяв точку $y_0 \in \partial B_R(0)$ напомним следующую вещь:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Взяв $\varepsilon > 0$ для которого $\delta > 0$, такое что:

$$|\varphi(y) - \varphi(y_0)| < \varepsilon \text{ для } |y - y_0| < \delta$$

напишем следующую оценку:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) < \varepsilon$$

Тогда, продолжая цепочку равенств, получим:

$$|u(x) - \varphi(y_0)| < \varepsilon + \int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y)$$

Предположим, что $|x - y_0| < \frac{\delta}{2}$, тогда $|x - y| \leq \frac{\delta}{2}$, и легко можем написать оценку для ядра Пуассона:

$$K(x, y) = \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n} \leq \frac{2^n}{\delta^n} \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R}$$

Интеграл тогда оценивается следующим образом:

$$\int_{\substack{y \in \partial B_R(0) \\ |y - y_0| < \delta}} K(x, y) |\varphi(y) - \varphi(y_0)| \, dS(y) \leq 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \int \frac{2^n}{\delta^n} \frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R} \, dS(y) =$$

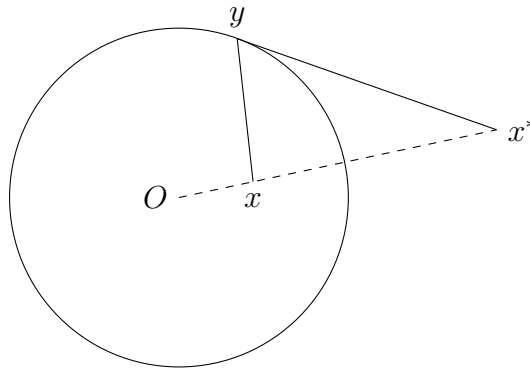
$$= 2 \max_{\partial B_R(0)} (\varphi) \frac{2^n}{\delta^n} (R^2 - |x|^2) R^{n-2} \xrightarrow{x \rightarrow y} 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |u(x) - \varphi(y_0)| < 2\varepsilon, \text{ при } |x - y_0| < \tilde{\delta}$$

тут еще что-то дописать. у меня немного место в конспекте

2.11.1. Внешняя задача Дирихле

Вспомни нашу задачу и некоторые соотношения:



$$x^* = \frac{R^2}{|x|^2} x, \quad |x - y| = \frac{|x|}{R} |x^* - y|$$

Функция Грина выглядит так:

$$g(x, y) = g_0(x - y) - g_0\left(\frac{|x|}{R}(x^* - y)\right), \quad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$$

Помня, что в такой задаче внутренняя нормаль, можем записать ядро Пуассона:

$$K(x, y) = \left(\nabla_y g, -\frac{y}{R} \right) = -\frac{R^2 - |x|^2}{\kappa_n R |x - y|^n}$$

Теорема 2.15

Пусть $\varphi \in C(\partial B_R(0))$, тогда решение задачи Дирихле вне шара, через ядро Пуассона обладает следующими свойствами:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} K(x, y) \varphi(y) \, dS(y) \Leftrightarrow$$

1. $\Delta u(x) = 0$ в $\mathbb{R}^n \setminus B_R(0)$
2. $u(x)|_{\partial B_R(0)} = \varphi(x)$
3. u – ограниченная функция при $n = 2$
4. $u(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} \varphi(x)$ при $n \geq 3$

Доказательство

В 9 параграфе мы формулировали лемму (??), давайте докажем её, для доказательства текущей теоремы:

Выберем $R : \overline{\Omega} \subset B_R(0)$, тогда рассмотрим нужную нам область $\mathbb{R}^3 \setminus \overline{B_R(0)}$:

$$u(x) = \int_{\partial B_R(0)} \frac{|x|^2 - R^2}{4\pi R|x - y|^3} \varphi(y) \, dS(y)$$

$$\varphi(y) = u(x)|_{y \in \partial B_R(0)}$$

Понимаем, что $\exists M : |x| > M$, значит нашу функцию можно оценить так:

$$|u(x)| \leq \max_{x \in \partial B_R(0)} |\varphi(x)| \frac{C}{|x|}$$

Упражнение 2.13

Посчитать следующий лаплас:

$$\nabla_x \frac{|x|^2 - R^2}{|x - y|^3}$$

Глава 3

Специальные функции

3.1. Полиномы Лежандра

3.1.1. Уравнение Лежандра

Уравнение Лежандра на $x \in [-1; 1]$ при $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ – это следующее уравнение:

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dy(x)}{dx} \right) + n(n+1)y(x) = 0$$

В итом виде уравнение выглядит так:

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

Лемма 3.0

Функция: $y(x) = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$ – является решением уравнения Лежандра.

Доказательство

Напишем утверждения, которые нам понадобятся для доказательства:

$$((x^2 - 1)^n)' = 2nx(x^2 - 1)^{n-1}$$

$$(x^2 - 1)((x^2 - 1)^n)' = 2nx(x^2 - 1)^n$$

К последнему выражения применим производную:

$$\begin{aligned} \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} \left((x^2 - 1)((x^2 - 1)^n)' \right) &= (x^2 - 1)((x^2 - 1)^n)^{(n+2)} + (n+1)2x((x^2 - 1)^n)^{(n+1)} + \\ &+ \frac{(n+1)n}{2} \cdot 2((x^2 - 1)^n)^{(n)} \end{aligned}$$

Возьмем еще раз аналогичную производную от $2nx(x^2 - 1)^n$:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (2nx(x^2 - 1)^n) = 2nx((x^2 - 1)^n)^{(n+1)} + 2n(n+1)((x^2 - 1)^n)^{(n)}$$

Приравняв выражения выше и вспомнив, как мы вводили $y(x)$, получим:

$$(x^2 - 1)y'' + (n+1)2xy' + n(n+1)y = 2nxy' + 2n(n+1)y \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x^2 - 1)y'' + 2xy' - n(n+1)y = 0 \Leftrightarrow (1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$$

После того как мы нашли решение уравнения Лежандра, логично ввести полиномы Лежандра следующим образом:

Определение 3.0

Полиномами Лежандра называются функции:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Пример 3.0

Запишем первые несколько полиномов Лежандра:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

$$P_3(x) = \frac{5x^3 - 3x}{2}$$

3.1.2. Свойства полиномов Лежандра

1. $\deg P_n = n$
2. $P_n(1) = 1, P_n(-1) = (-1)^n$
3. $P_n(-x) = (-1)^n P_n(x)$
4. P_n – это полином, который имеет n простых корней в интервале $(-1; 1)$, а других корней в $\mathbb{C}$ нет.
5. $\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2\delta_{nm}}{2n+1}, \quad m \neq n$
Давайте покажем это. Для определенности посмотрим на случай $m > n$. Воспользуем-

ся уравнением Лежандра для P_n и P_m :

$$\int_{-1}^1 \left(\frac{d^m}{dx^m} ((x^2 - 1)^m) \right) \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx =$$

$$(-1)^m \int_{-1}^1 ((x^2 - 1)^m) \left(\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) \right) dx = 0$$

Так как $(x^2 - 1)^n$ является многочленом степени $2n$, а при $m > n$

$$m + n > 2n,$$

то

$$\frac{d^{m+n}}{dx^{m+n}} ((x^2 - 1)^n) = 0$$

Следовательно, весь интеграл равен нулю. Случай $m < n$ аналогично, можно просто заменить буквы в рассуждении выше.

Остается рассмотреть случай $m = n$. В этом случае: Принимая во внимание, что $(x^2 - 1)^n$ — это многочлен степени $2n$, при n производных от него останется константа, которая равна $2^n n!$. Поэтому:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{1}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) \left(\frac{d^n}{dx^n} ((x^2 - 1)^n) \right) dx =$$

$$= \frac{(-1)^n}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) dx$$

Так как:

$$\frac{d^{2n}}{dx^{2n}} ((x^2 - 1)^n) = (2n)!,$$

то:

$$\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n dx = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = \boxed{=}$$

Остается посчитать следующий интеграл, который мы обозначим за I_n :

$$I_n = \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx = x(1 - x^2)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 x d((1 - x^2)^n) = - \int_{-1}^1 x (-2nx(1 - x^2)^{n-1}) dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= 2n \int_{-1}^1 x^2(1-x^2)^{n-1} dx = \left| x^2 = 1 - (1-x^2) \right| = 2n \int_{-1}^1 (1 - (1-x^2)) (1-x^2)^{n-1} dx = \\
 &= 2n \int_{-1}^1 (1-x^2)^{n-1} dx - 2n \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx = 2nI_{n-1} - 2nI_n
 \end{aligned}$$

Отсюда получаем рекуррентную формулу для I_n :

$$I_n = \frac{2n}{2n+1} I_{n-1} = \frac{2n}{2n+1} \frac{2n-2}{2n-1} I_{n-2} = \frac{I_0(2n)!!}{(2n+1)!!} = 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

Здесь мы воспользовались тем, что $I_0 = 2$. Подставив это в формулу для $\int_{-1}^1 P_n^2(x) dx$, получаем:

$$\boxed{=} \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} I_n = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \cdot 2 \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} = \frac{2}{2n+1}$$

6. $\text{Span}\{P_k(x)\}_{k=0}^n = \{\text{множество полиномов степени } \leq n\} = \text{Span}\{x^k\}_{k=0}^n$

Упражнение 3.0

Для $\forall n \geq 1$, показать что выполнено следующее уравнение:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

Замечание 3.0

Рассматривая следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1-x^2)y')' = \lambda y,$$

где $p(x) = 1-x^2$, $q(x) = 0$, $r(x) = 1$. Заметим что $p(x) > 0$ при $x \in [-1, 1]$. Когда не существует собственных функций, то одно из двух решений ограничено на одном конце, но расходится на другом, второе же – в точности наоборот. Когда же собственные функции есть, то одно решение расходится на обоих краях, а как разполиномы Лежандра – это собственные функции задачи Штурма-Лиувилля, а $\lambda_n = n(n+1)$, которые ограничены на обоих краях. Поэтому полиномы Лежандра – это единственные решения уравнения Лежандра, которые ограничены на отрезке $[-1, 1]$.

В противном случае, расходимость была порядка $\propto \ln(1-x)$ при $x \rightarrow 1$ и $\propto \ln(1+x)$ при $x \rightarrow -1$.

3.1.3. Присоединенные функции Лежандра

Лемма 3.1

Следующие функции мы будем называть присоединенными функциями Лежандра:

$$P_n^m(x) = (1 - x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_n(x)$$

они являются решениями следующего уравнения:

$$((1 - x^2)y')' = \frac{m^2}{1 - x^2}y + n(n + 1)y = 0, \quad m \in \mathbb{N}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Доказательство

Для доказательства нам необходимо решить упражнение:

Упражнение 3.1

К следующему уравнению:

$$-((1 - x^2)P_n'(x))' = n(n + 1)P_n(x),$$

применить $(1 - x^2) \frac{d^m}{dx^m}$

Замечание 3.1

1. Если $m \geq n \Rightarrow P_n^m(x) = 0$
2. Если m чётное, то P_n^m – это полином,
3. Если m нечётное, то $P_n^m = \sqrt{1 - x^2} \cdot$ –полином
4. $P_n^m(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1} c(1 - x)^{m/2}$ при $m \leq n$, а при $m > n$ – это нулевая функция, которая, конечно же, тоже стремится к нулю.
5. Давайте зафиксируем $m \in \mathbb{N}$, рассмотрим следующую задачу Штурма-Лиувилля:

$$-((1 - x^2)y')' + \frac{m^2}{1 - x^2}y = \lambda y,$$

где $p(x) = 1 - x^2$, $q(x) = \frac{m^2}{1 - x^2}$, $r(x) = 1$. Тогда при $n \geq m$ собственные числа – $\lambda_n = n(n + 1)$, а собственные функции – это P_n^m . Поэтому P_n^m – это единственные ограниченные решения.

Упражнение 3.2

Надо проверить равенство:

$$\int_{-1}^1 P_n^m(x) P_k^m(x) dx = \frac{2(n+m)!}{(2n+1)(n-m!)} \delta_{nk}$$

- 6.
7. При каждом $m \in \mathbb{N}$ система $\{P_n^m\}_{n=m}^\infty$ — полна в $\mathcal{L}_2(-1, 1)$
8. Присоединённые функции Лежандра также ортогональны в $\mathcal{L}_2(-1, 1)$, то сразу отсюда следует факт из 5 пункта, что других решений нет.

3.2. Сферические функции**3.2.1. Оператор Лапласа в сферических координатах****3.2.2. Сферические функции****3.2.3. Свойства сферических функций**